Mathematik von Grund auf — Band 12

Die Vollendung der Analysis

Eine vollständige Einführung in die Funktionentheorie



Von der imaginären Einheit bis zur Riemannschen Vermutung
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 12
Die Vollendung der Analysis · Funktionentheorie

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert und zitierbar über Zenodo (DOI siehe dort).

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 12: Die Vollendung der Analysis*. Fassung 1.0.

Satz: LaTeX mit Palatino. Stand: Oktober 2026. 176 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Die komplexe Ebene **7**

1 Die komplexen Zahlen **9**
1.1 Die saubere Konstruktion 9
1.2 Die Polarform 11
1.3 Die Riemannsche Zahlenkugel 12

2 Topologie, Folgen und Funktionen **19**
2.1 Die Ebene als metrischer Raum 19
2.2 Komplexe Funktionen 21

II Holomorphie **27**

3 Die komplexe Ableitung **29**
3.1 Dieselbe Definition – eine ganz andere Bedeutung 29
3.2 Die Cauchy-Riemannschen Gleichungen 30

4 Potenzreihen und die elementaren Funktionen **37**
4.1 Potenzreihen 37
4.2 Die Exponentialfunktion 38
4.3 Der komplexe Logarithmus 41

III Integration **49**

5 Kurvenintegrale und der Cauchysche Integralsatz **51**
5.1 Das Integral über einen Weg 51
5.2 Der Cauchysche Integralsatz 53

6 Die Cauchysche Integralformel **61**
6.1 Die Formel 61
6.2 Die Ernte 62

IV Die lokale Struktur **69**

7 Identitätssatz und analytische Fortsetzung **71**
7.1 Die Starrheit holomorpher Funktionen 71
7.2 Analytische Fortsetzung 72

8 Laurentreihen und Singularitäten **79**
8.1 Reihen mit negativen Potenzen 79
8.2 Die drei Sorten von Singularitäten 80

9 Der Residuensatz **87**
9.1 Das Residuum 87

10 Reelle Integrale mit Residuen **95**
10.1 Typ 1: Trigonometrische Integrale 95
10.2 Typ 2: Rationale Integrale über $\mathbb{R}$ 97
10.3 Typ 3: Das Jordansche Lemma 99
10.4 Typ 4: Der Schlüssellochweg 102

V Globale Sätze **105**

11 Argumentprinzip und Abbildungsverhalten **107**
11.1 Nullstellen zählen mit einem Integral 107

12 Konforme Abbildungen **115**
12.1 Winkeltreue 115
12.2 Möbiustransformationen 116
12.3 Der Riemannsche Abbildungssatz 118

VI Ganze und meromorphe Funktionen **123**

13 Produktsätze und die Gammafunktion **125**
13.1 Funktionen aus ihren Nullstellen bauen 125
13.2 Die Gammafunktion 128

14 Die Zetafunktion und der Primzahlsatz **135**
14.1 Die Brücke zur Zahlentheorie 135
14.2 Der Primzahlsatz 138

VII Aktueller Stand **145**

15 Funktionentheorie heute **147**
15.1 Die Riemannsche Vermutung 147

15.2 Aktive Gebiete 148

VIIIAnhänge **153**

A Formelsammlung **155**

B Standardintegrale und Wege **159**

C Die großen Sätze im Überblick **161**

D Zeittafel der Funktionentheorie **163**

E Glossar **165**

F Kommentierte Literatur **167**

Vorwort: Der Umweg, der der kürzeste Weg ist

In Band 3 haben wir die Analysis der reellen Zahlen aufgebaut – Grenzwerte, Ableitung, Integral. **Dieser Band tut dasselbe noch einmal, in der komplexen Ebene.** Und dabei geschieht etwas, mit dem niemand rechnen konnte: **Die Theorie wird nicht komplizierter, sondern einfacher.**

Das Wunder, um das es geht

In der reellen Analysis sind das lauter verschiedene Eigenschaften:

einmal differenzierbar	$\Longrightarrow$ stetig, sonst nichts
zweimal differenzierbar	echt stärker
unendlich oft differenzierbar	noch stärker
durch Potenzreihe darstellbar	**noch stärker**

Es gibt reelle Funktionen, die unendlich oft differenzierbar sind und trotzdem keiner Potenzreihe genügen. Das Standardbeispiel

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

hat an der Stelle 0 sämtliche Ableitungen gleich null – ihre Taylorreihe ist die Nullfunktion, obwohl f nirgends sonst verschwindet (Band 3, Kapitel 8).

In der komplexen Ebene fallen alle vier Begriffe zusammen.

> *Ist eine Funktion auf einer offenen Menge **ein einziges Mal** komplex differenzierbar, so ist sie dort automatisch unendlich oft differenzierbar und in jedem Punkt durch eine konvergente Potenzreihe gegeben.*

Das ist keine Feinheit, sondern der Grundton des ganzen Fachs. Man nennt solche Funktionen **holomorph**, und fast alles in diesem Band ist eine Folgerung aus dieser einen Tatsache.

Ein Beispiel gleich zu Beginn

Betrachten Sie diese reelle Funktion:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Sie ist auf ganz $\mathbb{R}$ definiert, beliebig oft differenzierbar, überall harmlos. **Nirgends passiert etwas Besonderes.**
Ihre Taylorreihe um 0 lautet

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

Das ist die geometrische Reihe mit $q = -x^2$.
Und diese Reihe konvergiert nur für $|x| < 1$.

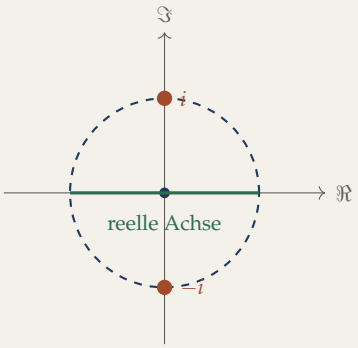
Warum? Bei $x = 1$ und $x = -1$ ist der Funktion nichts anzusehen: $f(1) = \frac{1}{2}$, glatt und unauffällig.

Die reelle Analysis kann diese Frage nicht beantworten. Sie kann nur feststellen, dass es so ist.

Die komplexe Antwort ist ein Satz: Man setze $x = z$ komplex.

$$f(z) = \frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{(z-i)(z+i)}.$$

Bei $z = \pm i$ steht eine Null im Nenner – dort explodiert die Funktion.
Und der Abstand von 0 zu $\pm i$ beträgt genau 1.



Der Konvergenzradius reicht bis zur nächsten Singularität – und die liegt außerhalb der reellen Achse.

Die reelle Funktion hat also einen unsichtbaren Grund für ihr Verhalten, und dieser Grund liegt in der komplexen Ebene. **Man muss die Ebene betreten, um ihn zu sehen.**
Genau das meinte JACQUES HADAMARD mit seinem berühmten Satz:

Der kürzeste Weg zwischen zwei Wahrheiten im Reellen führt durch das Komplexe.

Was dieses Buch will

Erstens: Zeigen, warum das Komplexe einfacher ist. Der Übergang von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{C}$ sieht nach einer Komplikation aus. Er ist eine Vereinfachung – und ich möchte, dass Sie an jeder Stelle spüren, woran das liegt: an der Cauchy-Riemannschen Bedingung, die eine einzige Zahl (die Ableitung) über zwei Richtungen gleichzeitig festlegt.

Zweitens: Rechnen lehren. Die Funktionentheorie ist ein außergewöhnlich *nützliches* Fach. Mit dem Residuensatz löst man in drei Zeilen Integrale, an denen die reelle Analysis scheitert. Kapitel 10 ist ganz solchen Rechnungen gewidmet – mit vollständigen Wegen und Zahlenproben.

Drittens: Zum Ziel führen. Am Ende steht die Riemannsche Zetafunktion und der Primzahlsatz. **Der Beweis wird vollständig geführt** – er ist eines der schönsten Argumente der Mathematik und der Grund, warum Band 1 (Zahlentheorie) und dieser Band zusammengehören.

Drei Warnungen

Erstens: „Komplex" heißt nicht „kompliziert".
Das Wort kommt von *zusammengesetzt* – eine komplexe Zahl besteht aus zwei reellen. **Und „imaginär" ist ein historischer Unfall**, den wir DESCARTES verdanken, der die Zahlen für eingebildet hielt. Sie sind so wirklich wie die negativen Zahlen, die man einst ebenso ablehnte.
Zweitens: Die Anschauung muss umgebaut werden.
Eine komplexe Funktion bildet eine Ebene auf eine Ebene ab. **Man kann ihren Graphen nicht zeichnen** – er läge im Vierdimensionalen. Ich arbeite deshalb durchweg mit *Bildern von Gebieten*: Was macht f mit einem Kreis, einem Gitter, einem Streifen? Das ist die richtige Vorstellung.
Drittens: Der Logarithmus ist eine Falle.
Im Reellen ist $\ln$ eine harmlose Funktion. **Im Komplexen ist er nicht eindeutig** – jede Zahl hat unendlich viele Logarithmen, und die Wahl eines Zweiges ist eine Entscheidung mit Folgen. Kapitel 4 behandelt das ausführlich, weil hier die meisten Fehler entstehen.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–2): Die komplexe Ebene. Zahlen, Polarform, Wurzeln, die Zahlenkugel; Topologie, Folgen, Stetigkeit.
- **Teil II** (Kap. 3–4): Holomorphie. Die komplexe Ableitung und die Cauchy-Riemannschen Gleichungen; Potenzreihen und die elementaren Funktionen.
- **Teil III** (Kap. 5–6): Integration. Kurvenintegrale, der Cauchysche Integralsatz, die Integralformel und ihre erstaunlichen Folgerungen.
- **Teil IV** (Kap. 7–10): Lokale Struktur. Identitätssatz und Fortsetzung, Laurentreihen und Singularitäten, der Residuensatz und seine Anwendung auf reelle Integrale.

- **Teil V** (Kap. 11–12): Globale Sätze. Argumentprinzip und Rouché; konforme Abbildungen und der Riemannsche Abbildungssatz.
- **Teil VI** (Kap. 13–14): Ganze und meromorphe Funktionen, die Gammafunktion; die Zetafunktion und der Primzahlsatz.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026.

Wie die komplexen Zahlen erzwungen wurden

Nicht die Gleichung $x^2 = -1$ war der Anlass. Die hätte man einfach für unlösbar erklärt – so wie man $\sqrt{-1}$ jahrhundertelang für sinnlos hielt.
Der Zwang kam von den *kubischen* Gleichungen. CARDANO veröffentlichte 1545 die Lösungsformel für den Grad 3. Und bei Gleichungen mit *drei reellen* Lösungen führt sie unweigerlich durch Wurzeln aus negativen Zahlen.
Das Standardbeispiel: $x^3 = 15x + 4$ hat die offensichtliche Lösung $x = 4$.

$$\text{Probe:} \quad 64 = 60 + 4. \checkmark$$

Cardanos Formel liefert

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}.$$

RAFAEL BOMBELLI rechnete 1572 als Erster damit weiter. Er vermutete

$$\sqrt[3]{2 + 11i} = 2 + i,$$

und prüfte: $(2+i)^3 = 8 + 12i + 6i^2 + i^3 = 8 + 12i - 6 - i = 2 + 11i$. ✓
Und dann

$$(2 + i) + (2 - i) = 4. \qquad \checkmark$$

Das Ergebnis war reell, der Weg dorthin nicht. Bombelli nannte seine Rechnung eine *wilde Idee* und war sich ihres Sinns nicht sicher. **Aber sie funktionierte.**

1545	Cardano	kubische Formel, „unmögliche“ Wurzeln
1572	Bombelli	rechnet damit, widerwillig
1637	Descartes	prägt „imaginär“ – abwertend
1748	Euler	$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$
1799	Wessel	geometrische Deutung als Ebene
1806	Argand	unabhängig dasselbe
1831	Gauß	„komplexe Zahl“, volle Anerkennung
1837	Hamilton	Paare reeller Zahlen – endlich streng

Fast dreihundert Jahre von der ersten Rechnung bis zur sauberen Definition. Gauß bemerkte 1831, das ganze Unbehagen rühre nur von einer schlechten Benennung her: Hätte man statt „positiv, negativ, imaginär“ die Wörter „direkt, invers, lateral“ gewählt, wäre nie ein Geheimnis daraus geworden.

Der kürzeste Weg zwischen zwei Wahrheiten im reellen Bereich
führt durch den komplexen Bereich.

— JACQUES HADAMARD (1865–1963),
der 1896 mit funktionentheoretischen Mitteln den Primzahlsatz bewies.

Part I

Die komplexe Ebene

1 Die komplexen Zahlen

1.1 Die saubere Konstruktion

Kein Geheimnis, sondern ein Zahlenpaar

Die Schuldefinition „i ist die Zahl mit $i^2 = -1$“ ist keine Definition, sondern eine Behauptung über ein Objekt, dessen Existenz nicht geklärt ist.
HAMILTON löste das 1837 so: Man definiert

$$\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

mit den Verknüpfungen

$$(a, b) + (c, d) := (a + c,\ b + d),$$

$$(a, b) \cdot (c, d) := (ac - bd,\ ad + bc).$$

Die Multiplikationsregel sieht willkürlich aus. Sie ist es nicht – sie ist genau das, was herauskommt, wenn man $(a + bi)(c + di)$ ausmultipliziert und $i^2 = -1$ setzt:

$$ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i. \qquad \checkmark$$

Nun setzt man

$$i := (0, 1)$$

und rechnet nach:

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1,\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1. \qquad \checkmark$$

Nichts ist eingebildet. i ist das Zahlenpaar $(0, 1)$, und $i^2 = -1$ ist eine nachgerechnete Tatsache.

Dass $\mathbb{C}$ ein Körper ist, prüft man mit der Definition nach. Der interessanteste Punkt sind die Inversen:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

Der Nenner $a^2 + b^2$ ist für $(a, b) \neq (0, 0)$ positiv – also existiert das Inverse stets. ✓
Zahlenprobe:

$$\frac{1}{3 + 4i} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i.$$

Kontrolle: $(3+4i)\left(\frac{3}{25}-\frac{4}{25}i\right) = \frac{9-12i+12i-16i^2}{25} = \frac{9+16}{25} = 1$. ✓

$\mathbb{C}$ ist *nicht* angeordnet

In $\mathbb{R}$ gilt: Für je zwei Zahlen ist eine kleiner. **In $\mathbb{C}$ gibt es keine solche Ordnung**, die mit den Rechenregeln verträglich wäre.
Beweis. Angenommen, es gäbe eine. In jedem angeordneten Körper ist jedes Quadrat ≥ 0. Dann wäre

$$i^2 = -1 \geq 0,$$

also $1 \leq 0$ – Widerspruch, denn $1 = 1^2 \geq 0$ und $1 \neq 0$. ✓
Folge für die Praxis: Ausdrücke wie $z_1 < z_2$ oder „$f(z) > 0$“ sind für komplexe Zahlen *sinnlos*. Man kann nur Beträge vergleichen: $|z_1| < |z_2|$.
Das ist einer der häufigsten Anfängerfehler.

Betrag, Konjugation, Realteil

Begriff	Formel	Anschauung
Realteil	$\Re z = a$	waagerechte Koordinate
Imaginärteil	$\Im z = b$ **(reell!)**	senkrechte Koordinate
Konjugierte	$\overline{z} = a - bi$	Spiegelung an der reellen Achse
Betrag	$\lvert z\rvert = \sqrt{a^2+b^2}$	Abstand vom Nullpunkt

$\Im z$ ist eine reelle Zahl

Für $z = 3+4i$ ist

$$\Im z = 4, \qquad \text{nicht } 4i.$$

Der Imaginärteil ist der Koeffizient, nicht der Summand. Auch das kostet regelmäßig Punkte.

Die Rechenregeln:

$$|z|^2 = z\overline{z}, \qquad |zw| = |z|\,|w|, \qquad \overline{z+w} = \overline{z}+\overline{w}, \qquad \overline{zw} = \overline{z}\,\overline{w},$$

$$\Re z = \frac{z+\overline{z}}{2}, \qquad \Im z = \frac{z-\overline{z}}{2i}.$$

Die erste Regel ist der Arbeitspferd:

$$z\overline{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2-(bi)^2 = a^2+b^2 = |z|^2. \qquad ✓$$

Die Dreiecksungleichung

$$|z+w| \le |z| + |w|$$

gilt wie im Reellen – und ist hier geometrisch offensichtlich: Der direkte Weg ist nicht länger als der Umweg über zwei Seiten eines Dreiecks.
Wichtig ist auch die *umgekehrte* Dreiecksungleichung:

$$\big||z| - |w|\big| \le |z-w|\,.$$

Sie wird beim Abschätzen nach unten gebraucht – etwa um zu zeigen, dass ein Nenner nicht zu klein wird.

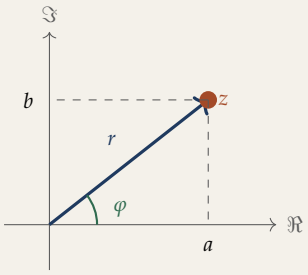
1.2 Die Polarform

Die eigentlich nützliche Darstellung

Jede Zahl $z \neq 0$ lässt sich schreiben als

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi}$$

mit $r = |z| > 0$ und dem **Argument** φ.



Die Eulersche Formel

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

ist der Schlüssel zu allem. Wir werden sie in Kapitel 4 beweisen; vorerst benutzen wir sie als Schreibweise.
Warum die Polarform so nützlich ist:

$$r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 r_2\, e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}.$$

*Beim Multiplizieren multiplizieren sich die Beträge und **addieren** sich die Winkel.*

Multiplikation mit einer komplexen Zahl ist also eine Drehstreckung. Multiplikation mit $i = e^{i\pi/2}$ ist eine Drehung um 90°.
Probe: $i\cdot(3+4i) = 3i + 4i^2 = -4+3i$. Der Punkt $(3,4)$ wandert nach $(-4,3)$ – eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn. ✓

Das Argument ist nicht eindeutig

Da cos und sin die Periode 2π haben, gilt

$$e^{i\varphi} = e^{i(\varphi+2\pi k)} \qquad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}.$$

Jede Zahl $\neq 0$ hat unendlich viele Argumente, die sich um Vielfache von 2π unterscheiden.
Man schreibt $\arg z$ für die Menge aller, und $\operatorname{Arg} z$ für den **Hauptwert** mit

$$-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi.$$

Aber Vorsicht: Der Hauptwert ist *unstetig* entlang der negativen reellen Achse. Nähert man sich der Zahl -1 von oben, so geht $\operatorname{Arg} \to \pi$; von unten geht $\operatorname{Arg} \to -\pi$.
Diese Unstetigkeit ist die Wurzel aller Schwierigkeiten mit dem komplexen Logarithmus (Kapitel 4).

Und man kann sie nicht wegdefinieren – man kann sie nur an eine andere Stelle schieben.

Die Formel von de Moivre folgt sofort:

$$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^n = \cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi).$$

Denn $\left(e^{i\varphi}\right)^n = e^{in\varphi}$. ✓
Sie ist ein Automat für trigonometrische Identitäten. Für $n = 2$:

$$(\cos\varphi + i\sin\varphi)^2 = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi + 2i\sin\varphi\cos\varphi.$$

Vergleich der Real- und Imaginärteile mit $\cos 2\varphi + i\sin 2\varphi$*:*

$$\cos 2\varphi = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi, \qquad \sin 2\varphi = 2\sin\varphi\cos\varphi. \qquad ✓$$

Zwei Additionstheoreme in einer Zeile – im Reellen braucht man dafür geometrische Konstruktionen (Band 0, Kapitel 10).

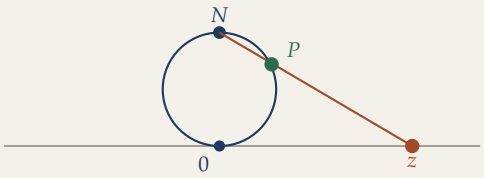
1.3 Die Riemannsche Zahlenkugel

Der Punkt im Unendlichen

In der Funktionentheorie ist es äußerst nützlich, einen einzigen Punkt ∞ hinzuzunehmen:

$$\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

Anders als auf der reellen Geraden gibt es nur *einen* unendlich fernen Punkt, nicht zwei ($+\infty$ und $-\infty$). *Der Grund:* In der Ebene kann man ins Unendliche in jeder Richtung laufen, und alle Richtungen sollen zum selben Punkt führen.
Die stereographische Projektion macht das anschaulich. Man legt eine Kugel vom Durchmesser 1 auf die Ebene und verbindet jeden Punkt der Ebene mit dem Nordpol.



Jeder Punkt der Ebene entspricht genau einem Kugelpunkt außer dem Nordpol – und der Nordpol ist der Punkt ∞.

Auf der Ebene	**Auf der Kugel**
Nullpunkt	Südpol
Einheitskreis	Äquator
$\lvert z\rvert < 1$	südliche Halbkugel
$z \to \infty$ in jeder Richtung	Annäherung an den Nordpol
Geraden	Kreise durch den Nordpol

Die letzte Zeile ist die Pointe: Auf der Kugel gibt es keinen Unterschied zwischen Geraden und Kreisen. Eine Gerade ist nur ein Kreis, der zufällig durch ∞ läuft. **Das wird in Kapitel 12 bei den Möbiustransformationen entscheidend.**
Bernhard Riemann führte diese Sicht 1851 in seiner Dissertation ein. Sie ist ein Musterbeispiel dafür, wie eine geeignete Anschauung ein Gebiet umgestaltet: Aus Ausnahmefällen werden gewöhnliche Punkte.

Aufgabe 1.1.

(a) Berechnen Sie $\dfrac{2+3i}{1-2i}$ und bringen Sie das Ergebnis auf Polarform.
(b) Bestimmen Sie alle Lösungen von $z^5 = -32$.
(c) Beschreiben Sie geometrisch die Menge $\{z : |z-1| = 2\,|z+1|\}$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Division und Polarform.
Schritt 1 – Mit dem Konjugierten des Nenners erweitern.

Das ist immer der erste Schritt bei einer komplexen Division: Der Nenner wird reell.

$$\frac{2+3i}{1-2i} = \frac{(2+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}.$$

Nenner:

$$(1-2i)(1+2i) = 1-(2i)^2 = 1+4 = 5.$$

Zähler:

$$(2+3i)(1+2i) = 2+4i+3i+6i^2 = 2+7i-6 = -4+7i.$$

$$\frac{2+3i}{1-2i} = \frac{-4+7i}{5} = -0{,}8+1{,}4\,i.$$

Probe: $(-0{,}8+1{,}4i)(1-2i) = -0{,}8+1{,}6i+1{,}4i-2{,}8i^2 = -0{,}8+3i+2{,}8 = 2+3i.$ ✓

Schritt 2 – Der Betrag.

$$|z| = \sqrt{0{,}8^2+1{,}4^2} = \sqrt{0{,}64+1{,}96} = \sqrt{2{,}6} = 1{,}61245.$$

Kontrolle über die Regel $|z/w| = |z| \,/\, |w|$*:*

$$\frac{|2+3i|}{|1-2i|} = \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2{,}6}. \qquad \checkmark$$

Das ist die schnellere Rechnung – und eine unabhängige Bestätigung.
Schritt 3 – Das Argument.
Der Punkt $(-0{,}8;\ 1{,}4)$ liegt im *zweiten Quadranten* (links oben).

Der Arkustangens allein genügt nicht

$$\arctan\frac{1{,}4}{-0{,}8} = \arctan(-1{,}75) = -60{,}26^\circ.$$

Das ist falsch – der Taschenrechner kennt den Quadranten nicht. Er liefert stets einen Wert zwischen -90° und 90°.
Die Regel:

Quadrant	Vorzeichen	Korrektur
I	$a>0,\ b>0$	$\arctan\frac{b}{a}$
II	$a<0,\ b>0$	$\arctan\frac{b}{a}+180^\circ$
III	$a<0,\ b<0$	$\arctan\frac{b}{a}-180^\circ$
IV	$a>0,\ b<0$	$\arctan\frac{b}{a}$

Hier Quadrant II:

$$\varphi = -60{,}26^\circ + 180^\circ = 119{,}74^\circ = 2{,}0899 \text{ rad}.$$

$$\boxed{z = 1{,}6125 \cdot \mathrm{e}^{i \cdot 2{,}0899}}$$

Probe: $1{,}6125\cos(119{,}74^\circ) = 1{,}6125 \cdot (-0{,}4961) = -0{,}800$ ✓ und $1{,}6125\sin(119{,}74^\circ) = 1{,}6125 \cdot 0{,}8683 = 1{,}400$ ✓

(b) Die fünften Wurzeln aus -32.
Schritt 1 – Die rechte Seite in Polarform.

$$-32 = 32 \cdot (-1) = 32\,\mathrm{e}^{i\pi}.$$

Denn -1 liegt auf dem Einheitskreis beim Winkel 180°. ✓
Schritt 2 – Das allgemeine Wurzelverfahren.

*Die Gleichung $z^n = w$ mit $w = R\mathrm{e}^{i\psi} \neq 0$ hat **genau** n Lösungen:*

$$z_k = \sqrt[n]{R}\,\mathrm{e}^{i(\psi+2\pi k)/n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Warum genau n und nicht mehr. Setzt man $z = r\mathrm{e}^{i\varphi}$, so wird $z^n = r^n\mathrm{e}^{in\varphi}$. Gleichheit mit $R\mathrm{e}^{i\psi}$ bedeutet

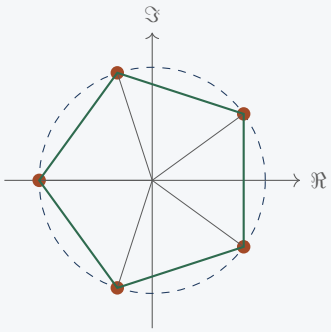
$$r^n = R \quad \text{und} \quad n\varphi = \psi + 2\pi k.$$

Die erste Gleichung hat genau eine positive Lösung $r = \sqrt[n]{R}$. Die zweite liefert $\varphi = \frac{\psi+2\pi k}{n}$; **für k und $k+n$ unterscheiden sich die Winkel um 2π und geben dieselbe Zahl.** Also genau n verschiedene. ✓
Schritt 3 – Einsetzen.

$$\sqrt[5]{32} = 2, \qquad \varphi_k = \frac{\pi + 2\pi k}{5}.$$

k	φ_k	**in Grad**	**Kartesisch**
0	$\pi/5$	36°	$1{,}6180 + 1{,}1756\,i$
1	$3\pi/5$	108°	$-0{,}6180 + 1{,}9021\,i$
2	π	180°	$-\mathbf{2}$
3	$7\pi/5$	252°	$-0{,}6180 - 1{,}9021\,i$
4	$9\pi/5$	324°	$1{,}6180 - 1{,}1756\,i$

Die Zeile $k = 2$ ist die einzige reelle Lösung: $(-2)^5 = -32$. ✓
Schritt 4 – Die Geometrie.
Die fünf Lösungen liegen auf einem Kreis vom Radius 2, gleichmäßig um 72° versetzt – sie bilden ein regelmäßiges Fünfeck.



Die n-ten Wurzeln einer Zahl bilden stets ein regelmäßiges n-Eck um den Nullpunkt.

Schritt 5 – Eine Kontrolle über die Koeffizienten.
Nach dem Satz von Vieta ist die Summe aller Nullstellen von $z^5 + 32$ gleich dem negativen Koeffizienten von z^4 – und der ist null.
Nachrechnen:

$$1{,}6180 - 0{,}6180 - 2 - 0{,}6180 + 1{,}6180 = 0 \quad \checkmark$$

(Realteile), und die Imaginärteile heben sich paarweise auf. ✓

(c) Die Menge $|z-1| = 2\,|z+1|$.
Schritt 1 – Die Bedeutung.
In Worten: Alle Punkte, deren Abstand zu 1 doppelt so groß ist wie der Abstand zu -1.
Schritt 2 – Quadrieren und ausrechnen.
Mit $z = x + iy$:

$$(x-1)^2 + y^2 = 4\big[(x+1)^2 + y^2\big].$$

Links ausmultiplizieren:

$$x^2 - 2x + 1 + y^2.$$

Rechts:

$$4x^2 + 8x + 4 + 4y^2.$$

Alles nach rechts:

$$0 = 3x^2 + 10x + 3 + 3y^2.$$

Durch 3 teilen:

$$x^2 + \frac{10}{3}x + y^2 + 1 = 0.$$

Schritt 3 – Quadratische Ergänzung.
Der halbe Koeffizient von x ist $\frac{5}{3}$, sein Quadrat $\frac{25}{9}$.

$$\left(x + \frac{5}{3}\right)^2 - \frac{25}{9} + y^2 + 1 = 0$$

$$\left(x + \frac{5}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{25}{9} - 1 = \frac{16}{9}.$$

$$\boxed{\text{Kreis um } -\tfrac{5}{3} \text{ mit Radius } \tfrac{4}{3}}$$

Schritt 4 – Probe an zwei Punkten.
Der Kreis schneidet die reelle Achse bei

$$-\frac{5}{3} \pm \frac{4}{3} \Longrightarrow x_1 = -\frac{1}{3}, \qquad x_2 = -3.$$

Prüfung bei $x_1 = -\frac{1}{3}$*:*

$$|z-1| = \frac{4}{3}, \qquad 2\,|z+1| = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}. \qquad \checkmark$$

Prüfung bei $x_2 = -3$*:*

$$|z-1| = 4, \qquad 2\,|z+1| = 2 \cdot 2 = 4. \qquad \checkmark$$

Schritt 5 – Der Begriff dahinter.
Solche Kreise heißen Apollonios-Kreise. Allgemein ist

$$\{z : |z-a| = \lambda\,|z-b|\}$$

für $\lambda > 0$, $\lambda \neq 1$ stets ein Kreis – und für $\lambda = 1$ die Mittelsenkrechte der Strecke ab. *Der Grenzfall* $\lambda = 1$ *ist eine Gerade* – und auf der Riemannschen Kugel ist auch das ein Kreis. **Das passt zusammen.** ✓
Apollonios von Perge kannte diese Kreise um 200 v. Chr. (Band 6, Kapitel 3). In der Funktionentheorie tauchen sie als Bilder von Kreisen unter Möbiustransformationen wieder auf (Kapitel 12). Needham[17] entwickelt die gesamte elementare Funktionentheorie aus solchen geometrischen Überlegungen.

2 Topologie, Folgen und Funktionen

2.1 Die Ebene als metrischer Raum

Alles Nötige in einer Tabelle

Da $|z-w|$ genau der euklidische Abstand in der Ebene ist, überträgt sich die gesamte Topologie aus Band 8 wörtlich.

Begriff	Definition	Bemerkung
Kreisscheibe	$D_r(a) = \{z : \lvert z-a\rvert < r\}$	*offen*
offen	jeder Punkt mit Umgebung	
abgeschlossen	Komplement offen	
kompakt	abgeschlossen und beschränkt	Heine-Borel
zusammenhängend	nicht in zwei offene Teile zerlegbar	
Gebiet	**offen und zusammenhängend**	**der Standardfall**

*Fast alle Sätze dieses Bandes handeln von Funktionen auf einem **Gebiet**.*

Warum der Zusammenhang so wichtig ist: Der Identitätssatz (Kapitel 7) sagt, dass eine holomorphe Funktion auf einem Gebiet schon durch ihre Werte auf einer winzigen Teilmenge festgelegt ist. **Auf einer unzusammenhängenden Menge wäre das offensichtlich falsch** – die Teile wüssten nichts voneinander.
Zwei nützliche Schreibweisen:

$$\mathbb{D} := D_1(0) = \{z : |z| < 1\} \quad \text{(Einheitskreisscheibe)},$$

$$\mathbb{H} := \{z : \Im z > 0\} \quad \text{(obere Halbebene)}.$$

Diese beiden Gebiete werden uns durch den ganzen Band begleiten.

Folgen und Reihen

$z_n \to z$ *bedeutet* $|z_n - z| \to 0$ *– und das ist gleichbedeutend damit, dass Real- und Imaginärteile einzeln konvergieren.*

Warum: Aus

$$\max\big(|\Re w|, |\Im w|\big) \le |w| \le |\Re w| + |\Im w|$$

folgt beides. ✓
Die erste Ungleichung gilt, weil $|w| = \sqrt{(\Re w)^2 + (\Im w)^2}$ mindestens so groß ist wie jeder Summand allein; **die zweite** ist die Dreiecksungleichung für $w = \Re w + i\Im w$. ✓
$\mathbb{C}$ **ist vollständig** – jede Cauchyfolge konvergiert. *Denn Real- und Imaginärteil bilden reelle Cauchyfolgen, und* $\mathbb{R}$ *ist vollständig* (Band 3, Kapitel 1). ✓
Für Reihen gilt wörtlich dasselbe wie im Reellen:

absolute Konvergenz	$\sum \lvert a_n\rvert < \infty \Longrightarrow \sum a_n$ konvergiert
Umordnungssatz	absolut konvergente Reihen darf man umordnen
Cauchyprodukt	gilt bei absoluter Konvergenz
Quotienten-/Wurzelkriterium	unverändert

Der Grund: Alle diese Beweise benutzen nur die Dreiecksungleichung und die Vollständigkeit – beides steht in $\mathbb{C}$ zur Verfügung.

Was *nicht* übertragbar ist

Alles, was mit der Ordnung zu tun hat:

- monotone Folgen – *in* $\mathbb{C}$ *sinnlos*;
- das Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen – *sinnlos*;
- Zwischenwertsatz – *sinnlos*;
- Mittelwertsatz der Differentialrechnung – **gilt nicht**.

Der letzte Punkt überrascht. Für $f(z) = z^3$ auf der Strecke von 1 nach $e^{2\pi i/3}$ gibt es keinen Punkt mit

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Der Mittelwertsatz ist ein Ordnungssatz – sein Beweis benutzt Maxima auf einem Intervall. **Die Funktionentheorie ersetzt ihn durch die Cauchysche Integralformel**, die weit mehr leistet.

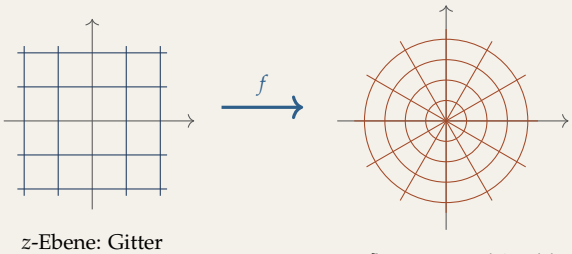
2.2 Komplexe Funktionen

Warum man den Graphen nicht zeichnen kann

Eine Funktion $f : \mathbb{C} \supseteq U \to \mathbb{C}$ hat einen Graphen in

$$\mathbb{C} \times \mathbb{C} = \mathbb{R}^4.$$

Das lässt sich nicht darstellen. Man hilft sich mit drei Ersatzverfahren:
Erstens: Zwei Ebenen nebeneinander. Man zeichnet ein Gitter oder eine Figur in der z-Ebene und ihr Bild in der w-Ebene.



z-Ebene: Gitter

$w = e^z$: Kreise und Strahlen

Zweitens: Höhenlinien von $|f(z)|$. Man färbt die Ebene nach dem Betrag ein – Nullstellen werden zu Senken, Pole zu Gipfeln.
Drittens: Farbkodierung. Der Betrag gibt die Helligkeit, das Argument den Farbton. **Diese Darstellung ist heute in jedem Computeralgebrasystem verfügbar** und außerordentlich lehrreich.

Die richtige Frage lautet nie „Wie sieht der Graph aus?“, sondern „Was macht f mit den Figuren der Ebene?“

Die Zerlegung in Real- und Imaginärteil

Jede komplexe Funktion lässt sich schreiben als

$$f(x + iy) = u(x, y) + i\, v(x, y)$$

mit zwei *reellen* Funktionen zweier reeller Variablen.
Beispiel $f(z) = z^2$*:*

$$(x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \qquad v(x, y) = 2xy.$$

Damit ist eine komplexe Funktion nichts anderes als eine Abbildung $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$.

*Und genau hier setzt die entscheidende Frage an: Was unterscheidet die **komplex differenzierbaren** von den bloß reell differenzierbaren?*

Die Antwort gibt Kapitel 3 – und sie ist der Grund, warum dieses Fach existiert. **Stetigkeit** ist dagegen unproblematisch: f ist genau dann stetig, wenn u und v es sind. *Denn Konvergenz in* $\mathbb{C}$ *ist komponentenweise Konvergenz.* ✓

Aufgabe 2.1.

(a) Bestimmen Sie das Bild des Gitters unter $f(z) = z^2$.

(b) Was macht $f(z) = \frac{1}{z}$ mit dem Einheitskreis, mit Kreisen um 0 und mit Geraden durch 0?

(c) Untersuchen Sie $f(z) = \bar{z}$ auf Stetigkeit und beschreiben Sie die Abbildung geometrisch.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Das Bild des Gitters unter $z \mapsto z^2$.
Schritt 1 – Die senkrechten Geraden.
Eine senkrechte Gerade ist $x = c$ (konstant), also $z = c + iy$ mit laufendem y.

$$u = c^2 - y^2, \qquad v = 2cy.$$

Schritt 2 – Den Parameter y eliminieren.
Aus der zweiten Gleichung (für $c \neq 0$):

$$y = \frac{v}{2c}.$$

Einsetzen in die erste:

$$u = c^2 - \frac{v^2}{4c^2}.$$

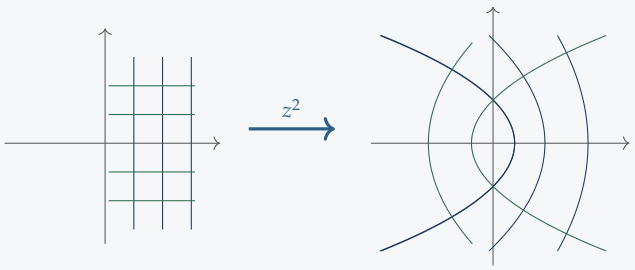
$$\boxed{v^2 = 4c^2(c^2 - u)}$$

Das ist eine nach *links* geöffnete Parabel mit Scheitel bei $u = c^2$.
Schritt 3 – Die waagerechten Geraden.
Für $y = d$ ist $z = x + id$:

$$u = x^2 - d^2, \qquad v = 2dx \Longrightarrow x = \frac{v}{2d}$$

$$u = \frac{v^2}{4d^2} - d^2 \Longrightarrow v^2 = 4d^2(u + d^2).$$

Eine nach *rechts* geöffnete Parabel mit Scheitel bei $u = -d^2$.
Schritt 4 – Das Bild.



z-Ebene w-Ebene: zwei Parabelscharen

Schritt 5 – Die entscheidende Beobachtung.
Die beiden Parabelscharen schneiden sich überall im rechten Winkel – genau wie die Geraden des Ausgangsgitters.

*Die Abbildung ist **winkeltreu**.*

Das ist kein Zufall, sondern der Kern des ganzen Fachs: Jede holomorphe Funktion ist an Stellen mit $f'(z) \neq 0$ winkeltreu (Kapitel 12). **Man nennt solche Abbildungen konform.**
Schritt 6 – Die Ausnahmestelle.
Im Nullpunkt ist $f'(0) = 0$. **Dort versagt die Winkeltreue:** Die positive reelle Achse und die positive imaginäre Achse schließen den Winkel 90° ein; ihre Bilder sind die positive reelle Achse und die *negative* reelle Achse – Winkel 180°.

*Winkel werden im Nullpunkt **verdoppelt**.*

Allgemein verdoppelt z^n die Winkel im Nullpunkt ver-n-facht. ✓

(b) Die Inversion $f(z) = \frac{1}{z}$.
Schritt 1 – In Polarform rechnen.

$$z = re^{i\varphi} \Longrightarrow \frac{1}{z} = \frac{1}{r}\,e^{-i\varphi}.$$

Der Betrag wird gestürzt, das Argument gespiegelt.

Schritt 2 – Der Einheitskreis.
Für $r = 1$ ist $\frac{1}{r} = 1$.

$$\frac{1}{e^{i\varphi}} = e^{-i\varphi}.$$

Der Einheitskreis geht in sich über – allerdings mit umgekehrtem Umlaufsinn. ✓
Schritt 3 – Kreise um 0.
Der Kreis $|z| = r$ geht über in den Kreis $|w| = \frac{1}{r}$.

Ausgangskreis	Bild	Deutung
$\lvert z\rvert = 2$	$\lvert w\rvert = 0{,}5$	nach innen
$\lvert z\rvert = 1$	$\lvert w\rvert = 1$	fest
$\lvert z\rvert = 0{,}5$	$\lvert w\rvert = 2$	nach außen
$z \to 0$	$w \to \infty$	Vertauschung

Inneres und Äußeres des Einheitskreises werden vertauscht.
Schritt 4 – Geraden durch 0.
Eine solche Gerade (ohne den Nullpunkt) besteht aus zwei Strahlen mit den Argumenten φ_0 und $\varphi_0 + \pi$. Die Bilder haben die Argumente $-\varphi_0$ und $-\varphi_0 - \pi$.
Also wieder eine Gerade durch 0 – gespiegelt an der reellen Achse. ✓
Schritt 5 – Der allgemeine Satz.

Die Inversion bildet die Menge aller Kreise und Geraden auf sich selbst ab.

Ausgangsfigur	Bild
Kreis, nicht durch 0	Kreis, nicht durch 0
Kreis durch 0	**Gerade**, nicht durch 0
Gerade durch 0	Gerade durch 0
Gerade, nicht durch 0	**Kreis** durch 0

Beispielrechnung für die zweite Zeile. Der Kreis $\left\lvert z - \frac{1}{2}\right\rvert = \frac{1}{2}$ geht durch 0 und durch 1. Wir setzen $w = \frac{1}{z}$, also $z = \frac{1}{w}$:

$$\left\lvert \frac{1}{w} - \frac{1}{2}\right\rvert = \frac{1}{2} \Longrightarrow \left\lvert \frac{2-w}{2w}\right\rvert = \frac{1}{2} \Longrightarrow \lvert 2 - w\rvert = \lvert w\rvert .$$

Das ist die Mittelsenkrechte der Strecke von 0 nach 2, also die Gerade $\Re w = 1$. ✓
Probe: $z = 1$ liegt auf dem Kreis, $w = 1$ liegt auf der Geraden. ✓
Auf der Riemannschen Kugel ist das alles ein einziger Satz: *Die Inversion bildet Kreise auf Kreise ab* – denn Geraden sind dort nur Kreise durch ∞.

(c) Die Konjugation $f(z) = \overline{z}$.
Schritt 1 – Stetigkeit.

$$\lvert f(z) - f(z_0)\rvert = \lvert \overline{z} - \overline{z_0}\rvert = \lvert \overline{z - z_0}\rvert = \lvert z - z_0\rvert .$$

Die Abbildung ist eine Isometrie – sie erhält alle Abstände. **Also ist sie stetig,** sogar gleichmäßig, mit $\delta = \varepsilon$. ✓

Schritt 2 – Geometrisch.

$$\overline{x + iy} = x - iy.$$

Die Spiegelung an der reellen Achse. ✓
Schritt 3 – Und was mit den Winkeln geschieht.
Die Konjugation erhält die *Größe* jedes Winkels, kehrt aber seinen *Drehsinn* um.
Beispiel: Die Strahlen mit den Argumenten 0 und $\frac{\pi}{4}$ schließen den Winkel $+\frac{\pi}{4}$ ein (gegen den Uhrzeigersinn). Ihre Bilder haben die Argumente 0 und $-\frac{\pi}{4}$ – der Winkel ist $-\frac{\pi}{4}$.
Man nennt solche Abbildungen antikonform.
Schritt 4 – Der Ausblick.

Genau diese Eigenschaft wird verhindern, dass $\bar{z}$ holomorph ist.

Denn holomorphe Funktionen sind winkeltreu *einschließlich des Drehsinns*. In Kapitel 3 rechnen wir nach, dass $\bar{z}$ die Cauchy-Riemannschen Gleichungen in *keinem einzigen Punkt* erfüllt – obwohl die Funktion als Abbildung $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ vollkommen glatt ist, ja sogar linear.

Reelle Glattheit und komplexe Differenzierbarkeit sind grundverschiedene Dinge.

Diese Unterscheidung ist der Angelpunkt des ganzen Bandes. Jänich[13] betont diesen Punkt besonders klar und knapp.

Part II

Holomorphie

3 Die komplexe Ableitung

3.1 Dieselbe Definition – eine ganz andere Bedeutung

Definition 3.1. f heißt in z_0 **komplex differenzierbar**, wenn

$$f'(z_0) := \lim_{h \to 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existiert. Ist f auf einer *offenen* Menge überall komplex differenzierbar, so heißt f dort **holomorph**.

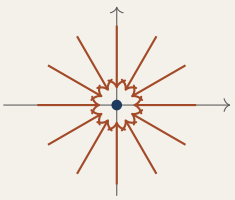
Wo der Unterschied steckt

Die Formel ist Wort für Wort dieselbe wie im Reellen. Und doch bedeutet sie etwas völlig anderes.

*Im Reellen kann h nur von zwei Seiten gegen 0 gehen. In $\mathbb{C}$ aus **allen** Richtungen – und der Grenzwert muss jedes Mal derselbe sein.*



reell: 2 Richtungen



komplex: *alle* Richtungen

Das ist eine ungeheuer starke Forderung – und aus ihr folgt der gesamte Reichtum des Fachs.
Die Rechenregeln gelten unverändert, weil ihre Beweise nur Körperaxiome und Grenzwertsätze benutzen:

$$(f+g)' = f' + g', \qquad (fg)' = f'g + fg', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2},$$

$$(f \circ g)'(z) = f'(g(z)) \cdot g'(z), \qquad (z^n)' = nz^{n-1}.$$

Ein Wort zur Bezeichnung

Manche Bücher unterscheiden „holomorph“ und „analytisch“:

holomorph	einmal komplex differenzierbar auf offener Menge
analytisch	lokal durch konvergente Potenzreihe darstellbar
regulär	veraltet, dasselbe

Der große Satz aus Kapitel 6 wird zeigen: Beides ist dasselbe. Deshalb werden die Wörter heute meist synonym gebraucht – aber es ist gut zu wissen, dass ihre Gleichheit ein *Satz* ist und keine Definition. **Im Reellen ist die entsprechende Aussage nämlich falsch.**

3.2 Die Cauchy-Riemannschen Gleichungen

Satz 3.2 (Cauchy-Riemann). *Sei $f = u + iv$ in $z_0 = x_0 + iy_0$ komplex differenzierbar. Dann existieren dort alle vier partiellen Ableitungen und es gilt*

$$\boxed{u_x = v_y \qquad \text{und} \qquad u_y = -v_x}$$

Umgekehrt: Sind u, v in einer Umgebung von z_0 reell stetig differenzierbar *und gelten dort diese Gleichungen, so ist f holomorph.*

Beweis. **Wir nähern uns z_0 aus zwei Richtungen und vergleichen.**

Erstens waagerecht: $h = t$ mit reellem $t \to 0$.

$$f'(z_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(z_0+t) - f(z_0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{u(x_0{+}t, y_0) - u(x_0, y_0)}{t} + i\,\frac{v(x_0{+}t, y_0) - v(x_0, y_0)}{t}$$
$$= u_x(z_0) + i\,v_x(z_0).$$

Zweitens senkrecht: $h = it$ mit reellem $t \to 0$.

$$f'(z_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(z_0+it) - f(z_0)}{it}.$$

Beachten Sie das i im Nenner. Mit $\frac{1}{i} = -i$:

$$= -i \lim_{t\to 0} \frac{u(x_0, y_0{+}t) - u(x_0, y_0)}{t} + i \cdot \frac{v(x_0, y_0{+}t) - v(x_0, y_0)}{t} \cdot (-i) \cdot i$$

– sauberer gerechnet:

$$\frac{f(z_0+it) - f(z_0)}{it} = \frac{1}{i}\left[\frac{\Delta u}{t} + i\frac{\Delta v}{t}\right] = -i\frac{\Delta u}{t} + \frac{\Delta v}{t}$$

$$\Longrightarrow f'(z_0) = v_y(z_0) - i\,u_y(z_0).$$

Beide Ausdrücke müssen gleich sein. Vergleich der Real- und Imaginärteile:

$$u_x = v_y, \qquad v_x = -u_y. \qquad \checkmark$$

■

Was die Gleichungen bedeuten

Erstens: Die Ableitung in zwei Gestalten.

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

Zweitens: Real- und Imaginärteil sind nicht unabhängig. Kennt man u, so ist v bis auf eine Konstante festgelegt. **Man kann eine holomorphe Funktion nicht aus zwei beliebigen reellen Funktionen zusammensetzen.**
Drittens: Beide sind harmonisch. Leitet man die erste Gleichung nach x, die zweite nach y ab und addiert:

$$u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0.$$

Der letzte Schritt benutzt den Satz von Schwarz über die Vertauschbarkeit gemischter Ableitungen (Band 3, Kapitel 13) – er ist anwendbar, weil holomorphe Funktionen, wie sich zeigen wird, beliebig oft differenzierbar sind.

$$\boxed{\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, \qquad \Delta v = 0}$$

Das ist die Laplacegleichung – die wichtigste partielle Differentialgleichung der Physik. Sie beschreibt

elektrostatische Potentiale	im ladungsfreien Raum
stationäre Wärmeverteilungen	ohne Quellen
Strömungen	inkompressibel und wirbelfrei
Membranauslenkungen	im Gleichgewicht

Jede holomorphe Funktion liefert zwei Lösungen der Laplacegleichung – und jedes ebene Potentialproblem lässt sich funktionentheoretisch behandeln.

Das ist der Grund, warum die Funktionentheorie in der Physik und der Strömungsmechanik allgegenwärtig ist. Die Tragflächentheorie von KUTTA und JOUKOWSKI (1902/1906) beruht vollständig darauf.

Die Rückrichtung braucht mehr als die Gleichungen

Die Cauchy-Riemannschen Gleichungen allein genügen *nicht* für Holomorphie. Man braucht zusätzlich die reelle Differenzierbarkeit (etwa Stetigkeit der partiellen Ableitungen).
Gegenbeispiel. Die Funktion

$$f(z) = \begin{cases} e^{-1/z^4} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$

erfüllt im Nullpunkt die Cauchy-Riemannschen Gleichungen, ist dort aber nicht einmal stetig.
Das ist eine Feinheit, die in der Praxis nie stört – aber sie zeigt, dass die Gleichungen eine *notwendige* Bedingung sind, die erst zusammen mit der reellen Glattheit hinreichend wird.

Aufgabe 3.1. Untersuchen Sie auf Holomorphie:

(a) $f(z) = \overline{z}$
(b) $f(z) = |z|^2 = z\overline{z}$
(c) $f(z) = z^3$
(d) Bestimmen Sie zu $u(x,y) = x^3 - 3xy^2$ eine holomorphe Funktion mit diesem Realteil.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Konjugation.
Schritt 1 – Zerlegen.

$$\overline{z} = x - iy \Longrightarrow u = x, \qquad v = -y.$$

Schritt 2 – Partielle Ableitungen.

$$u_x = 1, \qquad u_y = 0, \qquad v_x = 0, \qquad v_y = -1.$$

Schritt 3 – Prüfen.

$$u_x = 1 \neq -1 = v_y. \qquad \textbf{verletzt}$$

$\overline{z}$ ist in **keinem** Punkt komplex differenzierbar.

Schritt 4 – Die direkte Bestätigung.
Wir rechnen den Differenzenquotienten aus zwei Richtungen aus.

$$\frac{\overline{z_0 + h} - \overline{z_0}}{h} = \frac{\overline{h}}{h}.$$

Für reelles $h = t$: $\frac{\bar{t}}{t} = \frac{t}{t} = 1$.
Für rein imaginäres $h = it$: $\frac{\overline{it}}{it} = \frac{-it}{it} = -1$.
Zwei verschiedene Grenzwerte – der Limes existiert nicht. ✓

Und das, obwohl $\bar{z}$ als Abbildung $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ linear ist – glatter geht es nicht.

Der geometrische Grund steht in Kapitel 2: Die Konjugation kehrt den Drehsinn der Winkel um. **Holomorphe Funktionen dürfen das nicht.**

(b) Das Betragsquadrat.
Schritt 1 – Zerlegen.

$$|z|^2 = x^2 + y^2 \Longrightarrow u = x^2 + y^2, \qquad v = 0.$$

Schritt 2 – Ableitungen.

$$u_x = 2x, \qquad u_y = 2y, \qquad v_x = v_y = 0.$$

Schritt 3 – Die Gleichungen.

$$u_x = v_y: \quad 2x = 0 \Longrightarrow x = 0$$

$$u_y = -v_x: \quad 2y = 0 \Longrightarrow y = 0$$

Nur im Nullpunkt komplex differenzierbar – **nirgends holomorph.**

Differenzierbar in einem Punkt heißt nicht holomorph

Holomorphie verlangt komplexe Differenzierbarkeit auf einer ganzen *offenen Umgebung*, nicht nur in einem Punkt.
$|z|^2$ ist in $z = 0$ komplex differenzierbar mit $f'(0) = 0$ – *denn*

$$\frac{|0+h|^2 - 0}{h} = \frac{h\bar{h}}{h} = \bar{h} \to 0.$$

Aber in keiner Umgebung von 0. Deshalb ist die Funktion nirgends holomorph, und keiner der Sätze dieses Bandes ist auf sie anwendbar.
Diese Unterscheidung ist wesentlich und wird in Klausuren gern geprüft.

(c) $f(z) = z^3$.
Schritt 1 – Ausmultiplizieren.

$$(x+iy)^3 = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(iy)^2 + (iy)^3$$

$$= x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3$$

$$u = x^3 - 3xy^2, \qquad v = 3x^2y - y^3.$$

Schritt 2 – Alle vier Ableitungen.

$$u_x = 3x^2 - 3y^2, \qquad u_y = -6xy,$$

$$v_x = 6xy, \qquad v_y = 3x^2 - 3y^2.$$

Schritt 3 – Prüfen.

$$u_x = 3x^2 - 3y^2 = v_y \qquad \checkmark$$

$$u_y = -6xy = -(6xy) = -v_x \qquad \checkmark$$

Beide Gleichungen gelten überall, und die Ableitungen sind Polynome, also stetig.

z^3 ist auf ganz $\mathbb{C}$ holomorph.

Schritt 4 – Die Ableitung ausrechnen.

$$f'(z) = u_x + iv_x = 3x^2 - 3y^2 + 6ixy.$$

Und andererseits:

$$3z^2 = 3(x+iy)^2 = 3(x^2 - y^2 + 2ixy) = 3x^2 - 3y^2 + 6ixy. \qquad \checkmark$$

Die vertraute Regel $(z^3)' = 3z^2$ bestätigt sich.
Schritt 5 – Die Harmonizität prüfen.

$$u_{xx} = 6x, \qquad u_{yy} = -6x \Longrightarrow \Delta u = 0. \qquad \checkmark$$

$$v_{xx} = 6y, \qquad v_{yy} = -6y \Longrightarrow \Delta v = 0. \qquad \checkmark$$

(d) Die harmonische Ergänzung.
Gegeben: $u = x^3 - 3xy^2$. **Gesucht:** v mit $f = u + iv$ holomorph.
Schritt 1 – Prüfen, ob u überhaupt harmonisch ist.

Ohne $\Delta u = 0$ gibt es keine Lösung – der Realteil einer holomorphen Funktion muss harmonisch sein.

$$u_x = 3x^2 - 3y^2, \qquad u_{xx} = 6x$$

$$u_y = -6xy, \qquad u_{yy} = -6x$$

$$\Delta u = 6x - 6x = 0. \qquad \checkmark$$

Es gibt also eine Lösung.
Schritt 2 – Die erste Gleichung integrieren.
Aus $v_y = u_x$:

$$v_y = 3x^2 - 3y^2.$$

Integration nach y – dabei ist x eine Konstante:

$$v = 3x^2y - y^3 + C(x).$$

> **Die Integrationskonstante hängt von x ab**
>
> Beim partiellen Integrieren nach y ist die „Konstante“ nur bezüglich y konstant – **sie darf von x abhängen**. Das $C(x)$ ist der entscheidende Punkt des Verfahrens.

Schritt 3 – Die zweite Gleichung ausnutzen.
Aus $v_x = -u_y$:

$$v_x = 6xy.$$

Andererseits liefert unser Ansatz:

$$v_x = \frac{\partial}{\partial x}\left[3x^2y - y^3 + C(x)\right] = 6xy + C'(x).$$

Vergleich:

$$6xy = 6xy + C'(x) \Longrightarrow C'(x) = 0 \Longrightarrow C = \text{const}.$$

Schritt 4 – Das Ergebnis.

$$v = 3x^2y - y^3 + C.$$

$$f(z) = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3) + iC.$$

Schritt 5 – Erkennen, was das ist.
Nach Teil (c) ist das genau z^3:

$$\boxed{f(z) = z^3 + iC}$$

Schritt 6 – Ein Trick zum schnellen Erkennen.

Setzt man $y = 0$, so ist $z = x$, und man liest f direkt ab.

$$u(x,0) = x^3 \Longrightarrow f(x) = x^3 \Longrightarrow f(z) = z^3.$$

Das funktioniert, wann immer u auf der reellen Achse nicht verschwindet, und ist eine sehr nützliche Kontrolle.
Schritt 7 – Was das bedeutet.

> *Jede harmonische Funktion auf einem **einfach zusammenhängenden** Gebiet ist der Realteil einer holomorphen Funktion.*

v heißt die harmonisch Konjugierte von u.

> **Der einfache Zusammenhang ist nötig**
>
> *Gegenbeispiel:* $u(x,y) = \tfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2) = \ln|z|$ ist auf $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ harmonisch.
> **Aber ihre Konjugierte wäre** $\operatorname{Arg} z$ – und die lässt sich auf der punktierten Ebene nicht stetig festlegen (Kapitel 1).
> **Es gibt dort keine holomorphe Funktion mit Realteil** $\ln|z|$**. Die Topologie des Gebietes entscheidet.**
> **Und genau daraus wird in Kapitel 9 der Residuensatz erwachsen.**

Die praktische Bedeutung. In der Strömungslehre ist u das Geschwindigkeitspotential und v die Stromfunktion; die Höhenlinien von u und v schneiden sich rechtwinklig und bilden das Strömungsbild. **Man erhält beide aus *einer* holomorphen Funktion.** Fischer und Lieb[8] sowie Freitag/Busam[10] behandeln die Verbindung zur Potentialtheorie ausführlich.

4 Potenzreihen und die elementaren Funktionen

4.1 Potenzreihen

Der Konvergenzkreis

Satz 4.1 (Cauchy-Hadamard). *Zu jeder Potenzreihe $\sum_{n\geq 0} a_n(z-z_0)^n$ gibt es einen* ***Konvergenzradius***

$$R = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \in [0,\infty]$$

mit: absolute Konvergenz für $|z-z_0| < R$, Divergenz für $|z-z_0| > R$.

Im Reellen war es ein Intervall – hier ist es eine ***Kreisscheibe****. Daher der Name.*

Auf dem Rand $|z-z_0| = R$ ist keine allgemeine Aussage möglich – dort kann alles passieren:

Reihe	R	**Auf dem Rand**
$\sum z^n$	1	überall divergent
$\sum \frac{z^n}{n}$	1	konvergent außer bei $z = 1$
$\sum \frac{z^n}{n^2}$	1	überall konvergent

Im Innern des Konvergenzkreises ist die Reihe holomorph, und man darf gliedweise differenzieren:

$$f'(z) = \sum_{n\geq 1} n a_n (z-z_0)^{n-1},$$

mit demselben Konvergenzradius. *Denn* $\sqrt[n]{n} \to 1$. ✓
Daraus folgt sofort, dass f beliebig oft differenzierbar ist – man darf immer weiter ableiten. Und

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

– die Koeffizienten sind die Taylorkoeffizienten, also eindeutig bestimmt.

Eine Potenzreihe ist also holomorph. Der große Satz aus Kapitel 6 wird die Umkehrung liefern – und damit den Kreis schließen.

4.2 Die Exponentialfunktion

Die wichtigste Funktion der Mathematik

Definition 4.2.

$$\exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \dots$$

Der Konvergenzradius ist ∞. *Denn nach dem Quotientenkriterium*

$$\frac{|z|^{n+1}/(n+1)!}{|z|^n/n!} = \frac{|z|}{n+1} \to 0$$

für jedes feste z. ✓
Die Funktionalgleichung

$$\exp(z+w) = \exp(z)\exp(w)$$

folgt aus dem Cauchyprodukt und dem binomischen Satz:

$$\exp(z)\exp(w) = \sum_n \sum_{k=0}^{n} \frac{z^k}{k!} \cdot \frac{w^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_n \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^k w^{n-k} = \sum_n \frac{(z+w)^n}{n!}. \checkmark$$

Und daraus die Eulersche Formel. Wir setzen $z = i\varphi$ mit reellem φ und sortieren nach Potenzen von i:

$$e^{i\varphi} = \sum_n \frac{(i\varphi)^n}{n!} = \underbrace{\left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \dots\right)}_{\cos\varphi} + i\underbrace{\left(\varphi - \frac{\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^5}{5!} - \dots\right)}_{\sin\varphi}$$

Denn $i^0 = 1$, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$ – die geraden Potenzen sind reell mit wechselndem Vorzeichen, die ungeraden rein imaginär.

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi}$$

Das Umordnen ist erlaubt, weil die Reihe absolut konvergiert. ✓
Für $\varphi = \pi$ ergibt sich die berühmteste Gleichung der Mathematik:

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Sie verbindet die fünf wichtigsten Konstanten – 0, 1, i, π, e – **in einer einzigen Zeile.**
EULER veröffentlichte sie 1748 in der *Introductio in analysin infinitorum*. BENJAMIN PEIRCE soll sie in einer Vorlesung an die Tafel geschrieben und gesagt haben, sie sei völlig paradox, man verstehe sie nicht, wisse aber, dass sie wahr sei.

Was exp in der Ebene tut

Eigenschaft	Bemerkung
$\lvert e^z\rvert = e^{\Re z}$	der Realteil steuert den Betrag
$\arg e^z = \Im z$	der Imaginärteil den Winkel
$e^z \neq 0$ **stets**	keine Nullstelle in ganz $\mathbb{C}$
$e^{z+2\pi i} = e^z$	**periodisch mit Periode** $2\pi i$
$(e^z)' = e^z$	wie im Reellen

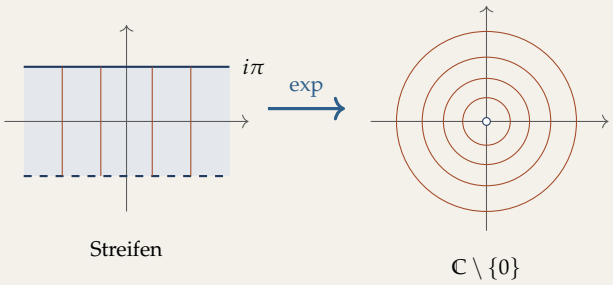
Die komplexe Exponentialfunktion ist periodisch

Das ist die größte Überraschung. Im Reellen ist e^x streng monoton wachsend und injektiv. **Im Komplexen ist sie periodisch – mit rein imaginärer Periode $2\pi i$.**
Denn $e^{2\pi i} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$. ✓
Folge: exp **ist *nicht* injektiv**, also nicht global umkehrbar. **Daraus entsteht das ganze Problem mit dem Logarithmus.**
Und $e^z \neq 0$: Aus $e^z e^{-z} = e^0 = 1$ folgt, dass e^z ein Inverses hat, also nicht null sein kann. ✓

Die geometrische Wirkung. Der waagerechte Streifen

$$S = \{z : -\pi < \Im z \leq \pi\}$$

wird von exp *bijektiv* auf $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ abgebildet.



im Streifen	Bild
senkrechte Strecke	**Kreis** um 0
waagerechte Gerade	**Strahl** vom Nullpunkt
Streifenbreite 2π	die ganze punktierte Ebene

Die Kreise und Strahlen schneiden sich rechtwinklig – wie die Geraden des Ausgangsgitters. **Konformität, wieder einmal.** ✓

4.3 Der komplexe Logarithmus

Die Falle

Man sucht ein w **mit** $e^w = z$**.** Schreibt man $z = re^{i\varphi}$ und $w = a + ib$:

$$e^a e^{ib} = re^{i\varphi} \Longrightarrow e^a = r, \quad b = \varphi + 2\pi k.$$

$$\boxed{\log z = \ln|z| + i(\operatorname{Arg} z + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}}$$

Jede Zahl $\neq 0$ *hat* ***unendlich viele*** *Logarithmen.*

Beispiel:

$$\log(1) = 0,\ \pm 2\pi i,\ \pm 4\pi i,\ \ldots$$

Denn $e^{2\pi i} = 1$. ✓
Und der aufregendste Fall:

$$\log(-1) = i\pi + 2\pi i k.$$

Negative Zahlen haben also sehr wohl Logarithmen – nur eben keine reellen. **JOHANN BERNOULLI und LEIBNIZ stritten sich um 1712 jahrelang darüber**, ob $\ln(-1)$ existiert. Bernoulli meinte $\ln(-1) = 0$ (weil $(-1)^2 = 1$), Leibniz hielt es für unmöglich. **Beide irrten; EULER klärte 1749, dass es unendlich viele Werte gibt.**

Definition 4.3. Der **Hauptzweig** ist

$$\operatorname{Log} z := \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \qquad -\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi,$$

holomorph auf der **geschlitzten Ebene** $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Die Funktionalgleichung gilt nur modulo $2\pi i$

$$\operatorname{Log}(z_1 z_2) \neq \operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2 \quad \text{im Allgemeinen!}$$

Gegenbeispiel. Sei $z_1 = z_2 = -1 + i$, also $\operatorname{Arg} z_j = \frac{3\pi}{4}$.

$$\operatorname{Log} z_1 + \operatorname{Log} z_2 = 2 \ln \sqrt{2} + i \cdot \frac{3\pi}{2}.$$

Andererseits: $z_1 z_2 = (-1+i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, also

$$\operatorname{Log}(-2i) = \ln 2 + i \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right).$$

Die Realteile stimmen ($2 \ln \sqrt{2} = \ln 2$ ✓), **aber die Imaginärteile unterscheiden sich um**

$$\frac{3\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi. \qquad \checkmark$$

Ebenso ist $\sqrt{z_1 z_2} = \sqrt{z_1}\sqrt{z_2}$ im Komplexen falsch:

$$-1 = i^2 = \sqrt{-1}\sqrt{-1} \neq \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1.$$

Dieser Scheinbeweis für $-1 = 1$ hat schon manchen verwirrt. Der Fehler liegt in der stillschweigenden Annahme, die Wurzel sei eindeutig.

Die Ableitung ist wie erwartet:

$$\operatorname{Log}'(z) = \frac{1}{z} \qquad \text{auf der geschlitzten Ebene.}$$

Allgemeine Potenzen definiert man über den Logarithmus:

$$z^a := \mathrm{e}^{a \log z}$$

– und auch die sind mehrdeutig.

Aufgabe 4.1.

(a) Berechnen Sie alle Werte von i^i.

(b) Lösen Sie $\sin z = 2$.

(c) Bestimmen Sie den Konvergenzradius von $\sum \frac{z^n}{1+2^n}$ und von $\sum n!\, z^{n!}$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Potenz i^i.

Schritt 1 – Die Definition anwenden.

$$i^i = \mathrm{e}^{i \log i}.$$

Schritt 2 – Alle Logarithmen von i.

$$|i| = 1 \Longrightarrow \ln |i| = 0.$$

$$\operatorname{Arg} i = \frac{\pi}{2} \Longrightarrow \log i = i\Big(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\Big), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Schritt 3 – Einsetzen.

$$i^i = \mathrm{e}^{i \cdot i(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} = \mathrm{e}^{i^2(\frac{\pi}{2} + 2\pi k)} = \mathrm{e}^{-\frac{\pi}{2} - 2\pi k}.$$

$$\boxed{i^i = \mathrm{e}^{-\pi/2 - 2\pi k}, \qquad k \in \mathbb{Z}}$$

Schritt 4 – Die Werte.

k	**Exponent**	**Wert**
-1	$3\pi/2$	111,3178
0	$-\pi/2$	**0,2078796** (Hauptwert)
1	$-5\pi/2$	0,000388
2	$-9\pi/2$	$7{,}25 \cdot 10^{-7}$

Kontrolle des Hauptwerts: $\mathrm{e}^{-\pi/2} = \mathrm{e}^{-1{,}5707963} = 0{,}2078796$. ✓

Alle Werte sind reell und positiv!

Eine imaginäre Zahl hoch eine imaginäre Zahl ergibt lauter reelle Zahlen. Euler bemerkte das 1746 in einem Brief an Goldbach und nannte es bemerkenswert. **Der Grund ist einfach, wenn man ihn sieht:** Der Exponent $i \log i$ ist wegen $i \cdot i = -1$ stets reell.

(b) Die Gleichung $\sin z = 2$.

Im Reellen unlösbar, denn $|\sin x| \leq 1$. Im Komplexen ist sin ***unbeschränkt***.

Schritt 1 – Die komplexe Definition.

$$\sin z := \frac{\mathrm{e}^{iz} - \mathrm{e}^{-iz}}{2i}.$$

Für reelles z stimmt das mit dem üblichen Sinus überein – nach der Eulerschen Formel ist

$$\frac{(\cos z + i\sin z) - (\cos z - i\sin z)}{2i} = \frac{2i\sin z}{2i} = \sin z. \checkmark$$

Schritt 2 – Substitution.
Setze $w := \mathrm{e}^{iz}$. Dann ist $\mathrm{e}^{-iz} = \frac{1}{w}$:

$$\frac{w - \frac{1}{w}}{2i} = 2.$$

Mit $2iw$ multiplizieren:

$$w^2 - 1 = 4iw \Longrightarrow w^2 - 4iw - 1 = 0.$$

Schritt 3 – Quadratische Gleichung lösen.

$$w = \frac{4i \pm \sqrt{(4i)^2 + 4}}{2} = \frac{4i \pm \sqrt{-16 + 4}}{2} = \frac{4i \pm \sqrt{-12}}{2}.$$

Es ist $\sqrt{-12} = i\sqrt{12} = 2i\sqrt{3}$:

$$w = \frac{4i \pm 2i\sqrt{3}}{2} = i(2 \pm \sqrt{3}).$$

Zahlenwerte: $2 + \sqrt{3} = 3{,}73205$ und $2 - \sqrt{3} = 0{,}26795$.
Beachten Sie: $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ – die beiden sind zueinander invers. ✓
Schritt 4 – Rücksubstitution.

$$\mathrm{e}^{iz} = i(2 \pm \sqrt{3}) \Longrightarrow iz = \log\bigl[i(2 \pm \sqrt{3})\bigr].$$

Der Betrag ist $2 \pm \sqrt{3}$, das Argument $\frac{\pi}{2}$ (denn die Zahl ist positiv-imaginär):

$$iz = \ln(2 \pm \sqrt{3}) + i\Bigl(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\Bigr).$$

Durch i teilen, also mit $-i$ multiplizieren:

$$z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k - i\ln(2 \pm \sqrt{3}).$$

$$\boxed{z = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \mp i\ln(2 + \sqrt{3}), \qquad k \in \mathbb{Z}}$$

denn $\ln(2 - \sqrt{3}) = -\ln(2 + \sqrt{3})$ wegen der Inversität.
Schritt 5 – Zahlenprobe.
Mit $k = 0$ und dem Minuszeichen:

$$z = 1{,}5707963 - 1{,}3169579\,i.$$

Wir prüfen über die Formel

$$\sin(x+iy) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$$

Mit $x = \frac{\pi}{2}$ *ist* $\sin x = 1$ *und* $\cos x = 0$*:*

$$\sin z = \cosh(-1{,}3169579) = \cosh(1{,}3169579).$$

Und $\cosh(1{,}3169579) = \frac{e^{1{,}31696}+e^{-1{,}31696}}{2} = \frac{3{,}73205+0{,}26795}{2} = \frac{4}{2} = 2.$ ✓

Schritt 6 – Die Einsicht.

Der komplexe Sinus ist auf jeder senkrechten Geraden unbeschränkt.

$$|\sin(x+iy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y \xrightarrow{|y|\to\infty} \infty.$$

Sinus und Kosinus sind im Komplexen keine „Schwingungen" mehr, sondern wachsen in senkrechter Richtung exponentiell. Der Zusammenhang

$$\cos(iy) = \cosh y, \qquad \sin(iy) = i \sinh y$$

zeigt: **Die trigonometrischen und die hyperbolischen Funktionen sind dieselben Funktionen, um** $90°$ **gedreht.**
Im Reellen sehen sie unverwandt aus – Kreis gegen Hyperbel. **Im Komplexen sind sie eine Familie.** Ein Musterbeispiel dafür, dass die Ebene Zusammenhänge sichtbar macht, die auf der Geraden verborgen bleiben.

(c) Zwei Konvergenzradien.
Erste Reihe: $\sum \frac{z^n}{1+2^n}$**.**
Schritt 1 – Quotientenkriterium.

$$\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{1+2^{n+1}}{1+2^n}.$$

Zähler und Nenner durch 2^n *teilen:*

$$= \frac{2^{-n}+2}{2^{-n}+1} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{0+2}{0+1} = 2.$$

$$\boxed{R = 2}$$

Schritt 2 – Die Probe über den Sinn.
Für große n ist $a_n \approx 2^{-n}$, also die Reihe etwa $\sum \left(\frac{z}{2}\right)^n$ – eine geometrische Reihe, die für $|z| < 2$ konvergiert. ✓

Zweite Reihe: $\sum n!\, z^{n!}$**.**

Hier versagt das Quotientenkriterium

Die Reihe hat *Lücken*: Es kommen nur die Exponenten $1, 2, 6, 24, 120, \ldots$ vor, alle anderen Koeffizienten sind null.
Der Quotient $\frac{a_n}{a_{n+1}}$ ist also oft $\frac{0}{0}$ oder undefiniert. Man muss Cauchy-Hadamard nehmen.

Schritt 1 – Die Koeffizienten benennen.

$$a_m = \begin{cases} n! & \text{falls } m = n! \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Schritt 2 – Den Limes superior bilden.
Nur die nichtverschwindenden Glieder zählen:

$$\sqrt[m]{|a_m|} = \sqrt[n!]{n!} = (n!)^{1/n!}.$$

Schritt 3 – Diesen Ausdruck untersuchen.
Logarithmieren:

$$\ln\left[(n!)^{1/n!}\right] = \frac{\ln(n!)}{n!}.$$

Setze $N := n!$. Dann steht dort $\frac{\ln N}{N}$, und das geht für $N \to \infty$ gegen 0 (der Logarithmus wächst langsamer als jede Potenz, Band 3, Kapitel 5).

$$\Longrightarrow (n!)^{1/n!} \to \mathrm{e}^0 = 1.$$

Schritt 4 – Das Ergebnis.

$$\limsup_m \sqrt[m]{|a_m|} = 1 \Longrightarrow \boxed{R = 1}$$

Schritt 5 – Warum diese Reihe berühmt ist.
Auf dem gesamten Randkreis $|z| = 1$ divergiert sie – die Glieder $n!\, z^{n!}$ haben dort den Betrag $n! \to \infty$, gehen also nicht gegen null.
Solche Reihen heißen lückenhaft, und der **Lückensatz** von OSTROWSKI und HADAMARD besagt:

> *Sind die Lücken groß genug, so ist der Randkreis eine **natürliche Grenze** – die Funktion lässt sich über **keinen** Randpunkt hinaus fortsetzen.*

Das ist bemerkenswert. Sonst kann man holomorphe Funktionen meist über den Konvergenzkreis hinaus fortsetzen – der Kreis ist nur eine Grenze der *Reihe*, nicht der *Funktion* (Kapitel 7).
Hier nicht: Die Funktion existiert wirklich nur auf der Kreisscheibe. Der Einheitskreis ist eine Wand, hinter der nichts ist.

WEIERSTRASS gab 1880 das erste solche Beispiel, und es galt lange als pathologisch. **Heute weiß man, dass solche Funktionen der Regelfall sind**: Für „fast jede“ Potenzreihe im Sinne der Baireschen Kategorie ist der Konvergenzkreis eine natürliche Grenze. **Die gutartigen Fälle sind die Ausnahme.** Remmert[21] behandelt Lückenreihen und natürliche Grenzen mit vielen historischen Anmerkungen.

Part III

Integration

5 Kurvenintegrale und der Cauchysche Integralsatz

5.1 Das Integral über einen Weg

Warum man über Wege integriert

Im Reellen integriert man von a nach b – es gibt nur einen Weg. In der Ebene gibt es unendlich viele.

Definition 5.1. Sei $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ ein stückweise stetig differenzierbarer Weg und f stetig auf seiner Spur. Dann

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z := \int_a^b f(\gamma(t))\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Die rechte Seite ist ein gewöhnliches reelles Integral über eine komplexwertige Funktion – man integriert Real- und Imaginärteil getrennt.
Die Rechenregeln:

Linearität	$\int(\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g$
Umkehrung des Weges	$\int_{-\gamma} f = -\int_\gamma f$
Zerlegung	$\int_{\gamma_1+\gamma_2} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$
Unabhängigkeit von der Parametrisierung	bei gleichem Durchlaufsinn

Satz 5.2 (Standardabschätzung)**.**

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le L(\gamma) \cdot \max_{z\in\gamma} |f(z)|\,,$$

wobei $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$ die Länge des Weges ist.

Diese Ungleichung – oft „ML-Abschätzung“ genannt – ist das meistgebrauchte Werkzeug des ganzen Bandes.

Fast jeder Beweis in Kapitel 6 und jede Rechnung in Kapitel 10 benutzt sie.

Das wichtigste Einzelintegral der Funktionentheorie

Wir integrieren $\frac{1}{z-a}$ über einen Kreis um a.
Parametrisierung: $\gamma(t) = a + re^{it}$ für $t \in [0, 2\pi]$.
Ableitung: $\gamma'(t) = ire^{it}$.

$$\oint_{|z-a|=r} \frac{dz}{z-a} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{it}}{re^{it}}\, dt = \int_0^{2\pi} i\, dt = 2\pi i.$$

$$\boxed{\oint_{|z-a|=r} \frac{dz}{z-a} = 2\pi i}$$

*Das Ergebnis hängt **nicht** vom Radius ab – und es ist nicht null.*

Und nun der Vergleich mit allen anderen Potenzen. Für $n \neq -1$:

$$\oint_{|z-a|=r} (z-a)^n\, dz = \int_0^{2\pi} r^n e^{int} \cdot ire^{it}\, dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}\, dt.$$

Und für $m := n+1 \neq 0$ ist

$$\int_0^{2\pi} e^{imt}\, dt = \left[\frac{e^{imt}}{im}\right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2\pi im} - 1}{im} = \frac{1-1}{im} = 0,$$

denn $e^{2\pi im} = 1$ für ganzzahliges m. ✓

$\oint (z-a)^n\, dz = 0$	für alle $n \in \mathbb{Z}$ **außer** $n = -1$
$\oint (z-a)^{-1}\, dz = 2\pi i$	**der Ausnahmefall**

Eine einzige Potenz verhält sich anders als alle übrigen – und darauf beruht die gesamte Residuentheorie.

Warum gerade $n = -1$? Weil $\frac{1}{z}$ die einzige dieser Potenzen ist, die keine *eindeutige* Stammfunktion auf $\mathbb{C} \setminus \{a\}$ besitzt: Ihre Stammfunktion wäre der Logarithmus, und der ist mehrdeutig. **Beim einmaligen Umlauf springt sein Imaginärteil um 2π.**

$$2\pi i = i \cdot 2\pi = i \cdot (\text{Argumentzuwachs}).$$

Das $2\pi i$ ist also nichts anderes als der Sprung des Logarithmus.

Stammfunktionen

Satz 5.3. *Besitzt f auf U eine Stammfunktion F (also $F' = f$), so gilt*

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = F(\text{Endpunkt}) - F(\text{Anfangspunkt}).$$

Insbesondere ist das Integral über jeden geschlossenen Weg gleich null.

Beweis. Nach der Kettenregel ist $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(\gamma(t)) = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$, also

$$\int_\gamma f\,\mathrm{d}z = \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(\gamma(t))\,\mathrm{d}t = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).\checkmark$$

Umgekehrt gelesen:

Weil $\oint \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi i \neq 0$ ist, besitzt $\frac{1}{z}$ auf $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ ***keine*** *Stammfunktion.*

Es gibt dort keinen globalen holomorphen Logarithmus – genau wie in Kapitel 3 angekündigt. **Die Topologie des Gebietes entscheidet.**

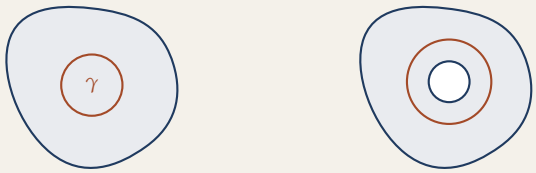
5.2 Der Cauchysche Integralsatz

Satz 5.4 (Cauchy 1825, Goursat 1900)**.** *Sei f holomorph auf einem* ***einfach zusammenhängenden*** *Gebiet U. Dann gilt für jeden geschlossenen Weg γ in U*

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0}$$

Was „einfach zusammenhängend“ heißt – und warum es nötig ist

Ein Gebiet heißt einfach zusammenhängend, wenn es „keine Löcher“ hat: Jeder geschlossene Weg lässt sich innerhalb des Gebietes stetig auf einen Punkt zusammenziehen.



einfach zusammenhängend *nicht* einfach zusammenhängend

Das Loch ist der springende Punkt. Auf $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ – der punktierten Ebene – gilt der Satz *nicht*: Die Funktion $\frac{1}{z}$ ist dort holomorph, und trotzdem ist

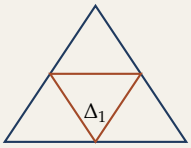
$$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi i \neq 0.$$

Der Weg um den Nullpunkt lässt sich nicht zusammenziehen, ohne das Loch zu überqueren.

Damit ist die Funktionentheorie überraschend eng mit der Topologie verwandt (Band 8, Kapitel 8): Ob ein Integral verschwindet, hängt von der Fundamentalgruppe des Gebietes ab.
Ein Wort zur Geschichte. CAUCHY bewies den Satz 1825 unter der Zusatzannahme, f' sei stetig – er benutzte den Satz von Green. **ÉDOUARD GOURSAT zeigte 1900, dass diese Annahme überflüssig ist.** Sein Beweis kommt allein mit der komplexen Differenzierbarkeit aus.
Das ist mehr als eine technische Verbesserung: Erst dadurch wird der Kreisschluss möglich, dass einmalige Differenzierbarkeit schon unendliche Differenzierbarkeit nach sich zieht. **Mit Cauchys Voraussetzung wäre das Argument zirkulär gewesen.**

Die Beweisidee von Goursat

Schritt 1: Zuerst nur für Dreiecke.
Man zeigt $\oint_{\partial\Delta} f = 0$ für jedes Dreieck $\Delta \subset U$.
Man halbiert die Seiten und zerlegt Δ in vier kleinere Dreiecke.



Die inneren Kanten werden je zweimal in entgegengesetzter Richtung durchlaufen und heben sich auf:

$$\oint_{\partial\Delta} f = \sum_{j=1}^{4} \oint_{\partial\Delta^{(j)}} f.$$

Mindestens eines der vier Teildreiecke Δ_1 erfüllt daher

$$\left|\oint_{\partial\Delta_1} f\right| \geq \frac{1}{4}\left|\oint_{\partial\Delta} f\right|.$$

Schritt 2: Iterieren.
Man wiederholt das und erhält eine Schachtelung $\Delta \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \dots$ mit

$$\left|\oint_{\partial\Delta} f\right| \leq 4^n \left|\oint_{\partial\Delta_n} f\right|,$$

und Durchmesser und Umfang halbieren sich jedes Mal:

$$L(\partial\Delta_n) = 2^{-n} L(\partial\Delta), \qquad \operatorname{diam}\Delta_n = 2^{-n}\operatorname{diam}\Delta.$$

Die Dreiecke ziehen sich auf einen Punkt z_0 **zusammen** (Intervallschachtelung, Band 3, Kapitel 1).

Schritt 3: Die Differenzierbarkeit in z_0 ausnutzen.
Es gilt

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \varepsilon(z)(z - z_0)$$

mit $\varepsilon(z) \to 0$ für $z \to z_0$.
Die ersten beiden Summanden sind ein Polynom – und Polynome haben Stammfunktionen, ihr Integral über geschlossene Wege ist null. **Es bleibt nur der Fehlerterm:**

$$\begin{aligned}\left|\oint_{\partial\Delta_n} f\right| = \left|\oint_{\partial\Delta_n} \varepsilon(z)(z - z_0)\,\mathrm{d}z\right| &\le L(\partial\Delta_n) \cdot \operatorname{diam}(\Delta_n) \cdot \max|\varepsilon| \\ &= 2^{-n} L \cdot 2^{-n} d \cdot \max|\varepsilon| = 4^{-n} L\, d\, \max|\varepsilon|\,.\end{aligned}$$

Schritt 4: Zusammensetzen.

$$\left|\oint_{\partial\Delta} f\right| \le 4^n \cdot 4^{-n} L\, d\, \max|\varepsilon| = L\, d\, \max|\varepsilon|\,.$$

Und $\max|\varepsilon| \to 0$, weil die Dreiecke gegen z_0 schrumpfen.

$$\Longrightarrow \oint_{\partial\Delta} f = 0. \qquad \checkmark$$

Der Faktor 4^n aus der Schachtelung und der Faktor 4^{-n} aus der Abschätzung heben sich exakt auf. Das ist der Kunstgriff.

Schritt 5: Von Dreiecken zu allen Wegen.
Aus dem Dreiecksfall konstruiert man auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet eine Stammfunktion

$$F(z) := \int_{z_0}^{z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$$

– *wohldefiniert, weil der Weg wegen des Dreieckssatzes keine Rolle spielt* – und wendet den Stammfunktionssatz an. ✓

Aufgabe 5.1. Berechnen Sie:

(a) $\int_\gamma \overline{z}\,\mathrm{d}z$ für zwei verschiedene Wege von 0 nach $1 + i$.

(b) $\oint_{|z|=2} \dfrac{\mathrm{d}z}{z^2 - 1}$

(c) $\oint_{|z|=3} \dfrac{\mathrm{e}^z}{z^2 + 4}\,\mathrm{d}z$ und $\oint_{|z|=1} \dfrac{\mathrm{e}^z}{z^2 + 4}\,\mathrm{d}z$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Wegabhängigkeit bei $\overline{z}$.
Weg 1: die gerade Strecke.

Parametrisierung: $\gamma_1(t) = t(1+i)$, $t \in [0,1]$, also $\gamma_1'(t) = 1+i$.

$$\overline{\gamma_1(t)} = t(1-i).$$

$$\int_{\gamma_1} \overline{z}\, \mathrm{d}z = \int_0^1 t(1-i)(1+i)\, \mathrm{d}t = (1-i)(1+i)\int_0^1 t\, \mathrm{d}t.$$

Es ist $(1-i)(1+i) = 1-i^2 = 2$ *und* $\int_0^1 t\, \mathrm{d}t = \frac{1}{2}$*:*

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} = 1.$$

Weg 2: über den Punkt 1 (erst waagerecht, dann senkrecht).
Teil A: von 0 nach 1, also $\gamma(t) = t$, $\gamma' = 1$, $\overline{\gamma} = t$:

$$\int_0^1 t\, \mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

Teil B: von 1 nach $1+i$, also $\gamma(t) = 1+it$, $\gamma' = i$, $\overline{\gamma} = 1-it$:

$$\int_0^1 (1-it)\cdot i\, \mathrm{d}t = i\int_0^1 1\, \mathrm{d}t - i^2 \int_0^1 t\, \mathrm{d}t = i + \frac{1}{2}.$$

Summe:

$$\int_{\gamma_2} \overline{z}\, \mathrm{d}z = \frac{1}{2} + i + \frac{1}{2} = 1 + i.$$

Vergleich.

$$\boxed{1 \neq 1+i}$$

Das Integral hängt vom Weg ab – und das ist kein Widerspruch zum Integralsatz.

Denn $\overline{z}$ ist *nicht holomorph* (Kapitel 3). **Der Cauchysche Integralsatz ist auf sie nicht anwendbar.**
Die Differenz ist gerade das Integral über den geschlossenen Weg (Weg 2 hin, Weg 1 zurück):

$$\oint \overline{z}\, \mathrm{d}z = (1+i) - 1 = i \neq 0.$$

Eine schöne Nebenbemerkung: Für einen geschlossenen Weg γ gilt allgemein

$$\oint_\gamma \overline{z}\, \mathrm{d}z = 2i \cdot A,$$

wobei A der eingeschlossene Flächeninhalt ist. **Das Integral misst also die Fläche** – ein Spezialfall der Greenschen Formel.
Probe: Unser geschlossener Weg umschließt ein Dreieck mit den Ecken 0, 1, $1+i$, also der Fläche $\frac{1}{2}$. Und $2i \cdot \frac{1}{2} = i$. ✓

(b) $\oint_{|z|=2} \dfrac{\mathrm{d}z}{z^2-1}$.

Schritt 1 – Die Singularitäten finden.

$$z^2 - 1 = 0 \Longrightarrow z = \pm 1.$$

Beide liegen im Innern des Kreises $|z| = 2$.
Schritt 2 – Partialbruchzerlegung.

$$\frac{1}{z^2-1} = \frac{1}{(z-1)(z+1)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+1}.$$

Multiplizieren mit $(z-1)(z+1)$*:*

$$1 = A(z+1) + B(z-1).$$

Einsetzen von $z = 1$*:* $1 = 2A \Longrightarrow A = \frac{1}{2}$.
Einsetzen von $z = -1$*:* $1 = -2B \Longrightarrow B = -\frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{z^2-1} = \frac{1/2}{z-1} - \frac{1/2}{z+1}.$$

Probe: $\frac{1}{2}\left[\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1}\right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{(z+1)-(z-1)}{z^2-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{z^2-1}$. ✓
Schritt 3 – Gliedweise integrieren.

Der Kreis $|z| = 2$ *umläuft beide Singularitäten je einmal.* Nach dem Grundintegral aus diesem Kapitel liefert jeder Term $2\pi i$ mal seinen Koeffizienten.

$$\oint = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i - \frac{1}{2} \cdot 2\pi i = 0.$$

$$\boxed{\oint_{|z|=2} \frac{\mathrm{d}z}{z^2-1} = 0}$$

Null bedeutet hier nicht, dass der Integralsatz greift

Der Integralsatz ist nicht anwendbar – die Funktion ist im Innern nicht holomorph.
Das Ergebnis null entsteht durch *Aufhebung*: Die beiden Pole liefern Beiträge $+\pi i$ und $-\pi i$.
Man muss den Unterschied kennen, sonst zieht man aus dem Wert null falsche Schlüsse.

(c) Zwei Kreise, dieselbe Funktion.
Die Singularitäten:

$$z^2 + 4 = 0 \Longrightarrow z = \pm 2i, \qquad |\pm 2i| = 2.$$

Erster Fall: $|z| = 3$.

Beide Pole liegen innen (denn $2 < 3$).
Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1}{z^2+4} = \frac{1}{(z-2i)(z+2i)} = \frac{1}{4i}\Big[\frac{1}{z-2i} - \frac{1}{z+2i}\Big].$$

Kontrolle: $\frac{1}{4i} \cdot \frac{(z+2i)-(z-2i)}{z^2+4} = \frac{1}{4i} \cdot \frac{4i}{z^2+4}$. ✓
Man kann hier nicht einfach gliedweise das Grundintegral nehmen, weil der Zähler e^z nicht konstant ist. **Wir greifen der Cauchyschen Integralformel vor** (Kapitel 6), die besagt:

$$\oint_\gamma \frac{g(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi i\, g(a)$$

für holomorphes g und einen einfach umlaufenden Weg.
Für den Pol bei $2i$*:* Hier ist $g(z) = \frac{e^z}{4i(z+2i)}$, also

$$2\pi i \cdot \frac{e^{2i}}{4i \cdot 4i} = 2\pi i \cdot \frac{e^{2i}}{-16} = -\frac{\pi i\, e^{2i}}{8}.$$

Für den Pol bei $-2i$*:* Mit $g(z) = \frac{-e^z}{4i(z-2i)}$:

$$2\pi i \cdot \frac{-e^{-2i}}{4i \cdot (-4i)} = 2\pi i \cdot \frac{-e^{-2i}}{16} = -\frac{\pi i\, e^{-2i}}{8}.$$

Summe:

$$-\frac{\pi i}{8}\big(e^{2i} + e^{-2i}\big) = -\frac{\pi i}{8} \cdot 2\cos 2 = -\frac{\pi i \cos 2}{4}.$$

Denn $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2\cos\theta$. ✓

$$\boxed{\oint_{|z|=3} \frac{e^z}{z^2+4}\,\mathrm{d}z = -\frac{\pi i \cos 2}{4} \approx 0{,}3269\, i}$$

Zahlenwert: $\cos 2 = -0{,}41615$, also $-\frac{\pi \cdot (-0{,}41615)}{4} = 0{,}32690$. ✓

Zweiter Fall: $|z| = 1$**.**
Jetzt liegen *beide* Pole *außerhalb* (denn $2 > 1$).

Also ist $\frac{e^z}{z^2+4}$ *auf einer offenen Umgebung der abgeschlossenen Kreisscheibe* $|z| \le 1$ *holomorph.*

Der Cauchysche Integralsatz greift.

$$\boxed{\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2+4}\,\mathrm{d}z = 0}$$

Die Lehre aus dem Vergleich.

Dieselbe Funktion, zwei verschiedene Wege – und der Wert hängt allein davon ab, ***welche Singularitäten umlaufen werden****.*

Das ist der Kerngedanke der ganzen Theorie, und Kapitel 9 wird ihn zum Residuensatz ausbauen: Das Integral über einen geschlossenen Weg ist $2\pi i$ mal die Summe der eingeschlossenen *Residuen*. **Der Weg selbst spielt keine Rolle** – nur, was er umschließt.

6 Die Cauchysche Integralformel

6.1 Die Formel

Satz 6.1 (Cauchysche Integralformel)**.** *Sei f holomorph auf einer offenen Menge, die die abgeschlossene Kreisscheibe $\overline{D_r(a)}$ enthält. Dann gilt für jedes z im Innern*

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta}$$

Was hier eigentlich behauptet wird

> *Die Werte einer holomorphen Funktion im **Innern** eines Kreises sind vollständig durch ihre Werte auf dem **Rand** bestimmt.*

Für reelle Funktionen ist so etwas völlig undenkbar. Man kann eine glatte Funktion auf $[0, 1]$ im Innern beliebig abändern, ohne die Randwerte $f(0)$ und $f(1)$ zu berühren.
Holomorphe Funktionen sind starr. Man kann sie nicht lokal verbiegen – jede Änderung irgendwo wirkt sich überall aus.
Beweisidee. Man ersetzt den großen Kreis durch einen winzigen Kreis um z selbst.



Zwischen beiden Kreisen ist $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ holomorph, also liefert der Integralsatz (angewandt auf das geschlitzte Gebiet) die Gleichheit der beiden Kreisintegrale.
Auf dem kleinen Kreis vom Radius ρ gilt dann

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - z| = \rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta.$$

Der erste Summand ist $f(z) \cdot \frac{2\pi i}{2\pi i} = f(z)$ nach dem Grundintegral.
Der zweite verschwindet für $\rho \to 0$: Wegen der Stetigkeit ist $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$ auf dem kleinen Kreis, also nach der Standardabschätzung

$$\left| \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho \cdot \frac{\varepsilon}{\rho} = \varepsilon.$$

Und ε war beliebig. ✓

6.2 Die Ernte

Erstens: Holomorph heißt analytisch

Satz 6.2 (Entwicklungssatz). *Jede holomorphe Funktion ist auf jeder Kreisscheibe $D_r(a) \subseteq U$ durch eine konvergente Potenzreihe gegeben:*

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n, \qquad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - a| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

Insbesondere ist f beliebig oft komplex differenzierbar.

Der Beweis ist die geometrische Reihe. Man schreibt

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta - a}}.$$

Da $|z - a| < \rho = |\zeta - a|$, ist der Quotient betragsmäßig < 1, also

$$= \frac{1}{\zeta - a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta - a} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}.$$

Einsetzen in die Integralformel und Vertauschen von Summe und Integral (erlaubt wegen gleichmäßiger Konvergenz) **liefert die Behauptung. ✓**

> ***Einmal komplex differenzierbar $\Longrightarrow$ unendlich oft differenzierbar $\Longrightarrow$ analytisch.***

Das ist der Satz, der in der Einleitung angekündigt wurde. Im Reellen ist die Kette an beiden Stellen falsch.
Und der Konvergenzradius ist der Abstand zur nächsten Singularität – damit ist auch das Rätsel aus dem Vorwort gelöst, warum die Reihe für $\frac{1}{1+x^2}$ bei $|x| = 1$ abbricht.

Zweitens: Die Cauchyschen Ungleichungen

Aus der Koeffizientenformel und der Standardabschätzung folgt sofort

$$|a_n| \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}, \qquad M(\rho) := \max_{|\zeta - a| = \rho} |f(\zeta)| \, .$$

Denn

$$|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho \cdot \frac{M(\rho)}{\rho^{n+1}} = \frac{M(\rho)}{\rho^n}. \checkmark$$

Diese unscheinbare Ungleichung ist außerordentlich mächtig.

Drittens: Der Satz von Liouville

Satz 6.3 (Liouville, 1844). *Jede auf ganz $\mathbb{C}$ holomorphe und **beschränkte** Funktion ist konstant.*

Beweis. Sei $|f| \leq M$ überall. Für $n \geq 1$ und beliebiges ρ:

$$|a_n| \leq \frac{M}{\rho^n} \xrightarrow{\rho \to \infty} 0.$$

Also $a_n = 0$ für alle $n \geq 1$, das heißt $f = a_0$. ✓

Ein zweizeiliger Beweis für einen Satz, der im Reellen grotesk falsch wäre.

Reelles Gegenbeispiel: $\sin x$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ glatt, beschränkt und keineswegs konstant. **Im Komplexen ist** $\sin z$ **eben *nicht* beschränkt** (Kapitel 4).
Man nennt auf ganz $\mathbb{C}$ holomorphe Funktionen ganz.

Ganze Funktion	Verhalten im Unendlichen
Polynom vom Grad n	wächst wie $\lvert z\rvert^n$
e^z	unbeschränkt (nach rechts)
$\sin z$, $\cos z$	unbeschränkt (nach oben/unten)
konstant	beschränkt

Nach Liouville gibt es keine fünfte Möglichkeit im Sinne von Beschränktheit.

Viertens: Der Fundamentalsatz der Algebra

Satz 6.4. *Jedes nichtkonstante Polynom mit komplexen Koeffizienten hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$.*

Beweis. Sei p nichtkonstant und ohne Nullstelle. Dann ist $g := \frac{1}{p}$ auf ganz $\mathbb{C}$ holomorph.
Schritt 1: $|p(z)| \to \infty$ für $|z| \to \infty$. Mit $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$, $a_n \neq 0$, $n \geq 1$:

$$|p(z)| = |z|^n \left| a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + \cdots + \frac{a_0}{z^n} \right| \geq |z|^n \cdot \frac{|a_n|}{2}$$

für hinreichend großes $|z|$, weil die Restterme gegen null gehen. ✓

Schritt 2: g ist beschränkt. Außerhalb eines großen Kreises ist $|g|$ klein nach Schritt 1; auf dem kompakten Kreisinneren ist $|g|$ stetig, also beschränkt.
Schritt 3: Liouville. Also ist g konstant, also p konstant – **Widerspruch.** ✓

Ein Satz über Polynome, bewiesen mit Integralen über Kreise.

Zur Geschichte. GAUSS gab 1799 in seiner Dissertation den ersten Beweis, der ernst genommen wurde – allerdings mit einer topologischen Lücke, die erst 1920 von OSTROWSKI geschlossen wurde. Er gab im Lauf seines Lebens vier Beweise. **Alle bekannten Beweise brauchen Analysis oder Topologie**; einen rein algebraischen kann es nicht geben, weil die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ irgendwo eingehen muss.
Der Name ist irreführend: Es ist kein Satz der Algebra, sondern der Analysis. **Und heute erscheint er als Nebenprodukt der Funktionentheorie.**

Fünftens: Mittelwerteigenschaft und Maximumprinzip

Setzt man $z = a$ in die Integralformel und parametrisiert den Kreis:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{it})\, \mathrm{d}t.$$

*Der Wert im Mittelpunkt ist das **Mittel** der Randwerte.*

Satz 6.5 (Maximumprinzip)**.** *Ist f holomorph auf einem Gebiet U und hat $|f|$ dort ein lokales Maximum, so ist f konstant.*
***Folge:** Auf einem beschränkten Gebiet nimmt $|f|$ sein Maximum stets auf dem **Rand** an.*

Warum das aus der Mittelwerteigenschaft folgt: Wäre $|f(a)|$ ein striktes lokales Maximum, so wäre

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left| f(a + re^{it}) \right| \, \mathrm{d}t < |f(a)|$$

– **ein Widerspruch**, sofern $|f|$ auf dem Kreis irgendwo echt kleiner ist. ✓

Eine holomorphe Funktion hat keine „Gipfel“ im Innern – nur am Rand.

Anschaulich: Der Betrag einer holomorphen Funktion sieht aus wie eine gespannte Membran, die von den Randwerten gehalten wird. **Sie kann Senken haben (die Nullstellen), aber keine Kuppen.**
Das Minimumprinzip gilt nur für nullstellenfreie Funktionen – man wendet das Maximumprinzip auf $\frac{1}{f}$ an.

Sechstens: Der Satz von Morera

Satz 6.6 (Morera, 1886). *Ist f stetig auf einem Gebiet U und gilt $\oint_{\partial\Delta} f = 0$ für jedes Dreieck $\Delta \subset U$, so ist f holomorph.*

Das ist die *Umkehrung* des Integralsatzes – und ein außerordentlich nützliches Werkzeug, weil es Holomorphie *beweist*, statt sie vorauszusetzen.
Beweisidee: Aus der Bedingung konstruiert man lokal eine Stammfunktion F mit $F' = f$. Dann ist F holomorph, also nach dem Entwicklungssatz beliebig oft differenzierbar – **und damit auch $f = F'$.** ✓
Die wichtigste Anwendung:

Satz 6.7 (Weierstraßscher Konvergenzsatz). *Konvergiert eine Folge holomorpher Funktionen **lokal gleichmäßig**, so ist die Grenzfunktion holomorph – und die Ableitungen konvergieren ebenfalls.*

Im Reellen ist das dramatisch falsch.

Nach dem Approximationssatz von Weierstraß lässt sich *jede* stetige Funktion gleichmäßig durch Polynome annähern – auch die nirgends differenzierbare Weierstraßfunktion (Band 3, Kapitel 12).
Im Komplexen bleibt die Holomorphie beim Grenzübergang erhalten. Der Grund ist Morera: Die Integralbedingung überlebt gleichmäßige Konvergenz mühelos, weil man Integral und Limes vertauschen darf.

Aufgabe 6.1.

(a) Berechnen Sie $\oint_{|z|=1} \dfrac{e^z}{z^3}\,dz$.

(b) Zeigen Sie: Eine ganze Funktion mit $|f(z)| \le C\,|z|^n$ für großes $|z|$ ist ein Polynom vom Grad $\le n$.

(c) Wie viele Nullstellen hat ein Polynom vom Grad n?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Ein Integral mit höherem Pol.
Schritt 1 – Die verallgemeinerte Integralformel.
Differenziert man die Integralformel n-mal nach z (unter dem Integral, was erlaubt ist), so erhält man

$$\boxed{f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta}$$

umgestellt:

$$\oint_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,d\zeta = \frac{2\pi i}{n!}\,f^{(n)}(a).$$

Schritt 2 – Anpassen.

Hier ist $f(z) = e^z$, $a = 0$, und der Nenner ist $z^3 = z^{2+1}$, also $n = 2$.

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3}\, dz = \frac{2\pi i}{2!} \cdot \frac{d^2}{dz^2} e^z \Big|_{z=0} = \pi i \cdot e^0 = \pi i.$$

$$\boxed{\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^3}\, dz = \pi i}$$

Schritt 3 – Probe über die Reihenentwicklung.

Eine unabhängige Kontrolle, die zugleich den Weg zu Kapitel 9 weist.

$$\frac{e^z}{z^3} = \frac{1}{z^3}\left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \dots\right) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{6} + \dots$$

Nach dem Grundintegral aus Kapitel 5 trägt *nur* der Term mit $\frac{1}{z}$ bei, und sein Koeffizient ist $\frac{1}{2}$:

$$\oint = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i = \pi i. \qquad \checkmark$$

*Dieser Koeffizient von $\frac{1}{z}$ ist das **Residuum**. Er allein entscheidet über den Wert des Integrals.*

(b) Verallgemeinerter Liouville.
Voraussetzung: f ganz mit $|f(z)| \le C\,|z|^n$ für $|z| \ge R_0$.
Schritt 1 – Cauchysche Ungleichung anwenden.
f ist ganz, also global durch eine Potenzreihe $\sum a_k z^k$ gegeben. Für $\rho \ge R_0$:

$$|a_k| \le \frac{M(\rho)}{\rho^k} \le \frac{C\rho^n}{\rho^k} = C\,\rho^{n-k}.$$

Schritt 2 – Grenzübergang $\rho \to \infty$.
Für $k > n$ ist der Exponent $n - k$ negativ:

$$\rho^{n-k} \to 0 \Longrightarrow a_k = 0.$$

Schritt 3 – Schluss.

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n.$$

$$\boxed{f \text{ ist ein Polynom vom Grad} \le n.}$$

Der Fall $n = 0$ ist genau der Satz von Liouville. ✓

Das Wachstumsverhalten im Unendlichen bestimmt eine ganze Funktion vollständig.

Das ist ein durchgehendes Motiv: In Kapitel 13 werden wir sehen, dass die *Wachstumsordnung* einer ganzen Funktion ihre Nullstellenverteilung festlegt (Satz von Hadamard).

(c) Die Anzahl der Nullstellen.
Schritt 1 – Eine Nullstelle existiert.
Nach dem Fundamentalsatz hat p mit $\deg p = n \geq 1$ eine Nullstelle z_1.
Schritt 2 – Abspalten.
Polynomdivision durch $z - z_1$:

$$p(z) = (z - z_1)\, q(z), \qquad \deg q = n - 1.$$

Der Rest ist null, weil $p(z_1) = 0$ (Band 11, Kapitel 9).
Schritt 3 – Induktion.
Ist $\deg q \geq 1$, so wiederholt man das Verfahren.

$$p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n).$$

Genau n Nullstellen, mit Vielfachheit gezählt.

Schritt 4 – Was „mit Vielfachheit“ bedeutet.
Beispiel: $p(z) = (z-1)^3(z+2)$ hat den Grad 4.

Nullstelle	**Vielfachheit**	**Bedeutung**
$z = 1$	3	$p(1) = p'(1) = p''(1) = 0$, $p'''(1) \neq 0$
$z = -2$	1	einfach
Summe	**4**	$= \deg p$ ✓

Die Vielfachheit einer Nullstelle a ist die Ordnung des ersten nichtverschwindenden Terms in der Potenzreihenentwicklung:

$$f(z) = a_m (z-a)^m + a_{m+1}(z-a)^{m+1} + \ldots, \qquad a_m \neq 0.$$

Schritt 5 – Warum $\mathbb{C}$ genau der richtige Körper ist.

Körper	**Nullstellen von z^2+1**	**Bemerkung**
$\mathbb{Q}$	keine	
$\mathbb{R}$	keine	
$\mathbb{C}$	**2**	$\pm i$

Man nennt $\mathbb{C}$ deshalb algebraisch abgeschlossen (Band 11, Kapitel 11). **Es ist der kleinste algebraisch abgeschlossene Körper, der $\mathbb{R}$ enthält** – man muss nur eine einzige Zahl hinzufügen, i, und alle Polynome zerfallen.

Diese Tatsache ist so bemerkenswert, dass sie leicht übersehen wird.

Es hätte auch anders sein können: Bei den rationalen Zahlen genügt es nicht, $\sqrt{2}$ hinzuzunehmen – man muss unendlich oft nachlegen und erhält am Ende einen unendlichdimensionalen Körper. **Bei $\mathbb{R}$ genügt *ein* Schritt der Dimension 2.** Ahlfors[1] und Conway[6] entwickeln diese Konsequenzen der Integralformel in klassischer Strenge; Stein und Shakarchi[24] verbinden sie durchgehend mit der Fourieranalysis. Bei Lang[15] findet man dieselben Sätze in besonders knapper Form, bei Rudin[23] eingebettet in die Maß- und Funktionalanalysis.

Part IV

Die lokale Struktur

7 Identitätssatz und analytische Fortsetzung

7.1 Die Starrheit holomorpher Funktionen

Satz 7.1 (Identitätssatz)**.** *Seien f, g holomorph auf einem **Gebiet** U. Stimmen sie auf einer Menge überein, die einen **Häufungspunkt in** U besitzt, so gilt $f = g$ auf ganz U.*

Wie stark diese Aussage ist

Es genügt schon, dass f und g übereinstimmen

- auf einem noch so kurzen Kurvenstück,
- auf einer Folge $z_n \to z_0$ mit $z_0 \in U$ (etwa $z_n = \frac{1}{n}$),
- auf einer beliebig kleinen Kreisscheibe.

Dann sind sie überall gleich.

Eine holomorphe Funktion ist durch ihr Verhalten in einem winzigen Bereich vollständig festgelegt – man kann sie nicht „später anders weiterlaufen“ lassen.

Der reelle Gegensatz. Es gibt beliebig oft differenzierbare Funktionen auf $\mathbb{R}$, die auf $(-\infty, 0]$ identisch null sind und danach positiv werden:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Solche Abschneidefunktionen sind das Arbeitspferd der reellen Analysis – sie erlauben es, Konstruktionen lokal durchzuführen.

In der Funktionentheorie gibt es sie nicht. Eine holomorphe Funktion, die auf einem Stück verschwindet, verschwindet überall.

Beweisidee. Sei $h := f - g$ und z_0 ein Häufungspunkt von Nullstellen. Entwickelt man h um z_0 in eine Potenzreihe und wäre nicht alles null, so gäbe es ein kleinstes m mit $a_m \neq 0$:

$$h(z) = (z - z_0)^m \big[a_m + a_{m+1}(z - z_0) + \dots\big].$$

Die eckige Klammer ist bei z_0 gleich $a_m \neq 0$ und stetig, also in einer ganzen Umgebung von null verschieden. **Dann hätte h dort außer z_0 keine Nullstelle** – im Widerspruch zum Häufungspunkt.

Also verschwinden alle Koeffizienten, das heißt $h \equiv 0$ nahe z_0. Ein Zusammenhangsargument überträgt das auf ganz U: Die Menge der Punkte, in deren Umgebung h verschwindet, ist offen und abgeschlossen in U und nicht leer – also ganz U. ✓

> **Der Häufungspunkt muss *im* Gebiet liegen**
>
> *Gegenbeispiel:* $f(z) = \sin \frac{\pi}{z}$ ist auf $U = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ holomorph und verschwindet in allen Punkten $z_n = \frac{1}{n}$.
> **Diese Nullstellen häufen sich bei 0** – aber $0 \notin U$. **Und f ist keineswegs die Nullfunktion.** ✓
> **Ebenso muss U zusammenhängend sein.** Auf zwei getrennten Kreisscheiben kann man links 0 und rechts 1 setzen – beides holomorph.

Zwei nützliche Folgerungen:

Nullstellen	Die Nullstellen einer nichtkonstanten holomorphen Funktion sind **isoliert**
Permanenzprinzip	Jede Identität, die auf $\mathbb{R}$ gilt, gilt auch in $\mathbb{C}$ – soweit beide Seiten holomorph sind

Das Permanenzprinzip erspart viel Arbeit. Da etwa

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

für alle reellen x gilt und beide Seiten ganze Funktionen sind, gilt die Identität *automatisch* für alle komplexen z – **ohne jede neue Rechnung.** ✓
Dasselbe gilt für sämtliche Additionstheoreme, die Funktionalgleichung der Exponentialfunktion und die Binomialreihe.

7.2 Analytische Fortsetzung

> **Die Funktion ist größer als ihre Reihe**
>
> **Die geometrische Reihe**
>
> $$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

konvergiert nur für $|z| < 1$. **Aber ihre Summe ist**

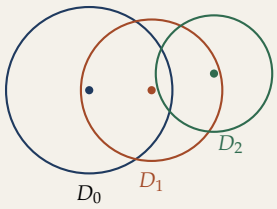
$$\frac{1}{1-z},$$

und die ist auf ganz $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ holomorph.

*Die Reihe war zu klein für die Funktion. Der Konvergenzkreis ist eine Grenze der **Darstellung**, nicht des Objekts.*

Definition 7.2. Sind $U \subset V$ Gebiete, f holomorph auf U und F holomorph auf V mit $F|_U = f$, so heißt F eine **analytische Fortsetzung** von f.

Nach dem Identitätssatz ist sie *eindeutig*, sofern V zusammenhängend ist. **Es gibt also höchstens eine Möglichkeit, eine holomorphe Funktion zu erweitern.**
Das Verfahren der Kreiskettenfortsetzung. Man entwickelt f um einen Punkt nahe dem Rand neu; der neue Konvergenzkreis kann über den alten hinausragen.



Die Fortsetzung kann vom Weg abhängen

Setzt man um eine Singularität herum fort, so kommt man mit einem *anderen* Wert zurück.
Beispiel: $\sqrt{z}$ oder $\log z$. Läuft man einmal um den Nullpunkt, so wächst das Argument um 2π:

$$\sqrt{z} \to -\sqrt{z}, \qquad \log z \to \log z + 2\pi i.$$

Man nennt solche Funktionen mehrdeutig.
RIEMANN löste das Problem 1851 auf revolutionäre Weise: Statt die Funktion künstlich eindeutig zu machen (durch Schlitze), *vergrößert* man den Definitionsbereich. Man klebt mehrere Ebenen übereinander – eine für jeden Zweig – und erhält eine **Riemannsche Fläche**.

*Auf ihr ist die Funktion wieder eindeutig, und die Mehrdeutigkeit wird zur **Geometrie** der Fläche.*

Funktion	Blätter	Fläche
$\sqrt{z}$	2	zwei verklebte Ebenen
$\sqrt[n]{z}$	n	n Blätter
$\log z$	∞	Wendeltreppe
$\sqrt{z^2-1}$	2	Kugel (Geschlecht 0)
$\sqrt{z^3-z}$	2	**Torus** (Geschlecht 1)

Die letzte Zeile ist der Beginn der Theorie der elliptischen Kurven (Band 1, Kapitel 16) – und damit ein direkter Weg von der Funktionentheorie zur modernen Zahlentheorie. Forster[9] ist die Standardeinführung in die Theorie der Riemannschen Flächen.

Aufgabe 7.1.

(a) Gibt es eine holomorphe Funktion auf $\mathbb{C}$ mit $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1}$ für alle $n \geq 1$?
(b) Und eine mit $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{(-1)^n}{n}$?
(c) Setzen Sie $\sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{2^{n+1}}$ so weit wie möglich fort.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Die Bedingung $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n+1}$.
Schritt 1 – Eine Formel raten.

Man sucht einen Ausdruck, der $\frac{1}{n}$ in $\frac{1}{n+1}$ überführt.

Setze $z := \frac{1}{n}$, also $n = \frac{1}{z}$. Dann

$$\frac{1}{n+1} = \frac{1}{\frac{1}{z}+1} = \frac{1}{\frac{1+z}{z}} = \frac{z}{1+z}.$$

Schritt 2 – Prüfen.

$$f(z) := \frac{z}{1+z} \Longrightarrow f\Big(\frac{1}{n}\Big) = \frac{1/n}{1+1/n} = \frac{1/n}{(n+1)/n} = \frac{1}{n+1}. \qquad \checkmark$$

Zahlenprobe für $n = 3$: $f(\frac{1}{3}) = \frac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}$. ✓
Schritt 3 – Wo ist f holomorph?
Überall außer bei $z = -1$, wo der Nenner verschwindet.
Schritt 4 – Die Antwort auf die gestellte Frage.

*Auf **ganz** $\mathbb{C}$ gibt es keine solche Funktion* – denn $z = -1$ ist ein Pol, und eine ganze Funktion hat keine Pole.

Aber auf $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$ gibt es genau eine. Nach dem Identitätssatz ist sie eindeutig, denn die Punkte $\frac{1}{n}$ häufen sich bei 0, und 0 liegt im Gebiet. ✓

$$\boxed{f(z) = \frac{z}{1+z} \text{ auf } \mathbb{C} \setminus \{-1\}, \text{ eindeutig – aber nicht ganz.}}$$

(b) Die Bedingung $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n}$.
Schritt 1 – Die Teilfolgen getrennt betrachten.

Der Trick: Man zerlegt die Folge in gerade und ungerade Indizes.

Gerade $n = 2k$:

$$f\Big(\frac{1}{2k}\Big) = \frac{1}{2k}.$$

Auf dieser Teilfolge stimmt f mit der Funktion $g(z) := z$ überein.
Ungerade $n = 2k+1$:

$$f\Big(\frac{1}{2k+1}\Big) = -\frac{1}{2k+1}.$$

Hier stimmt f mit $h(z) := -z$ überein.
Schritt 2 – Den Identitätssatz zweimal anwenden.
Die Punkte $\frac{1}{2k}$ häufen sich bei 0, das im Gebiet liegt. Also

$$f(z) = z \quad \text{auf ganz } U.$$

Ebenso häufen sich die $\frac{1}{2k+1}$ bei 0. Also

$$f(z) = -z \quad \text{auf ganz } U.$$

Schritt 3 – Der Widerspruch.

$$z = -z \Longrightarrow 2z = 0 \Longrightarrow z = 0 \quad \text{für alle } z \in U.$$

Das ist unmöglich für ein Gebiet, das mehr als einen Punkt enthält.

Es gibt **keine** solche Funktion, auf keinem Gebiet, das 0 enthält.

Schritt 4 – Die Lehre.

Eine holomorphe Funktion kann nicht „oszillieren", während sie sich einem inneren Punkt nähert.

Im Reellen ist das mühelos möglich: Die Funktion $x \sin \frac{\pi}{2x}$ hat genau dieses Verhalten und ist auf $\mathbb{R}$ stetig. **Aber sie ist im Nullpunkt nicht analytisch**, und deshalb gibt es keinen Widerspruch.

(c) Die Fortsetzung einer Reihe.
Schritt 1 – Die Reihe als geometrische Reihe erkennen.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n.$$

Schritt 2 – Summieren.
Für $|z/2| < 1$, also $|z| < 2$:

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2 - z} = \frac{1}{2 - z}.$$

Schritt 3 – Der Konvergenzradius.

$$R = 2,$$

und der Abstand vom Entwicklungspunkt 0 zur Singularität $z = 2$ ist genau 2. ✓
Schritt 4 – Die Fortsetzung.

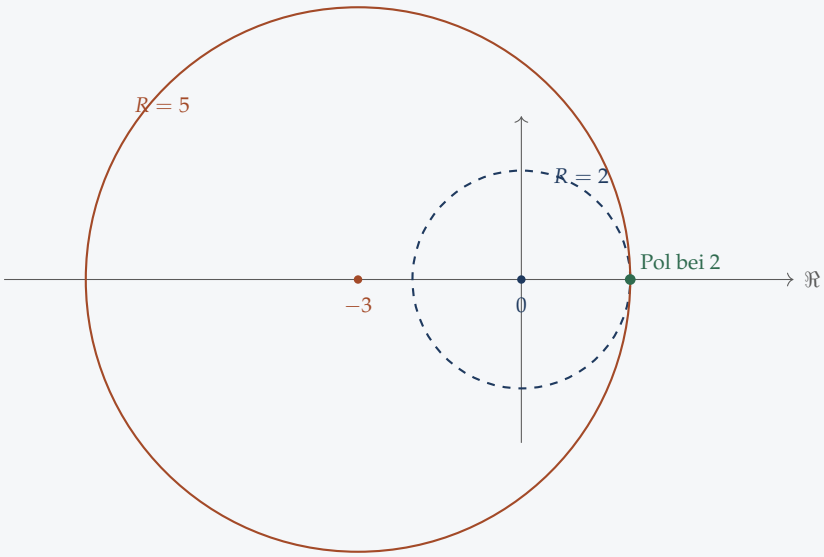
$$\boxed{F(z) = \frac{1}{2 - z} \quad \text{auf } \mathbb{C} \setminus \{2\}}$$

Schritt 5 – Und wenn man neu entwickelt?
Entwickeln wir F um den Punkt $a = -3$. Man schreibt

$$\frac{1}{2 - z} = \frac{1}{2 - (-3) - (z + 3)} = \frac{1}{5 - (z + 3)} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z+3}{5}}$$

$$= \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z + 3}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + 3)^n}{5^{n+1}}.$$

Konvergenzradius jetzt 5 – der Abstand von -3 zu 2. ✓



Die neue Kreisscheibe ragt weit über die alte hinaus – sie erfasst Teile der Ebene, von denen die ursprüngliche Reihe nichts wusste.
Und beide Reihen stellen dieselbe Funktion dar, wo sich die Kreise überschneiden.
Nach dem Identitätssatz muss das so sein.
Schritt 6 – Warum man nie über die 2 hinauskommt.

Jeder Konvergenzkreis endet genau beim Pol $z = 2$ – gleichgültig, wo man entwickelt.

Der Radius ist stets $|a - 2|$. Es gibt keine Kreiskette, die den Punkt 2 umgeht und dahinter mit anderen Werten ankommt: **Die Fortsetzung ist eindeutig**, und der Pol ist eine echte Singularität, die bestehen bleibt.
Das ist der Unterschied zum Logarithmus: Dort ist die Singularität ein **Verzweigungspunkt**, und ein Umlauf ändert den Wert. **Hier ist es ein Pol, und ein Umlauf ändert nichts.** Die Funktion ist auf $\mathbb{C} \setminus \{2\}$ eindeutig – sie wird nur unendlich groß, wenn man sich der 2 nähert.
Die Unterscheidung dieser Singularitätentypen ist das Thema des nächsten Kapitels.

8 Laurentreihen und Singularitäten

8.1 Reihen mit negativen Potenzen

Der Kreisring statt der Kreisscheibe

Eine Potenzreihe beschreibt eine Funktion auf einer Kreis*scheibe*. Wenn die Funktion aber im Mittelpunkt eine Singularität hat, ist das nutzlos.

Satz 8.1 (Laurent, 1843). *Sei f holomorph auf dem Kreisring*

$$A = \{z : r < |z - a| < R\}.$$

Dann gilt dort

$$\boxed{f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \qquad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|\zeta - a| = \rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta}$$

für beliebiges $\rho \in (r, R)$, und die Darstellung ist eindeutig.

Man zerlegt in zwei Teile:

Teil	Formel	Konvergiert
Nebenteil	$\sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$	für $\lvert z-a \rvert < R$
Hauptteil	$\sum_{n < 0} c_n (z-a)^n$	für $\lvert z-a \rvert > r$

Gemeinsam auf dem Kreisring.

*Der **Hauptteil** enthält die gesamte Information über die Singularität. Er ist der Gegenstand dieses Kapitels.*

Dieselbe Funktion hat mehrere Laurentreihen

Es kommt darauf an, in welchem Kreisring man entwickelt.
Beispiel: $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ hat Singularitäten bei 0 und 1. **Um $a = 0$ gibt es zwei Ringe:**

$0 < \lvert z\rvert < 1$	innerer Ring
$\lvert z\rvert > 1$	äußerer Ring

und in beiden sieht die Reihe völlig anders aus – wir rechnen das in der Aufgabe vor.
Man muss den Ring also stets angeben. Die Eindeutigkeit gilt *pro Ring*, nicht global.

8.2 Die drei Sorten von Singularitäten

Die vollständige Klassifikation

Sei f auf einer punktierten Kreisscheibe $0 < \lvert z-a\rvert < R$ holomorph. Dann gibt es genau drei Möglichkeiten:

Typ	**Hauptteil**	**Verhalten bei $z \to a$**
hebbar	**leer**	f bleibt beschränkt
Pol m-ter Ordnung	**endlich**, bis c_{-m}	$\lvert f(z)\rvert \to \infty$
wesentlich	**unendlich viele** Terme	f kommt *jedem* Wert beliebig nahe

Die drei Musterbeispiele:

$$\frac{\sin z}{z} \quad \text{(hebbar)}, \qquad \frac{1}{z^3} \quad \text{(Pol 3. Ordnung)}, \qquad e^{1/z} \quad \text{(wesentlich)}.$$

Erste Zeile. $\frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z}\left(z - \frac{z^3}{6} + \dots\right) = 1 - \frac{z^2}{6} + \dots$ **– kein negativer Term.** Man kann $f(0) := 1$ setzen, und die Funktion ist holomorph. ✓
Dritte Zeile.

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \dots$$

– unendlich viele negative Potenzen. ✓

Satz 8.2 (Riemannscher Hebbarkeitssatz)**.** *Ist f in einer punktierten Umgebung von a holomorph und dort **beschränkt**, so ist die Singularität hebbar.*

Beschränktheit allein genügt – man muss nicht einmal die Existenz des Grenzwerts voraussetzen.

Beweis: Aus $|f| \leq M$ folgt für $n < 0$ nach der Standardabschätzung

$$|c_n| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho \cdot \frac{M}{\rho^{n+1}} = M\rho^{-n} \xrightarrow{\rho \to 0} 0,$$

denn $-n > 0$. **Der Hauptteil verschwindet.** ✓
Das ist ein bemerkenswert scharfes Kriterium: Eine holomorphe Funktion kann bei einer Singularität nicht „harmlos beschränkt bleiben" – entweder sie ist dort in Wahrheit holomorph, oder sie ist unbeschränkt.

Der Satz von Casorati-Weierstraß und der große Satz von Picard

Satz 8.3 (Casorati-Weierstraß, 1868)**.** *Hat f in a eine wesentliche Singularität, so liegt das Bild jeder punktierten Umgebung von a **dicht** in $\mathbb{C}$.*

In jeder noch so kleinen Umgebung kommt f jedem komplexen Wert beliebig nahe.

Und es geht noch weiter:

Satz 8.4 (Großer Satz von Picard, 1879)**.** *In jeder punktierten Umgebung einer wesentlichen Singularität nimmt f jeden komplexen Wert **unendlich oft** an – mit höchstens **einer** Ausnahme.*

Das ist einer der erstaunlichsten Sätze der Mathematik.
Am Beispiel $e^{1/z}$ nachgeprüft. Wir lösen $e^{1/z} = w$ für gegebenes $w \neq 0$:

$$\frac{1}{z} = \log w = \ln|w| + i(\arg w + 2\pi k) \Longrightarrow z_k = \frac{1}{\ln|w| + i(\arg w + 2\pi k)}.$$

Für $k \to \infty$ wächst der Nenner, also $z_k \to 0$.

*In jeder Umgebung von 0 liegen unendlich viele Lösungen – für **jedes** $w \neq 0$.* ✓

Und die eine Ausnahme ist hier $w = 0$, denn e^{ζ} wird nie null. **Die Ausnahme aus Picards Satz tritt also wirklich auf** – der Satz ist scharf.
Ein Zahlenbeispiel. Für $w = 1$:

$$z_k = \frac{1}{2\pi i k}, \qquad |z_k| = \frac{1}{2\pi k}.$$

Für $k = 1000$ ist $|z| \approx 1{,}6 \cdot 10^{-4}$ – und es gibt noch unendlich viele näher am Nullpunkt. ✓

Eine holomorphe Funktion ist an einer wesentlichen Singularität von einer Wildheit, für die es im Reellen keine Entsprechung gibt.

Pole erkennen und ihre Ordnung bestimmen

Kriterium	Aussage
$\lim_{z\to a}(z-a)^m f(z)$ existiert, $\neq 0$	Pol der Ordnung m
$f=\frac{g}{h}$, $g(a)\neq 0$, h hat m-fache Nullstelle	Pol der Ordnung m
$\frac{1}{f}$ hat in a eine m-fache Nullstelle	Pol der Ordnung m

Nullstellen im Zähler können Pole aufheben

$$\frac{z^2-1}{z-1}=z+1$$

hat bei $z=1$ *keinen* Pol, sondern eine hebbare Singularität – der Faktor kürzt sich.
Man muss also stets erst kürzen. Bei

$$\frac{\sin z}{z^3}=\frac{1}{z^3}\left(z-\frac{z^3}{6}+\dots\right)=\frac{1}{z^2}-\frac{1}{6}+\dots$$

liegt ein Pol *zweiter*, nicht dritter Ordnung vor – die einfache Nullstelle des Sinus senkt die Ordnung um eins. ✓

Funktionen, deren einzige Singularitäten Pole sind, heißen meromorph.

rationale Funktionen	meromorph auf ganz $\mathbb{C}$
$\tan z=\frac{\sin z}{\cos z}$	Pole bei $\frac{\pi}{2}+k\pi$
$\frac{1}{\sin z}$	Pole bei $k\pi$
$\Gamma(z)$	Pole bei $0,-1,-2,\dots$ (Kapitel 13)
$e^{1/z}$	**nicht** meromorph – wesentlich

Die meromorphen Funktionen auf einem Gebiet bilden einen *Körper* – man darf uneingeschränkt dividieren, weil die Nullstellen isoliert sind und beim Kehrwert zu Polen werden.

Aufgabe 8.1.

(a) Entwickeln Sie $f(z) = \dfrac{1}{z(z-1)}$ in beiden Kreisringen um 0.

(b) Klassifizieren Sie alle Singularitäten von $\dfrac{z}{\sin z}$, $\dfrac{\cos z - 1}{z^2}$, $z^2 e^{1/z}$.

(c) Bestimmen Sie den Hauptteil von $\dfrac{e^z}{(z-1)^2}$ bei $z = 1$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Zwei Ringe, zwei Reihen.
Schritt 1 – Partialbruchzerlegung.

$$\frac{1}{z(z-1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1}.$$

Multiplizieren: $1 = A(z-1) + Bz$.
$z = 0$: $1 = -A \Longrightarrow A = -1$.
$z = 1$: $1 = B \Longrightarrow B = 1$.

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}.$$

Probe: $-\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1} = \frac{-(z-1)+z}{z(z-1)} = \frac{1}{z(z-1)}$. ✓

Schritt 2 – Innerer Ring $0 < |z| < 1$**.**
Hier ist $|z| < 1$*, also entwickeln wir* $\frac{1}{z-1}$ *als geometrische Reihe in* z*:*

$$\frac{1}{z-1} = \frac{-1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n = -1 - z - z^2 - \dots$$

$$f(z) = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - z^3 - \dots$$

$$\boxed{f(z) = -\frac{1}{z} - \sum_{n=0}^{\infty} z^n \qquad (0 < |z| < 1)}$$

Hauptteil: nur der Term $-\frac{1}{z}$. **Also ein einfacher Pol bei 0.** ✓
Zahlenprobe bei $z = 0{,}5$*:*

$$f(0{,}5) = \frac{1}{0{,}5 \cdot (-0{,}5)} = -4.$$

Reihe: $-2 - (1 + 0{,}5 + 0{,}25 + 0{,}125 + \dots) = -2 - \frac{1}{1-0{,}5} = -2 - 2 = -4$. ✓

Schritt 3 – Äußerer Ring $|z| > 1$**.**

Jetzt ist $|z| > 1$*, also* $|1/z| < 1$*. Man muss* ***nach*** $\frac{1}{z}$ *entwickeln.*

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z\left(1-\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^{n+1}} = \frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\dots$$

Zusammen mit $-\frac{1}{z}$*:*

$$f(z) = -\frac{1}{z}+\frac{1}{z}+\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\dots = \frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\frac{1}{z^4}+\dots$$

$$\boxed{f(z) = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{z^n} \qquad (|z|>1)}$$

Zahlenprobe bei $z=2$*:*

$$f(2) = \frac{1}{2\cdot 1} = 0{,}5.$$

Reihe: $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\dots = \frac{1/4}{1-1/2} = \frac{1/4}{1/2} = 0{,}5$. ✓

Dieselbe Funktion, zwei völlig verschiedene Reihen – je nach Ring.

Der Hauptteil im äußeren Ring bedeutet nichts über die Singularität

Im äußeren Ring besteht die Reihe *nur* aus negativen Potenzen – sie sieht aus wie ein riesiger Hauptteil.
Daraus folgt aber *nicht*, dass bei 0 eine wesentliche Singularität läge. Der Ring $|z|>1$ enthält den Punkt 0 gar nicht.

*Nur die Laurentreihe im **innersten** Ring $0<|z-a|<R$ sagt etwas über die Singularität in a aus.*

Das ist ein klassischer Fehler.

(b) Drei Klassifikationen.
Erstens: $\frac{z}{\sin z}$**.**
Nullstellen des Nenners: $\sin z = 0 \Longrightarrow z = k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$, alle einfach (denn $\cos(k\pi) = \pm 1 \neq 0$).
Bei $z=0$*:* Der Zähler hat dort ebenfalls eine einfache Nullstelle.

$$\frac{z}{\sin z} = \frac{z}{z-\frac{z^3}{6}+\dots} = \frac{1}{1-\frac{z^2}{6}+\dots} \to 1.$$

Hebbar. ✓
Bei $z = k\pi,\ k\neq 0$*:* Der Zähler ist dort $k\pi \neq 0$, der Nenner hat eine einfache Nullstelle. **Einfache Pole.** ✓

Stelle	Typ	Grund
$z=0$	hebbar	Zähler kürzt
$z=k\pi,\ k\neq 0$	einfacher Pol	Zähler $\neq 0$

Zweitens: $\dfrac{\cos z - 1}{z^2}$**.**
Reihe des Zählers:

$$\cos z - 1 = \Big(1 - \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} - \dots\Big) - 1 = -\frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{24} - \dots$$

Durch z^2 teilen:

$$\frac{\cos z - 1}{z^2} = -\frac{1}{2} + \frac{z^2}{24} - \dots$$

Kein negativer Term – hebbar, mit Grenzwert $-\frac{1}{2}$. ✓
Kontrolle mit l'Hospital (zweimal): $\frac{-\sin z}{2z} \to \frac{-\cos z}{2} \to -\frac{1}{2}$. ✓

Drittens: $z^2 e^{1/z}$**.**

$$z^2 e^{1/z} = z^2\Big(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{24z^4} + \dots\Big)$$

$$= z^2 + z + \frac{1}{2} + \frac{1}{6z} + \frac{1}{24z^2} + \dots$$

Unendlich viele negative Potenzen $\Longrightarrow$ wesentliche Singularität bei 0. ✓

Die Multiplikation mit z^2 hat den Hauptteil nur „um zwei Stellen verschoben" – er bleibt unendlich.

Man kann eine wesentliche Singularität nicht durch Multiplikation mit Potenzen beseitigen – das ist gerade der Unterschied zum Pol.

(c) Der Hauptteil von $\dfrac{e^z}{(z-1)^2}$ **bei** $z = 1$**.**
Schritt 1 – Substitution.
Setze $w := z - 1$, also $z = w + 1$:

$$\frac{e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^{w+1}}{w^2} = \frac{e \cdot e^w}{w^2}.$$

Schritt 2 – Entwickeln.

$$= \frac{e}{w^2}\Big(1 + w + \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{6} + \dots\Big)$$

$$= \frac{e}{w^2} + \frac{e}{w} + \frac{e}{2} + \frac{ew}{6} + \dots$$

Schritt 3 – Zurücksubstituieren.

$$\boxed{\text{Hauptteil} = \frac{e}{(z-1)^2} + \frac{e}{z-1}}$$

Es liegt ein Pol *zweiter* Ordnung vor.
Schritt 4 – Das Residuum ablesen.

*Das **Residuum** ist der Koeffizient von $\frac{1}{z-1}$.*

$$\operatorname{Res}_{z=1} \frac{e^z}{(z-1)^2} = e \approx 2{,}71828.$$

Schritt 5 – Die Kontrolle über die Formel.
Für einen Pol m-ter Ordnung gilt

$$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \big[(z-a)^m f(z)\big].$$

Hier $m = 2$, $a = 1$:

$$(z-1)^2 f(z) = e^z \Longrightarrow \frac{d}{dz} e^z = e^z \Longrightarrow \text{Res} = \frac{1}{1!} e^1 = e. \qquad \checkmark$$

Damit ist das Integral über jeden Kreis um 1 sofort bekannt:

$$\oint_{|z-1|=r} \frac{e^z}{(z-1)^2}\, dz = 2\pi i \cdot e \approx 17{,}0795\, i.$$

Und das ist bereits der Residuensatz – das Thema des nächsten Kapitels. Knopp[14] und Palka[20] behandeln Laurentreihen und Singularitäten besonders systematisch, mit vielen durchgerechneten Beispielen.

9 Der Residuensatz

9.1 Das Residuum

Eine einzige Zahl entscheidet

Definition 9.1. Ist f in einer punktierten Umgebung von a holomorph mit der Laurentreihe $\sum c_n(z-a)^n$, so heißt

$$\operatorname{Res}_{z=a} f := c_{-1}$$

das **Residuum** von f in a.

Der Name kommt von „residuum" – das, was übrigbleibt.

Und genau das ist es: Beim Integrieren über einen Kreis verschwinden nach Kapitel 5 *alle* Terme $(z-a)^n$ mit $n \neq -1$. **Nur einer bleibt übrig** – und liefert $2\pi i\, c_{-1}$.

Satz 9.2 (Residuensatz)**.** *Sei f holomorph auf einem einfach zusammenhängenden Gebiet U bis auf endlich viele isolierte Singularitäten $a_1, \dots, a_k$, und sei γ ein geschlossener Weg in U, der keine a_j trifft. Dann*

$$\boxed{\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{j=1}^{k} \operatorname{ind}_\gamma(a_j) \cdot \operatorname{Res}_{z=a_j} f}$$

Dabei ist $\operatorname{ind}_\gamma(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-a}$ *die* ***Umlaufzahl****.*

Was der Satz leistet

> *Ein Integral – ein Grenzwert von Summen über eine ganze Kurve – wird zu einer* ***endlichen Summe von Zahlen****, die man an den Singularitäten abliest.*

Die Umlaufzahl ist anschaulich: Sie zählt, wie oft der Weg den Punkt a umrundet – positiv gegen den Uhrzeigersinn.



ind $= 1$ ind $= 2$ ind $= -1$ ind $= 0$

In der Praxis ist γ fast immer ein einfach positiv durchlaufener Weg, sodass $\operatorname{ind} = 1$ für die eingeschlossenen und $\operatorname{ind} = 0$ für die äußeren Singularitäten gilt:

$$\oint_\gamma f = 2\pi i \sum_{a \text{ innen}} \operatorname{Res}_{z=a} f.$$

Der Beweis ist kurz: Man zieht von f die Hauptteile aller Singularitäten ab. Die Differenz ist holomorph, ihr Integral verschwindet nach Cauchy. Und die Hauptteile liefern nach Kapitel 5 genau $2\pi i$ mal ihre c_{-1}-Koeffizienten. ✓

Residuen berechnen – die Werkzeugkiste

Fall	Formel
einfacher Pol	$\operatorname{Res}_{z=a} f = \lim_{z\to a}(z-a)f(z)$
Pol m-ter Ordnung	$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-a)^m f(z)\right]$
$f = \frac{g}{h}$, h einfache Nullstelle	$\operatorname{Res}_{z=a} f = \frac{g(a)}{h'(a)}$
wesentliche Singularität	**Laurentreihe ausrechnen** – keine Formel

Die dritte Zeile ist der Zeitsparer. Ihre Herleitung:

$$\lim_{z\to a}(z-a)\frac{g(z)}{h(z)} = \lim_{z\to a}\frac{g(z)}{\frac{h(z)-h(a)}{z-a}} = \frac{g(a)}{h'(a)},$$

denn $h(a) = 0$. ✓
Beispiel: $\operatorname{Res}_{z=0}\frac{\mathrm{e}^z}{\sin z} = \frac{\mathrm{e}^0}{\cos 0} = \frac{1}{1} = 1$. ✓

Die Ordnung muss stimmen

Wendet man die Formel für Pole m-ter Ordnung mit *zu großem* m an, so ist das Ergebnis trotzdem richtig – man differenziert nur unnötig oft.
Mit *zu kleinem* m erhält man Unsinn, weil der Grenzwert nicht existiert.

Im Zweifel nehme man m eher zu groß.

Das Residuum im Unendlichen ist definiert als

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f := -\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=R} f(z)\,\mathrm{d}z = -c_{-1} \text{ der Reihe in } |z| > R.$$

Satz 9.3. *Für eine auf $\overline{\mathbb{C}}$ bis auf endlich viele Singularitäten holomorphe Funktion ist die* ***Summe aller Residuen einschließlich ∞ gleich null****.*

Das ist oft die schnellste Rechenmethode: Statt fünf Residuen auszurechnen, bestimmt man das eine im Unendlichen.

Aufgabe 9.1.

(a) Bestimmen Sie alle Residuen von $\dfrac{z^2+1}{z^2-1}$ und prüfen Sie die Summenformel.

(b) Berechnen Sie $\operatorname{Res}_{z=0} \dfrac{\mathrm{e}^z}{z^4}$ und $\operatorname{Res}_{z=0} z^3\mathrm{e}^{2/z}$.

(c) Berechnen Sie $\oint_{|z|=4} \dfrac{\mathrm{d}z}{z^2\sin z}$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Residuen und die Summenformel.
Schritt 1 – Die Singularitäten.

$$z^2-1 = (z-1)(z+1) \Longrightarrow z = \pm 1, \text{ beide einfach.}$$

Schritt 2 – Mit der $\frac{g}{h'}$-Formel.
Hier ist $g(z) = z^2+1$ und $h(z) = z^2-1$, also $h'(z) = 2z$.

$$\operatorname{Res}_{z=1} = \frac{1^2+1}{2\cdot 1} = \frac{2}{2} = 1.$$

$$\operatorname{Res}_{z=-1} = \frac{(-1)^2+1}{2\cdot(-1)} = \frac{2}{-2} = -1.$$

Kontrolle mit der Grenzwertformel:

$$\lim_{z\to 1}(z-1)\frac{z^2+1}{(z-1)(z+1)} = \frac{2}{2} = 1. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Das Residuum im Unendlichen.
Wir entwickeln für großes $|z|$:

$$\frac{z^2+1}{z^2-1} = \frac{1+z^{-2}}{1-z^{-2}} = (1+z^{-2})\left(1+z^{-2}+z^{-4}+\dots\right)$$

$$= 1+2z^{-2}+2z^{-4}+\dots$$

Der Koeffizient von z^{-1} ist null – es kommen nur gerade Potenzen vor.

$$\mathrm{Res}_{z=\infty} = -c_{-1} = 0.$$

Schritt 4 – Die Summenformel prüfen.

$$1 + (-1) + 0 = 0. \qquad \checkmark$$

(b) Zwei Residuen durch Reihenentwicklung.
Erstens: $\dfrac{\mathrm{e}^z}{z^4}$.
Reihe:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{e}^z}{z^4} &= \frac{1}{z^4}\Big(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24} + \dots\Big) \\ &= \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z} + \frac{1}{24} + \dots\end{aligned}$$

Der Koeffizient von $\frac{1}{z}$ ist $\frac{1}{6}$.

$$\boxed{\mathrm{Res}_{z=0}\,\frac{\mathrm{e}^z}{z^4} = \frac{1}{6}}$$

Kontrolle mit der Formel für Pole der Ordnung $m = 4$:

$$\mathrm{Res} = \frac{1}{3!}\lim_{z\to 0}\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}z^3}\big[z^4 \cdot \tfrac{\mathrm{e}^z}{z^4}\big] = \frac{1}{6}\cdot\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}z^3}\mathrm{e}^z\Big|_0 = \frac{1}{6}. \qquad \checkmark$$

Allgemein: $\mathrm{Res}_{z=0}\,\frac{\mathrm{e}^z}{z^m} = \frac{1}{(m-1)!}$ *– man liest den Taylorkoeffizienten ab.*

Zweitens: $z^3\mathrm{e}^{2/z}$.

*Hier hilft keine Polformel – die Singularität ist **wesentlich**. Man muss die Reihe ausrechnen.*

Reihe von $\mathrm{e}^{2/z}$:

$$\mathrm{e}^{2/z} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n!\,z^n} = 1 + \frac{2}{z} + \frac{4}{2z^2} + \frac{8}{6z^3} + \frac{16}{24z^4} + \dots$$

Multipliziert mit z^3:

$$z^3\mathrm{e}^{2/z} = z^3 + 2z^2 + 2z + \frac{8}{6} + \frac{16}{24z} + \dots$$

Wir brauchen den Koeffizienten von $\frac{1}{z}$. Er entsteht aus dem Term mit z^{-4} in der Exponentialreihe, also $n = 4$:

$$\frac{2^4}{4!} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}.$$

$$\boxed{\operatorname{Res}_{z=0} z^3 e^{2/z} = \frac{2}{3}}$$

Die allgemeine Regel: Bei $z^k e^{c/z}$ ist der gesuchte Koeffizient der mit $n = k+1$:

$$\operatorname{Res}_{z=0} z^k e^{c/z} = \frac{c^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Probe: $k = 3$, $c = 2$: $\frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3}$. ✓

(c) Das Integral $\oint_{|z|=4} \frac{dz}{z^2 \sin z}$.
Schritt 1 – Die Singularitäten im Innern.
Der Nenner verschwindet, wenn $z = 0$ (doppelt) oder $\sin z = 0$, also $z = k\pi$.

Stelle	**Betrag**	**Innen?**	**Ordnung**
$z = 0$	0	ja	**3** (siehe unten)
$z = \pi$	3,1416	ja	1
$z = -\pi$	3,1416	ja	1
$z = \pm 2\pi$	6,2832	**nein**	–

Drei Singularitäten im Innern.
Schritt 2 – Die Ordnung bei $z = 0$.

*Hier ist Sorgfalt nötig: z^2 liefert Ordnung 2, und $\sin z$ hat bei 0 eine **einfache** Nullstelle – zusammen Ordnung 3.*

Schritt 3 – Das Residuum bei 0.

Statt dreimal zu differenzieren, entwickeln wir in eine Reihe – das ist hier deutlich bequemer.

Zuerst $\frac{1}{\sin z}$. Es ist

$$\sin z = z\Big(1 - \frac{z^2}{6} + \frac{z^4}{120} - \dots\Big),$$

also

$$\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{z^2}{6} - \frac{z^4}{120} + \dots\right)}.$$

Mit der geometrischen Reihe $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots$ *und* $u = \frac{z^2}{6} - \frac{z^4}{120}$:

$$= \frac{1}{z}\Big[1 + \frac{z^2}{6} - \frac{z^4}{120} + \frac{z^4}{36} + \dots\Big]$$

Der Term u^2 liefert $\frac{z^4}{36}$; zusammen mit $-\frac{z^4}{120}$:

$$-\frac{1}{120}+\frac{1}{36}=\frac{-3+10}{360}=\frac{7}{360}.$$

$$\frac{1}{\sin z}=\frac{1}{z}+\frac{z}{6}+\frac{7z^3}{360}+\dots$$

Nun durch z^2 teilen:

$$\frac{1}{z^2\sin z}=\frac{1}{z^3}+\frac{1}{6z}+\frac{7z}{360}+\dots$$

Der Koeffizient von $\frac{1}{z}$ ist $\frac{1}{6}$.

$$\operatorname{Res}_{z=0}=\frac{1}{6}.$$

Schritt 4 – Die Residuen bei $\pm\pi$.
Einfache Pole, also die $\frac{g}{h'}$-Formel mit $g=1$ und $h(z)=z^2\sin z$:

$$h'(z)=2z\sin z+z^2\cos z.$$

Bei $z=\pi$: $\sin\pi=0$, $\cos\pi=-1$:

$$h'(\pi)=0+\pi^2\cdot(-1)=-\pi^2.$$

$$\operatorname{Res}_{z=\pi}=-\frac{1}{\pi^2}.$$

Bei $z=-\pi$: $\sin(-\pi)=0$, $\cos(-\pi)=-1$:

$$h'(-\pi)=0+\pi^2\cdot(-1)=-\pi^2\Longrightarrow\operatorname{Res}_{z=-\pi}=-\frac{1}{\pi^2}.$$

*Beide gleich – was zu erwarten war, denn $\frac{1}{z^2\sin z}$ ist eine **ungerade** Funktion...*

Vorsicht: Bei einer ungeraden Funktion sind die Residuen an $\pm a$ *gleich* (nicht entgegengesetzt), denn beim Spiegeln kehrt sich auch die Integrationsrichtung um. **Unsere Rechnung bestätigt das. ✓**

Schritt 5 – Der Residuensatz.

$$\oint_{|z|=4}\frac{\mathrm{d}z}{z^2\sin z}=2\pi i\Big[\frac{1}{6}-\frac{1}{\pi^2}-\frac{1}{\pi^2}\Big]=2\pi i\Big[\frac{1}{6}-\frac{2}{\pi^2}\Big].$$

Zahlenwert: $\frac{1}{6}=0{,}166667$ und $\frac{2}{\pi^2}=\frac{2}{9{,}8696}=0{,}202642$.

$$0{,}166667-0{,}202642=-0{,}035975.$$

$$\boxed{\oint_{|z|=4}\frac{\mathrm{d}z}{z^2\sin z}=2\pi i\Big(\frac{1}{6}-\frac{2}{\pi^2}\Big)\approx-0{,}22604\,i}$$

Schritt 6 – Eine Plausibilitätskontrolle.
Das Ergebnis ist rein imaginär. *Das musste so sein:* Die Funktion ist reell auf der reellen Achse, und alle Residuen sind reell – der Faktor $2\pi i$ macht das Ergebnis imaginär. ✓

Schritt 7 – Was zu beachten war.

Stolperstelle	Richtig
Ordnung bei 0	**3**, nicht 2 – der Sinus trägt bei
Welche Pole liegen innen?	Radius mit $\lvert k\pi \rvert$ vergleichen
$\pm 2\pi$	$6{,}28 > 4$ – **außerhalb**
Reihe statt Ableiten	bei hoher Polordnung viel schneller

Wäre der Radius 7 statt 4 gewesen, so kämen die Pole bei $\pm 2\pi$ hinzu – mit den Residuen $\frac{1}{4\pi^2}$ jeweils. **Der Wert des Integrals ändert sich sprunghaft, wenn der Weg über eine Singularität hinweggeht.** Bak und Newman[2] bieten für den Residuenkalkül eine besonders große Aufgabensammlung.

10 Reelle Integrale mit Residuen

Warum dieses Kapitel

Die Funktionentheorie löst reelle Integrale, an denen die reelle Analysis scheitert.
Ein Beispiel vorweg:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Reell braucht man dafür eine Partialbruchzerlegung mit vier komplexen Nullstellen und mehrere Seiten Rechnung. Mit Residuen sind es zehn Zeilen.

Der Grund ist immer derselbe: Man ergänzt die reelle Achse durch einen Bogen zu einem geschlossenen Weg, zeigt, dass der Bogen nichts beiträgt, und liest die Residuen ab.

Die vier Standardtypen:

Typ	Weg
$\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t)\ \mathrm{d}t$	Einheitskreis, Substitution $z = \mathrm{e}^{it}$
$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\ \mathrm{d}x$	Halbkreis in der oberen Halbebene
$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\mathrm{e}^{iax}\ \mathrm{d}x$	Halbkreis, Jordansches Lemma
Integrale mit x^α oder $\log x$	Schlüssellochweg

10.1 Typ 1: Trigonometrische Integrale

Die Substitution

Mit $z = \mathrm{e}^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, wird der Einheitskreis durchlaufen, und

$$\cos t = \frac{z + z^{-1}}{2}, \qquad \sin t = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \qquad \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}z}{iz}.$$

Denn $\mathrm{d}z = i\mathrm{e}^{it}\,\mathrm{d}t = iz\,\mathrm{d}t$. ✓

$$\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t)\,\mathrm{d}t = \oint_{|z|=1} R\Big(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\Big)\frac{\mathrm{d}z}{iz}.$$

Aufgabe 10.1. Berechnen Sie $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{5 + 4\cos t}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Substituieren.

$$5 + 4\cos t = 5 + 4 \cdot \frac{z + z^{-1}}{2} = 5 + 2z + \frac{2}{z} = \frac{2z^2 + 5z + 2}{z}.$$

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{z}{2z^2 + 5z + 2} \cdot \frac{\mathrm{d}z}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{2z^2 + 5z + 2}.$$

Schritt 2 – Die Pole.

$$2z^2 + 5z + 2 = 0 \Longrightarrow z = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{-5 \pm 3}{4}.$$

$$z_1 = -\frac{1}{2}, \qquad z_2 = -2.$$

Pol	$\lvert z\rvert$	Innerhalb?
$-\frac{1}{2}$	0,5	**ja**
-2	2	nein

Das Produkt der Nullstellen ist $\frac{2}{2} = 1$ *– sie sind stets zueinander invers. Also liegt genau eine innen.*

Schritt 3 – Das Residuum.
Mit $h(z) = 2z^2 + 5z + 2$ ist $h'(z) = 4z + 5$:

$$\mathrm{Res}_{z=-1/2} = \frac{1}{4 \cdot (-\frac{1}{2}) + 5} = \frac{1}{-2 + 5} = \frac{1}{3}.$$

Schritt 4 – Residuensatz.

$$I = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{3} = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{5+4\cos t} = \frac{2\pi}{3} \approx 2{,}0944}$$

Schritt 5 – Probe.
Der Integrand schwankt zwischen $\frac{1}{5+4} = \frac{1}{9} = 0{,}111$ *und* $\frac{1}{5-4} = 1$. Der Mittelwert liegt also zwischen diesen Werten, und

$$\frac{I}{2\pi} = \frac{2\pi/3}{2\pi} = \frac{1}{3} = 0{,}333.$$

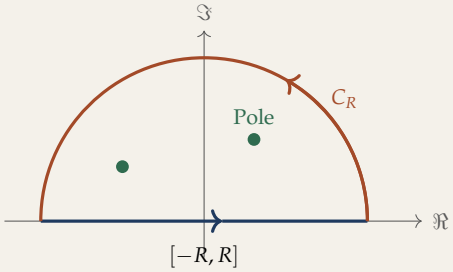
Das liegt im erwarteten Bereich – näher am kleinen Wert, weil der Integrand nur in einem schmalen Bereich groß wird. ✓
Die allgemeine Formel, die man auf demselben Weg erhält:

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{a+b\cos t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \qquad (a > |b| > 0).$$

Probe: $a = 5, b = 4$: $\frac{2\pi}{\sqrt{25-16}} = \frac{2\pi}{3}$. ✓

10.2 Typ 2: Rationale Integrale über $\mathbb{R}$

Der Halbkreisweg



Man schließt die reelle Achse durch einen Halbkreis C_R in der oberen Halbebene:

$$\oint = \int_{-R}^{R} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{C_R} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{\Im a>0} \operatorname{Res}_a f.$$

Und dann zeigt man $\int_{C_R} \to 0$ für $R \to \infty$.

Satz 10.1 (Abklingbedingung). *Ist $f = \frac{P}{Q}$ rational mit $\deg Q \geq \deg P + 2$ und ohne reelle Pole, so gilt*

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi i \sum_{\Im a>0} \operatorname{Res}_{z=a} f.$$

Warum der Bogen verschwindet: Für großes $|z|$ ist $|f(z)| \le \frac{C}{|z|^2}$, also nach der Standardabschätzung

$$\left|\int_{C_R} f\right| \le \pi R \cdot \frac{C}{R^2} = \frac{\pi C}{R} \to 0. \qquad \checkmark$$

Der Gradabstand 2 ist nötig

Bei $\deg Q = \deg P + 1$ – etwa $\frac{x}{1+x^2}$ – liefert die Abschätzung nur $\pi R \cdot \frac{C}{R} = \pi C$, **und der Bogen verschwindet nicht.**
Und tatsächlich divergiert $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,dx}{1+x^2}$ im eigentlichen Sinne – nur der Cauchysche Hauptwert existiert und ist null.

Aufgabe 10.2. Berechnen Sie $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Pole finden.

$$z^4 = -1 = e^{i\pi} \Longrightarrow z_k = e^{i(\pi+2\pi k)/4}, \qquad k = 0,1,2,3.$$

k	**Winkel**	**Wert**	**Halbebene**
0	45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$	**oben**
1	135°	$\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)$	**oben**
2	225°	$\frac{\sqrt{2}}{2}(-1-i)$	unten
3	315°	$\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)$	unten

Zwei Pole in der oberen Halbebene.
Schritt 2 – Die Abklingbedingung prüfen.

$$\deg Q = 4 \ge \deg P + 2 = 0 + 2. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Die Residuen mit einem Kunstgriff.

Statt $h'(z) = 4z^3$ direkt einzusetzen, nutzt man $z_k^4 = -1$.

$$\operatorname{Res}_{z=z_k} = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4z_k^4} = \frac{z_k}{4\cdot(-1)} = -\frac{z_k}{4}.$$

Das ist erheblich bequemer – man muss keine dritte Potenz ausrechnen.
Schritt 4 – Summieren.

$$\operatorname{Res}_{z_0} + \operatorname{Res}_{z_1} = -\frac{z_0+z_1}{4} = -\frac{1}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\left[(1+i)+(-1+i)\right]$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2i = -\frac{\sqrt{2}\,i}{4}.$$

Schritt 5 – Residuensatz.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = 2\pi i \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}i}{4}\right) = -\frac{2\pi\sqrt{2}\,i^2}{4} = \frac{2\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.$$

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \approx 2{,}22144}$$

denn $\frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$. ✓

Schritt 6 – Kontrollen.

Erstens: Das Ergebnis ist reell und positiv – wie es sein muss, denn der Integrand ist positiv. ✓

Zweitens: Größenvergleich. Es ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi \approx 3{,}1416.$$

Und $\frac{1}{1+x^4} < \frac{1}{1+x^2}$ **für** $|x| > 1$, dafür etwas größer für $|x| < 1$. **Ein etwas kleinerer Wert ist also plausibel.** ✓

Drittens: Grobe numerische Schätzung. Der Integrand ist bei 0 gleich 1, bei $x = 1$ gleich $\frac{1}{2}$, bei $x = 2$ gleich $\frac{1}{17}$. Die Fläche unter einer solchen Glockenform mit Höhe 1 und Halbwertsbreite etwa 2 liegt bei rund 2. ✓

10.3 Typ 3: Das Jordansche Lemma

Wenn ein Faktor e^{iaz} auftritt

Satz 10.2 (Jordansches Lemma). *Ist $a > 0$ und gilt $\max_{C_R} |f| \to 0$ für $R \to \infty$, so*

$$\int_{C_R} f(z) e^{iaz}\, \mathrm{d}z \to 0$$

*über den Halbkreis in der **oberen** Halbebene.*

Hier genügt schon Gradabstand 1 – der Faktor e^{iaz} hilft mit.

Warum: In der oberen Halbebene ist $\Im z = y \geq 0$, also

$$\left|e^{iaz}\right| = \left|e^{ia(x+iy)}\right| = e^{-ay} \leq 1,$$

und für $y > 0$ sogar exponentiell klein. Der Faktor dämpft also den Bogen. ✓

Die Halbebene muss zum Vorzeichen passen

Für $a > 0$ schließt man *oben*, für $a < 0$ *unten* (dort mit umgekehrtem Umlaufsinn, also einem zusätzlichen Minuszeichen).
Wählt man die falsche Seite, so wächst $\left|e^{iaz}\right|$ exponentiell, und die Abschätzung bricht zusammen. **Das ist der häufigste Fehler bei diesem Typ.**

Aufgabe 10.3. Berechnen Sie $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$ (das **Dirichlet-Integral**).

Lösung Schritt für Schritt.

Dieses Integral ist berühmt: Der Integrand hat keine elementare Stammfunktion, und das Integral konvergiert nur uneigentlich, nicht absolut.

Schritt 1 – Symmetrie ausnutzen.
$\frac{\sin x}{x}$ ist gerade, also

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx.$$

Schritt 2 – Zur komplexen Funktion übergehen.

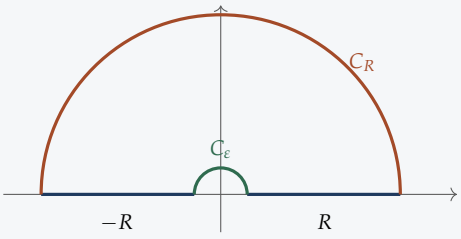
Man darf *nicht* $\frac{\sin z}{z}$ nehmen

Der komplexe Sinus wächst in senkrechter Richtung exponentiell (Kapitel 4) – der Bogen würde explodieren.
Man nimmt stattdessen

$$f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$$

und bildet am Ende den Imaginärteil, denn $\Im e^{ix} = \sin x$.

Schritt 3 – Das Problem bei $z = 0$.
f hat bei 0 einen *einfachen Pol* – mitten auf dem Integrationsweg. **Man umgeht ihn mit einem kleinen Halbkreis.**



Schritt 4 – Der Integralsatz.

Innerhalb des Weges liegt *keine* Singularität – der Pol wurde ausgespart.

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{C_\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^{R} + \int_{C_R} = 0.$$

Schritt 5 – Der große Bogen.
Nach dem Jordanschen Lemma mit $f(z) = \frac{1}{z}$ und $a = 1$:

$$\max_{|z|=R} \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{R} \to 0 \Longrightarrow \int_{C_R} \to 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Der kleine Bogen.

*Hier ist Sorgfalt nötig – das Ergebnis ist **nicht** null.*

Parametrisierung: $z = \varepsilon e^{i\theta}$, θ von π nach 0 (im Uhrzeigersinn!), $\mathrm{d}z = i\varepsilon e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta$.

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z}\,\mathrm{d}z = \int_{\pi}^{0} \frac{e^{i\varepsilon e^{i\theta}}}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta = i\int_{\pi}^{0} e^{i\varepsilon e^{i\theta}}\,\mathrm{d}\theta.$$

Für $\varepsilon \to 0$ geht der Exponent gegen 0, also der Integrand gegen 1:

$$\to i\int_{\pi}^{0} 1\,\mathrm{d}\theta = i(0-\pi) = -i\pi.$$

***Merkregel:** Ein Halbkreis um einen einfachen Pol liefert die **Hälfte** des vollen Residuenbeitrags – hier $-\frac{1}{2}\cdot 2\pi i \cdot 1 = -i\pi$, mit Minus wegen des Umlaufsinns.* ✓

Schritt 7 – Zusammensetzen.
Für $R \to \infty$ und $\varepsilon \to 0$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x}\,\mathrm{d}x - i\pi = 0 \Longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x}\,\mathrm{d}x = i\pi.$$

(Als Hauptwert zu lesen.)
Schritt 8 – Imaginärteil nehmen.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x}\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x}\,\mathrm{d}x + i\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Vergleich mit $i\pi$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x}\,\mathrm{d}x = 0.$$

Das zweite Ergebnis ist plausibel: $\frac{\cos x}{x}$ ist ungerade, ihr Hauptwert verschwindet. ✓
Schritt 9 – Das Ergebnis.

$$\boxed{\int_{0}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \approx 1{,}5708}$$

Schritt 10 – Eine numerische Kontrolle.
Der Integrand oszilliert mit abnehmender Amplitude. Die ersten Halbwellen:

Bereich	Beitrag	Teilsumme
$[0, \pi]$	$+1{,}8519$	$1{,}8519$
$[\pi, 2\pi]$	$-0{,}4337$	$1{,}4182$
$[2\pi, 3\pi]$	$+0{,}2562$	$1{,}6744$
$[3\pi, 4\pi]$	$-0{,}1811$	$1{,}4933$

Genauer: die Teilsummen pendeln um $\frac{\pi}{2} = 1{,}5708$ *und konvergieren dorthin* – langsam, weil die Reihe nur bedingt konvergiert. ✓

Schritt 11 – Warum das Integral bemerkenswert ist.

$$\int_0^\infty \left|\tfrac{\sin x}{x}\right| \,\mathrm{d}x = \infty \text{ – } \textit{das Integral konvergiert } \textbf{\textit{nicht absolut}}.$$

Denn $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin x| \,\mathrm{d}x = 2$, also ist der Betrag mindestens $\frac{2}{(k+1)\pi}$, und $\sum \frac{1}{k}$ divergiert.

Der Wert entsteht also durch Aufhebung – und trotzdem liefert die Residuenrechnung ihn exakt.

Die Funktion $\frac{\sin x}{x}$ **heißt Sinus cardinalis** und ist in der Signaltheorie allgegenwärtig: Sie ist die Fouriertransformierte des Rechteckimpulses und steckt im Abtasttheorem von Shannon und Nyquist.

10.4 Typ 4: Der Schlüssellochweg

Aufgabe 10.4. Berechnen Sie $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x$ für $0 < \alpha < 1$.

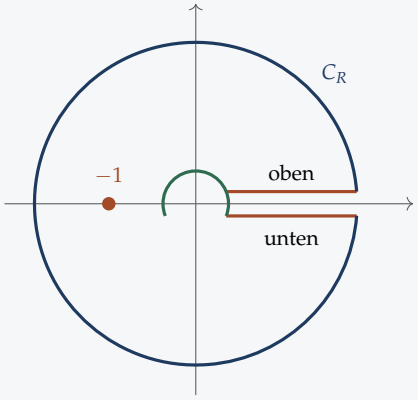
Lösung Schritt für Schritt.

Hier ist der Integrand ***mehrdeutig*** $-\ x^{\alpha-1} = \mathrm{e}^{(\alpha-1)\log x}$ *hängt vom Zweig ab. Das nutzt man aus.*

Schritt 1 – Den Zweig festlegen.
Wir schlitzen die Ebene längs der *positiven* reellen Achse und wählen

$$0 < \arg z < 2\pi.$$

Schritt 2 – Der Weg.



Schritt 3 – Der Trick: Ober- und Unterseite unterscheiden sich.
Auf der Oberseite ist $\arg z = 0$, also $z^{\alpha-1} = x^{\alpha-1}$.
Auf der Unterseite ist $\arg z = 2\pi$, also

$$z^{\alpha-1} = \mathrm{e}^{(\alpha-1)(\ln x + 2\pi i)} = x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{2\pi i(\alpha-1)} = x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{2\pi i\alpha},$$

denn $\mathrm{e}^{-2\pi i} = 1$.

*Die beiden geraden Stücke heben sich **nicht** auf – sie unterscheiden sich um den Faktor* $\mathrm{e}^{2\pi i\alpha}$.

Schritt 4 – Die Bögen verschwinden.
Großer Bogen: Der Integrand ist etwa $\frac{R^{\alpha-1}}{R} = R^{\alpha-2}$, mal der Länge $2\pi R$:

$$2\pi R \cdot R^{\alpha-2} = 2\pi R^{\alpha-1} \to 0, \qquad \text{da } \alpha < 1. \checkmark$$

Kleiner Bogen: Etwa $2\pi\varepsilon \cdot \varepsilon^{\alpha-1} = 2\pi\varepsilon^{\alpha} \to 0$, *da* $\alpha > 0$. ✓

Beide Bedingungen $0 < \alpha < 1$ *werden gebraucht – je eine pro Bogen.*

Schritt 5 – Der Residuensatz.
Der einzige Pol liegt bei $z = -1$, *also* $\arg = \pi$*:*

$$\mathrm{Res}_{z=-1} \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} = (-1)^{\alpha-1} = \mathrm{e}^{(\alpha-1)i\pi} = \mathrm{e}^{i\pi\alpha}\mathrm{e}^{-i\pi} = -\mathrm{e}^{i\pi\alpha}.$$

Die Wegsumme:

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x - \mathrm{e}^{2\pi i\alpha}\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = 2\pi i \cdot \left(-\mathrm{e}^{i\pi\alpha}\right).$$

(Das Minuszeichen beim zweiten Term, weil die Unterseite rückwärts durchlaufen wird.)
Schritt 6 – Auflösen.

$$I\left(1 - \mathrm{e}^{2\pi i\alpha}\right) = -2\pi i\,\mathrm{e}^{i\pi\alpha}$$

$$I = \frac{-2\pi i\, e^{i\pi\alpha}}{1 - e^{2\pi i\alpha}}.$$

Nun klammert man im Nenner $e^{i\pi\alpha}$ aus:

$$1 - e^{2\pi i\alpha} = e^{i\pi\alpha}\bigl(e^{-i\pi\alpha} - e^{i\pi\alpha}\bigr) = e^{i\pi\alpha}\cdot(-2i\sin\pi\alpha).$$

Denn $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i\sin\theta$.

$$I = \frac{-2\pi i\, e^{i\pi\alpha}}{e^{i\pi\alpha}\cdot(-2i\sin\pi\alpha)} = \frac{-2\pi i}{-2i\sin\pi\alpha} = \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}.$$

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin\pi\alpha}}$$

Schritt 7 – Proben.
Bei $\alpha = \frac{1}{2}$:

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}(1+x)} = \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{2}} = \pi.$$

Direkte Kontrolle mit der Substitution $x = t^2$, $\mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$:

$$\int_0^\infty \frac{2t\,\mathrm{d}t}{t(1+t^2)} = 2\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = 2\cdot\frac{\pi}{2} = \pi. \qquad \checkmark$$

Bei $\alpha \to 0$ oder $\alpha \to 1$ geht $\sin\pi\alpha \to 0$, also $I \to \infty$ – **und tatsächlich divergiert das Integral in beiden Grenzfällen.** ✓
Schritt 8 – Der Zusammenhang mit der Gammafunktion.
Dieses Integral ist eine Gestalt der Eulerschen Betafunktion, und das Ergebnis ist gleichwertig mit der **Ergänzungsformel**

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin\pi\alpha},$$

die wir in Kapitel 13 wiedersehen werden.
Für $\alpha = \frac{1}{2}$ liefert sie $\Gamma(\frac{1}{2})^2 = \pi$, also

$$\Gamma\Bigl(\frac{1}{2}\Bigr) = \sqrt{\pi}.$$

Und das ist wiederum das Gaußsche Fehlerintegral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$ (Band 4, Kapitel 6).

Ein Schlüssellochweg in der komplexen Ebene liefert die Normierungskonstante der Normalverteilung.

Solche Querverbindungen sind für dieses Fach kennzeichnend. Marshall[16] und Gamelin[11] bieten für den Residuenkalkül besonders viele solcher durchgerechneten Beispiele.

Part V

Globale Sätze

11 Argumentprinzip und Abbildungsverhalten

11.1 Nullstellen zählen mit einem Integral

Satz 11.1 (Argumentprinzip). *Sei f meromorph auf einem Gebiet, γ ein einfach positiv durchlaufener geschlossener Weg, auf dem f weder Null- noch Polstellen hat. Dann*

$$\boxed{\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = N - P}$$

*wobei N die Anzahl der Nullstellen und P die der Pole im Innern ist – **jeweils mit Vielfachheit**.*

Warum das funktioniert

Der Kunstgriff ist die logarithmische Ableitung $\frac{f'}{f} = (\log f)'$.
Hat f in a eine m-fache Nullstelle, so ist $f(z) = (z-a)^m g(z)$ mit $g(a) \neq 0$. Dann

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z-a)^{m-1}g + (z-a)^m g'}{(z-a)^m g} = \frac{m}{z-a} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Der zweite Summand ist bei a holomorph. Also:

$$\mathrm{Res}_{z=a}\frac{f'}{f} = m.$$

Bei einem Pol der Ordnung m steht $-m$ statt m – man rechnet genauso mit $f = (z-a)^{-m}g$. ✓
Der Residuensatz liefert dann die Behauptung. ✓

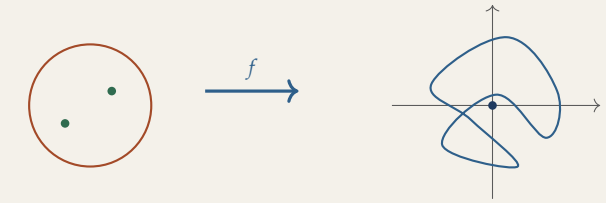
Ein Integral zählt Nullstellen. Das ist bemerkenswert – eine analytische Größe liefert eine ganze Zahl.

Die Deutung, die dem Satz seinen Namen gibt: Es ist

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z = \mathrm{ind}_{f\circ\gamma}(0)$$

– die Umlaufzahl der *Bildkurve* um den Nullpunkt.

Man verfolgt, wie oft sich das Argument von $f(z)$ ändert, während z den Weg durchläuft. Die Anzahl der vollen Umläufe ist $N - P$.



γ mit 2 Nullstellen

Bildkurve: 2 Umläufe um 0

Satz 11.2 (Rouché, 1862). *Sind f, g holomorph auf und in γ und gilt*

$$|g(z)| < |f(z)| \qquad \text{für alle } z \in \gamma,$$

so haben f und $f+g$ im Innern ***gleich viele*** *Nullstellen.*

Die Hundeleine

Ein Mensch geht mit einem Hund an der Leine um einen Baum herum. Ist die Leine kürzer als der Abstand des Menschen zum Baum, so umrundet der Hund den Baum genau so oft wie sein Herrchen.

Der Mensch ist f, der Hund ist $f+g$, die Leine ist g, der Baum ist der Nullpunkt. Die Bedingung $|g| < |f|$ sagt, dass die Leine zu kurz ist, um den Baum zu erreichen. Also können die Bildkurven von f und $f+g$ den Nullpunkt nicht unterschiedlich oft umlaufen.

Rouché ist das wirksamste Werkzeug, um Nullstellen zu ***lokalisieren****, ohne sie auszurechnen.*

Offenheit und Gebietstreue

Satz 11.3 (Satz von der Gebietstreue). *Eine nichtkonstante holomorphe Funktion auf einem Gebiet bildet* ***offene Mengen auf offene Mengen*** *ab. Insbesondere ist das Bild eines Gebietes wieder ein Gebiet.*

Im Reellen ist das grotesk falsch: $f(x) = x^2$ bildet das offene Intervall $(-1, 1)$ auf $[0, 1)$ ab – *nicht offen.*

Im Komplexen bildet z^2 jede offene Menge wieder auf eine offene ab. Der Grund: In $\mathbb{C}$ gibt es kein „Umkehren“ der Richtung, weil man um den kritischen Punkt herumlaufen kann.
Daraus folgt das Maximumprinzip sofort: Wäre $|f(a)|$ ein lokales Maximum, so enthielte das Bild einer kleinen Umgebung von a eine ganze Kreisscheibe um $f(a)$ – und darin liegen Punkte mit größerem Betrag. **Widerspruch.** ✓

Satz 11.4 (Lokale Normalform). *Ist f holomorph mit $f(a) = b$ und hat $f - b$ in a eine m-fache Nullstelle, so ist f nahe a genau m-**blättrig**: Jeder Wert nahe b (außer b selbst) wird genau m-mal angenommen.*

Insbesondere: f ist genau dann lokal injektiv, wenn $f'(a) \neq 0$.

Lokal injektiv heißt nicht global injektiv

Für $f(z) = e^z$ ist $f'(z) = e^z \neq 0$ überall – die Funktion ist also überall lokal injektiv.
Global ist sie es nicht, denn sie ist periodisch mit $2\pi i$.

Im Reellen folgt aus $f' > 0$ überall die globale Injektivität. Im Komplexen nicht – weil es keine Ordnung gibt.

Aufgabe 11.1.

(a) Wie viele Nullstellen hat $z^5 + 3z^2 + 1$ im Einheitskreis? Und im Kreis $|z| < 2$?
(b) Wie viele Nullstellen hat $e^z - 4z^2$ im Einheitskreis?
(c) Beweisen Sie den Fundamentalsatz der Algebra mit Rouché.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) $p(z) = z^5 + 3z^2 + 1$.
Im Einheitskreis $|z| = 1$.
Schritt 1 – Den dominierenden Term suchen.

*Auf $|z| = 1$ sind alle Potenzen betragsmäßig gleich 1. Der Term mit dem größten **Koeffizienten** dominiert.*

Term	$\lvert\cdot\rvert$ auf $\lvert z\rvert = 1$	
z^5	1	
$3z^2$	**3**	**dominiert**
1	1	

Schritt 2 – Aufteilen.

$$f(z) := 3z^2, \qquad g(z) := z^5 + 1.$$

Schritt 3 – Die Rouché-Bedingung prüfen.
Auf $|z| = 1$:

$$|g(z)| = |z^5 + 1| \leq |z|^5 + 1 = 1 + 1 = 2,$$

$$|f(z)| = 3\,|z|^2 = 3.$$
$$2 < 3. \qquad \checkmark$$

Die Dreiecksungleichung liefert nur ≤ 2 – das genügt, weil wir echt kleiner als 3 brauchen.

Schritt 4 – Schluss.
$f(z) = 3z^2$ hat im Einheitskreis eine doppelte Nullstelle bei 0, also $N = 2$.

$$\boxed{p \text{ hat 2 Nullstellen in } |z| < 1.}$$

Im Kreis $|z| < 2$.
Schritt 1 – Jetzt dominiert z^5.

Term	$\lvert\cdot\rvert$ auf $\lvert z\rvert = 2$	
z^5	$2^5 = \mathbf{32}$	**dominiert**
$3z^2$	$3 \cdot 4 = 12$	
1	1	

Schritt 2 – Rouché.

$$\left|3z^2 + 1\right| \leq 12 + 1 = 13 < 32 = \left|z^5\right|. \qquad \checkmark$$

Schritt 3 – Schluss.

$$\boxed{p \text{ hat 5 Nullstellen in } |z| < 2 \text{ – also alle.}}$$

Schritt 4 – Die Bilanz.

Bereich	**Anzahl**	**Begründung**
$\lvert z\rvert < 1$	2	Rouché mit $3z^2$
$1 < \lvert z\rvert < 2$	**3**	Differenz
$\lvert z\rvert \geq 2$	0	alle erfasst
Summe	**5**	$= \deg p$ ✓

Wir wissen jetzt genau, wo die fünf Nullstellen liegen – ohne eine einzige davon berechnet zu haben.

Das ist der praktische Wert von Rouché. In der Numerik nutzt man solche Aussagen, um Startwerte für Iterationsverfahren einzugrenzen (Band 5, Kapitel 7).

(b) $e^z - 4z^2$ im Einheitskreis.
Schritt 1 – Die Terme abschätzen.
Auf $|z| = 1$ gilt $z = x + iy$ mit $x^2 + y^2 = 1$, also $-1 \le x \le 1$:

$$|e^z| = e^{\Re z} = e^x \le e^1 = 2{,}71828.$$

$$\left|4z^2\right| = 4.$$

Schritt 2 – Rouché anwenden.
Setze $f(z) := -4z^2$ und $g(z) := e^z$:

$$|g| \le e < 4 = |f|. \qquad \checkmark$$

Es ist $e = 2{,}718 < 4$. ✓
Schritt 3 – Schluss.
$-4z^2$ hat eine doppelte Nullstelle in 0.

$$\boxed{e^z - 4z^2 \text{ hat genau 2 Nullstellen in } |z| < 1.}$$

Schritt 4 – Eine Kontrolle auf der reellen Achse.
Setze $h(x) = e^x - 4x^2$ *für reelles* x*:*

x	e^x	$4x^2$	$h(x)$
-1	0,368	4	$-3{,}632$
$-0{,}5$	0,607	1	$-0{,}393$
$-0{,}4$	0,670	0,64	$+0{,}030$
0	1	0	$+1$
0,7	2,014	1,96	$+0{,}054$
0,8	2,226	2,56	$-0{,}334$

Zwei Vorzeichenwechsel – zwischen $-0{,}5$ und $-0{,}4$, und zwischen 0,7 und 0,8.

Beide Nullstellen sind reell und liegen bei etwa $-0{,}41$ *und* 0,71 *– beide im Einheitskreis.* ✓

Rouché hatte recht, und wir haben die Nullstellen sogar gefunden.

(c) Der Fundamentalsatz mit Rouché.
Schritt 1 – Ansatz.
Sei $p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0$ mit $a_n \neq 0$, $n \ge 1$.

Wir setzen

$$f(z) := a_n z^n, \qquad g(z) := a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0.$$

Schritt 2 – Einen geeigneten Radius wählen.
Auf $|z| = R$*:*

$$|f(z)| = |a_n|\, R^n.$$

$$|g(z)| \le |a_{n-1}|\, R^{n-1} + \cdots + |a_0| \le \Big(\sum_{k=0}^{n-1} |a_k|\Big) R^{n-1}$$

für $R \ge 1$, weil dann $R^k \le R^{n-1}$ für $k \le n-1$.
Schritt 3 – Die Bedingung erfüllen.
Wir brauchen

$$\Big(\sum_{k<n} |a_k|\Big) R^{n-1} < |a_n|\, R^n,$$

also nach Division durch $R^{n-1} > 0$*:*

$$R > \frac{\sum_{k<n} |a_k|}{|a_n|}.$$

Ein solches R **existiert immer.** ✓
Schritt 4 – Rouché anwenden.
$f(z) = a_n z^n$ hat in $|z| < R$ genau n Nullstellen (alle bei 0, mit Vielfachheit n).

$$\boxed{p = f + g \text{ hat genau } n \text{ Nullstellen in } |z| < R.}$$

Schritt 5 – Was dieser Beweis mehr leistet.

Er liefert nicht nur die Existenz, sondern gleich die ***Anzahl*** *– und dazu eine explizite Schranke, innerhalb derer alle Nullstellen liegen.*

Beispiel: Für $p(z) = z^5 + 3z^2 + 1$ ist

$$R > \frac{3+1}{1} = 4.$$

Alle fünf Nullstellen liegen also in $|z| < 4$ – und nach Teil (a) sogar in $|z| < 2$. **Die Schranke ist grob, aber sie kostet nichts.**
Schritt 6 – Der Vergleich der Beweise.

Beweis	**Werkzeug**	**Liefert**
Liouville (Kap. 6)	Beschränktheit	Existenz
Rouché	Umlaufzahl	**Anzahl + Schranke**
Topologisch	Abbildungsgrad	Existenz, anschaulich
Galoistheorie	(nicht möglich rein algebraisch)	–

Der Rouché-Beweis ist der informativste. Und er zeigt, warum der Satz wahr ist: Für großes $|z|$ verhält sich jedes Polynom wie sein Leitterm, und $a_n z^n$ wickelt den Kreis n-mal um den Nullpunkt. **Eine Kurve, die n-mal um den Nullpunkt läuft, muss ihn irgendwo überstreichen.** Hurwitz und Courant[12] sowie Behnke und Sommer[3] sind klassische deutschsprachige Darstellungen dieser Zusammenhänge.

12 Konforme Abbildungen

12.1 Winkeltreue

Warum holomorphe Funktionen Winkel erhalten

Sei f holomorph in a mit $f'(a) \neq 0$. Nahe a gilt

$$f(z) \approx f(a) + f'(a)(z-a).$$

Das ist eine *Drehstreckung*: Multiplikation mit der festen Zahl $f'(a) = re^{i\alpha}$ streckt um r und dreht um α.

$\lvert f'(a)\rvert$	lokaler **Streckungsfaktor** – in allen Richtungen gleich
$\arg f'(a)$	lokaler **Drehwinkel** – für alle Richtungen gleich

*Weil **alle** Richtungen um denselben Winkel gedreht werden, bleiben die Winkel **zwischen** Kurven erhalten – samt Drehsinn.*

Definition 12.1. Eine Abbildung heißt **konform** in a, wenn sie Winkel nach Größe und Orientierung erhält. Eine bijektive konforme Abbildung zwischen Gebieten heißt **biholomorph**.

Der Vergleich mit reell differenzierbaren Abbildungen $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ist erhellend. Dort ist die Ableitung eine beliebige 2×2-Matrix – sie kann in verschiedenen Richtungen verschieden strecken (etwa ein Quadrat zu einem Rechteck) und dabei Winkel verzerren.
Die Cauchy-Riemannschen Gleichungen sagen genau, dass die Jacobimatrix die besondere Gestalt

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

hat – *eine Drehstreckungsmatrix.*

Die Holomorphie ist gleichbedeutend damit, dass die Ableitung überall eine Drehstreckung ist.

Das ist die geometrische Fassung der Cauchy-Riemannschen Gleichungen – und vielleicht die erhellendste.

An kritischen Punkten versagt die Winkeltreue

Ist $f'(a) = 0$, so ist die lineare Näherung null, und man muss weiter entwickeln:

$$f(z) \approx f(a) + c_m(z-a)^m, \qquad m \geq 2.$$

Dann werden Winkel im Punkt a **ver-**m**-facht** (Kapitel 2).
Bei z^2 *im Nullpunkt werden aus* $90°$ *genau* $180°$.

12.2 Möbiustransformationen

Die wichtigsten konformen Abbildungen

Definition 12.2.

$$T(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

Die Bedingung $ad - bc \neq 0$ **verhindert, dass** T **konstant wird.**

Eigenschaft	Bemerkung
biholomorph auf $\overline{\mathbb{C}}$	mit $T(-\frac{d}{c}) = \infty$, $T(\infty) = \frac{a}{c}$
Gruppe unter Verkettung	$\cong \mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$
Kreisverwandtschaft	**Kreise und Geraden → Kreise und Geraden**
Drei-Punkte-Satz	durch drei Bildpunkte eindeutig bestimmt

Der Zusammenhang mit Matrizen ist mehr als eine Analogie:

$$T_1 \circ T_2 \longleftrightarrow \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}.$$

Verkettung entspricht Matrizenmultiplikation (Band 2, Kapitel 2) – *und Matrizen, die sich nur um einen Faktor unterscheiden, liefern dieselbe Abbildung.*
Jede Möbiustransformation zerfällt in elementare Schritte:

$$\frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c} \cdot \frac{1}{cz+d} \qquad (c \neq 0).$$

Schritt	Abbildung	Wirkung
1	$z \mapsto cz + d$	Drehstreckung, Verschiebung
2	$z \mapsto \frac{1}{z}$	**Inversion**
3	$z \mapsto \frac{bc-ad}{c} z + \frac{a}{c}$	Drehstreckung, Verschiebung

Da alle drei Schritte Kreise und Geraden erhalten (für die Inversion: Kapitel 2), **gilt es auch für** T. ✓

Zwei Standardabbildungen zum Auswendiglernen

Erstens: Obere Halbebene auf die Einheitskreisscheibe.

$$T(z) = \frac{z - i}{z + i}, \qquad \mathbb{H} \to \mathbb{D}.$$

Warum: Für z in der oberen Halbebene ist z näher an i als an $-i$, also $|z - i| < |z + i|$, also $|T(z)| < 1$. ✓
Prüfpunkte: $T(i) = 0$, $T(0) = \frac{-i}{i} = -1$, $T(\infty) = 1$. ✓

Zweitens: Die Automorphismen der Kreisscheibe.

Satz 12.3. *Jede biholomorphe Abbildung* $\mathbb{D} \to \mathbb{D}$ *hat die Gestalt*

$$T(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \qquad |a| < 1,\ \theta \in \mathbb{R}.$$

Diese Abbildungen heißen Blaschke-Faktoren, und T schickt a nach 0.
Der Beweis benutzt das Schwarzsche Lemma:

Satz 12.4 (Schwarz). *Ist* $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ *holomorph mit* $f(0) = 0$, *so gilt*

$$|f(z)| \le |z| \quad \text{für alle } z, \qquad |f'(0)| \le 1.$$

Gilt irgendwo Gleichheit, so ist f ***eine Drehung*** $f(z) = e^{i\theta} z$.

Beweis: $g(z) := \frac{f(z)}{z}$ ist nach dem Hebbarkeitssatz holomorph auf $\mathbb{D}$. Auf $|z| = r$ ist $|g| \le \frac{1}{r}$, nach dem Maximumprinzip also auch im Innern. Für $r \to 1$ folgt $|g| \le 1$. ✓

Ein zweizeiliger Beweis mit außerordentlich weitreichenden Folgen.

Das Schwarzsche Lemma ist der Ausgangspunkt der hyperbolischen Geometrie auf der Kreisscheibe (Band 6, Kapitel 9): Die Blaschke-Faktoren sind genau die Isometrien der Poincaré-Metrik.

12.3 Der Riemannsche Abbildungssatz

Satz 12.5 (Riemann 1851, Beweis vollständig ab 1900)**.** *Sei $U \subsetneq \mathbb{C}$ ein **einfach zusammenhängendes** Gebiet, das nicht ganz $\mathbb{C}$ ist. Dann gibt es eine **biholomorphe** Abbildung*

$$f : U \to \mathbb{D}.$$

Sie wird eindeutig durch die Vorgaben $f(z_0) = 0$ und $f'(z_0) > 0$ für ein $z_0 \in U$.

Wie ungeheuerlich diese Aussage ist

> ***Jedes** einfach zusammenhängende Gebiet – ein Quadrat, ein Halbstreifen, das Innere einer beliebig zerfransten Jordankurve, das Komplement eines Schlitzes – ist konform äquivalent zur Kreisscheibe.*

Die Gestalt spielt keine Rolle. Aus konformer Sicht gibt es genau *zwei* einfach zusammenhängende Gebiete in $\mathbb{C}$: die Ebene selbst und alles andere.

Warum $\mathbb{C}$ ausgeschlossen werden muss

Eine biholomorphe Abbildung $\mathbb{C} \to \mathbb{D}$ wäre eine beschränkte ganze Funktion – nach Liouville also konstant. **Widerspruch.** ✓
Ebenso ist der einfache Zusammenhang nötig: Ein Kreisring lässt sich nicht auf $\mathbb{D}$ abbilden, und zwei Kreisringe sind genau dann äquivalent, wenn ihre Radienverhältnisse übereinstimmen – **der Modul ist eine konforme Invariante.**

Zur Geschichte. RIEMANN formulierte den Satz 1851 in seiner Dissertation und „bewies“ ihn mit dem **Dirichletschen Prinzip**: Man minimiere ein Energieintegral, das Minimum liefere die gesuchte Funktion.
WEIERSTRASS zeigte 1870, dass dieses Prinzip nicht ohne Weiteres gilt – ein Infimum muss nicht angenommen werden. **Der Beweis war damit hinfällig.**
HILBERT rettete das Dirichletsche Prinzip 1900 unter geeigneten Voraussetzungen; KOEBE und CARATHÉODORY gaben um 1912 vollständige Beweise mit Normalfamilien.

> *Ein Beweis brauchte fünfzig Jahre – und die Kritik daran erzeugte die moderne Variationsrechnung und die Funktionalanalysis.*

Der Satz ist nicht konstruktiv

Er sagt, dass die Abbildung existiert – nicht, wie sie lautet.
Für einfache Gebiete kennt man sie explizit (Rechtecke über elliptische Integrale, Polygone über die Schwarz-Christoffel-Formel). **Für allgemeine Gebiete berechnet man sie numerisch.**

Aufgabe 12.1.

(a) Finden Sie eine konforme Abbildung des ersten Quadranten auf die Einheitskreisscheibe.

(b) Bilden Sie den Streifen $0 < \Im z < \pi$ auf $\mathbb{D}$ ab.

(c) Bestimmen Sie die Möbiustransformation mit $T(0) = 1$, $T(1) = \infty$, $T(\infty) = -1$.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Erster Quadrant auf die Kreisscheibe.

Die Strategie ist immer dieselbe: über bekannte Zwischenstationen gehen.

Schritt 1 – Den Quadranten zur Halbebene öffnen.
Der erste Quadrant ist $\{0 < \arg z < \frac{\pi}{2}\}$ – ein Sektor vom Öffnungswinkel $\frac{\pi}{2}$.

Die Abbildung $z \mapsto z^n$ ver-n-facht Winkel im Nullpunkt (Kapitel 2).

Mit $n = 2$:

$$w_1 = z^2 \Longrightarrow 0 < \arg w_1 < \pi.$$

Das ist die obere Halbebene. ✓
Schritt 2 – Halbebene auf Kreisscheibe.
Nach der Standardabbildung oben:

$$w_2 = \frac{w_1 - i}{w_1 + i}.$$

Schritt 3 – Zusammensetzen.

$$\boxed{f(z) = \frac{z^2 - i}{z^2 + i}}$$

Schritt 4 – Prüfen.
Der Punkt $z_0 = e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + i)$ liegt mitten im Quadranten:

$$z_0^2 = e^{i\pi/2} = i \Longrightarrow f(z_0) = \frac{i - i}{i + i} = 0. \qquad ✓$$

Der Mittelstrahl des Quadranten geht in den Mittelpunkt. ✓
Ein Randpunkt: $z = 1$ liefert $z^2 = 1$ und

$$f(1) = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{1 - 2i - 1}{2} = -i.$$

Betrag 1 – der Rand geht auf den Rand. ✓

Und $z = 2$*:* $z^2 = 4$, also

$$f(2) = \frac{4-i}{4+i}, \qquad |f(2)| = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{17}} = 1. \qquad \checkmark$$

(b) Der Streifen $0 < \Im z < \pi$**.**
Schritt 1 – Die Exponentialfunktion anwenden.

Nach Kapitel 4 bildet exp *waagerechte Streifen auf Sektoren ab.*

Für $z = x + iy$ mit $0 < y < \pi$:

$$\arg \mathrm{e}^z = y \in (0, \pi).$$

Also ist e^z **die obere Halbebene.** ✓
Und der Betrag e^x *durchläuft ganz* $(0, \infty)$, sodass wirklich die *ganze* Halbebene erreicht wird. ✓
Schritt 2 – Weiter zur Kreisscheibe.

$$\boxed{f(z) = \frac{\mathrm{e}^z - i}{\mathrm{e}^z + i}}$$

Schritt 3 – Probe.
Der Punkt $z = \frac{i\pi}{2}$ *liegt in der Streifenmitte:*

$$\mathrm{e}^{i\pi/2} = i \Longrightarrow f = \frac{i-i}{i+i} = 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 4 – Die Zusammenstellung der Bausteine.

Abbildung	**Von**	**Nach**
z^n	Sektor $\frac{\pi}{n}$	Halbebene
e^z	Streifen der Höhe π	Halbebene
$\operatorname{Log} z$	Halbebene	Streifen
$\frac{z-i}{z+i}$	obere Halbebene	Kreisscheibe
$\frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$	Äußeres des Kreises	Ebene mit Schlitz
$\sin z$	Halbstreifen	Halbebene

Mit diesen sechs Bausteinen und den Möbiustransformationen lassen sich fast alle Standardgebiete abbilden.

Die fünfte Zeile ist die Joukowski-Abbildung, mit der Kutta und Joukowski 1902/1906 die Tragflächentheorie begründeten: Sie bildet einen Kreis auf ein tragflächenförmiges Profil ab, und die Strömung um den Kreis – die man kennt – wird zur Strömung um die Tragfläche.

(c) Drei Punkte festlegen.
Schritt 1 – Den Pol nutzen.

$$T(1) = \infty \text{ bedeutet: Der Nenner verschwindet bei } z = 1.$$

Also hat T die Gestalt

$$T(z) = \frac{az + b}{z - 1}$$

(den Nennerkoeffizienten darf man auf 1 normieren).
Schritt 2 – Das Verhalten im Unendlichen.

$$T(\infty) = \lim_{z \to \infty} \frac{az + b}{z - 1} = a.$$

Gefordert ist $T(\infty) = -1$*:*

$$a = -1.$$

Schritt 3 – Den dritten Punkt einsetzen.

$$T(0) = \frac{a \cdot 0 + b}{0 - 1} = -b \stackrel{!}{=} 1 \Longrightarrow b = -1.$$

Schritt 4 – Das Ergebnis.

$$T(z) = \frac{-z - 1}{z - 1} = \frac{z + 1}{1 - z}.$$

$$\boxed{T(z) = \frac{z + 1}{1 - z}}$$

Schritt 5 – Alle drei Vorgaben prüfen.

z	**Rechnung**	**Ergebnis**	**Gefordert**
0	$\frac{0+1}{1-0}$	1	1 ✓
1	$\frac{2}{0}$	∞	∞ ✓
∞	$\frac{z}{-z}$	-1	-1 ✓

Und die Determinante:

$$ad - bc = 1 \cdot 1 - 1 \cdot (-1) = 2 \neq 0. \qquad \checkmark$$

Schritt 6 – Der allgemeine Drei-Punkte-Satz.

*Zu je drei verschiedenen Punkten z_1, z_2, z_3 und drei Bildpunkten w_1, w_2, w_3 gibt es **genau eine** Möbiustransformation.*

Man erhält sie aus der Gleichheit der Doppelverhältnisse:

$$\frac{(w-w_1)(w_2-w_3)}{(w-w_3)(w_2-w_1)} = \frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}.$$

Das Doppelverhältnis ist die einzige Invariante der Möbiusgruppe – und derselbe Begriff, der in der projektiven Geometrie auftritt (Band 6, Kapitel 7).

Zwei Gebiete, die von Kreisbögen berandet werden, bildet man aufeinander ab, indem man drei Randpunkte auf drei Randpunkte schickt. Der Rest folgt von selbst.

Das ist das Standardverfahren für alle Abbildungsaufgaben mit kreisförmigen Rändern. Veech[26] und Nevanlinna[18] behandeln die geometrische Funktionentheorie systematisch.

Part VI

Ganze und meromorphe Funktionen

13 Produktsätze und die Gammafunktion

13.1 Funktionen aus ihren Nullstellen bauen

Die Leitfrage

Ein Polynom lässt sich aus seinen Nullstellen zusammensetzen:

$$p(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2)\cdots(z - z_n).$$

*Geht das auch bei ganzen Funktionen – mit **unendlich vielen** Faktoren?*

Die Antwort ist ja, aber man muss vorsichtig sein. Ein unendliches Produkt

$$\prod_{n=1}^{\infty}(z - z_n)$$

konvergiert im Allgemeinen nicht.

Definition 13.1. $\prod_n(1 + a_n)$ heißt **konvergent**, wenn die Partialprodukte gegen einen Wert $\neq 0$ streben. Das ist gleichwertig mit der Konvergenz von $\sum \log(1 + a_n)$, und garantiert durch

$$\sum_n |a_n| < \infty.$$

*Ein Produkt ist genau dann null, wenn ein **einzelner** Faktor null ist – das ist der Grund für die Forderung „Grenzwert $\neq 0$“.*

Satz 13.2 (Weierstraßscher Produktsatz, 1876)**.** *Zu jeder Folge (z_n) ohne Häufungspunkt in $\mathbb{C}$ gibt es eine ganze Funktion, deren Nullstellen genau die z_n mit den vorgegebenen Vielfachheiten sind.*

Der Kunstgriff: konvergenzerzeugende Faktoren

Der naive Ansatz $\prod\left(1 - \frac{z}{z_n}\right)$ konvergiert nur, wenn $\sum \frac{1}{|z_n|} < \infty$.
Weierstraß fügt Exponentialfaktoren hinzu, die keine Nullstellen erzeugen, aber die Konvergenz erzwingen:

$$E_m(w) := (1 - w)\exp\left(w + \frac{w^2}{2} + \cdots + \frac{w^m}{m}\right).$$

Die Exponentialsumme ist gerade die abgebrochene Reihe von $-\log(1-w)$ – sie hebt das Anfangsverhalten des Faktors auf.

Dadurch wird $E_m(w) = 1 + O(w^{m+1})$, und mit hinreichend großem m konvergiert das Produkt stets.
Die allgemeine Gestalt einer ganzen Funktion:

$$f(z) = z^k \, \mathrm{e}^{g(z)} \prod_n E_{m_n}\Big(\frac{z}{z_n}\Big)$$

mit ganzem g. **Der Faktor e^g ist nullstellenfrei und daher durch die Nullstellen nicht bestimmt.**
Das klassische Beispiel ist die Produktdarstellung des Sinus, die EULER 1735 fand – über hundert Jahre vor Weierstraß, und zunächst ohne Beweis:

$$\boxed{\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty}\Big(1 - \frac{z^2}{n^2}\Big)}$$

Die Nullstellen stehen alle da: $z = 0$ vom ersten Faktor, $z = \pm n$ von den übrigen. ✓

Das Basler Problem

Mit dieser Formel löste Euler 1735 ein Problem, an dem die Bernoullis gescheitert waren:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = ?$$

Eulers Idee: Man multipliziere das Produkt aus und vergleiche mit der Taylorreihe.
Die Reihe:

$$\sin(\pi z) = \pi z - \frac{(\pi z)^3}{6} + \cdots = \pi z\Big(1 - \frac{\pi^2 z^2}{6} + \dots\Big).$$

Das Produkt, nach z^2 sortiert:

$$\pi z \prod_n \Big(1 - \frac{z^2}{n^2}\Big) = \pi z\Big(1 - z^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} + \dots\Big).$$

Koeffizientenvergleich bei z^3:

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \approx 1{,}644934}$$

Der Auftritt von π in einer Summe über Quadratzahlen war eine Sensation. Euler war 28 Jahre alt und wurde damit in ganz Europa bekannt.
Numerische Kontrolle: $1 + 0{,}25 + 0{,}1111 + 0{,}0625 + 0{,}04 + \dots$; nach 10 Gliedern 1,5498, nach 100 Gliedern 1,6350, nach 1000 1,6439. **Die Konvergenz ist langsam, aber der Wert stimmt.** ✓
Der Beweis war zunächst nicht streng – Euler behandelte eine transzendente Funktion wie ein Polynom. **Er rechtfertigte das durch numerische Kontrolle** auf sechs Stellen. Erst Weierstraß' Produktsatz machte das Verfahren hundertvierzig Jahre später legitim.

Ein Musterbeispiel dafür, dass in der Mathematik die Entdeckung dem Beweis oft weit vorausläuft.

Mittag-Leffler: dasselbe für Pole

Satz 13.3 (Mittag-Leffler, 1877). *Zu jeder Folge (a_n) ohne Häufungspunkt und vorgegebenen Hauptteilen h_n gibt es eine meromorphe Funktion mit genau diesen Polen und Hauptteilen.*

Das klassische Beispiel ist die Partialbruchzerlegung des Kotangens:

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

Sie ist genau die logarithmische Ableitung der Sinusproduktformel – man leitet den Logarithmus beider Seiten ab. ✓

13.2 Die Gammafunktion

Die Fakultät für alle komplexen Zahlen

Definition 13.4. Für $\Re z > 0$:

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt.$$

Die Funktionalgleichung

$$\boxed{\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z)}$$

folgt durch partielle Integration:

$$\Gamma(z+1) = \int_0^\infty t^z e^{-t}\, dt = \underbrace{\left[-t^z e^{-t}\right]_0^\infty}_{=0} + z \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t}\, dt = z\Gamma(z). \checkmark$$

Mit $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-t}\, dt = 1$ *folgt durch Induktion:*

$$\Gamma(n) = (n-1)! \qquad \text{für } n \in \mathbb{N}.$$

Probe: $\Gamma(4) = 3\Gamma(3) = 3 \cdot 2\Gamma(2) = 6 \cdot 1\Gamma(1) = 6 = 3!$. ✓

> **Die Verschiebung um 1**
>
> **Es ist $\Gamma(n) = (n-1)!$, nicht $n!$.**
> Diese unglückliche Verschiebung geht auf LEGENDRE zurück. GAUSS benutzte $\Pi(z) = \Gamma(z+1)$, was natürlicher gewesen wäre – **aber Legendres Bezeichnung setzte sich durch.**

Die Fortsetzung nach links. Das Integral konvergiert nur für $\Re z > 0$. **Aber die Funktionalgleichung, umgestellt zu**

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z},$$

setzt Γ Schritt für Schritt nach links fort.

Streifen	Formel	Neuer Pol
$-1 < \Re z < 0$	$\frac{\Gamma(z+1)}{z}$	bei $z = 0$
$-2 < \Re z < -1$	$\frac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)}$	bei $z = -1$
$-3 < \Re z < -2$	$\frac{\Gamma(z+3)}{z(z+1)(z+2)}$	bei $z = -2$

*Γ ist meromorph auf ganz $\mathbb{C}$ mit einfachen Polen bei $0, -1, -2, \ldots$ und **ohne jede Nullstelle**.*

Das Residuum bei $z = -n$ ist $\frac{(-1)^n}{n!}$.
Für $n = 0$: $\operatorname{Res}_{z=0}\Gamma = \lim_{z\to 0} z \cdot \frac{\Gamma(z+1)}{z} = \Gamma(1) = 1$. ✓
Die drei wichtigsten Formeln:

Ergänzungssatz	$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \dfrac{\pi}{\sin \pi z}$
Verdopplung	$\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2}) = 2^{1-2z}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2z)$
Produktdarstellung	$\dfrac{1}{\Gamma(z)} = z e^{\gamma z}\prod_{n\geq 1}\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-z/n}$

Die dritte Zeile ist Weierstraß' Produkt – und sie zeigt sofort, dass $\frac{1}{\Gamma}$ eine *ganze* Funktion ist, deren Nullstellen genau die Pole von Γ sind. **Daraus folgt, dass Γ nirgends verschwindet.**
Dabei ist $\gamma = 0{,}5772156649\ldots$ die Euler-Mascheroni-Konstante

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}\Big(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\Big).$$

Ob γ rational oder irrational ist, weiß man bis heute nicht – eines der ältesten offenen Probleme der Analysis.

Aus dem Ergänzungssatz folgt sofort mit $z = \frac{1}{2}$:

$$\Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big)^2 = \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{2}} = \pi \Longrightarrow \Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big) = \sqrt{\pi}.$$

Und das ist wieder das Gaußsche Fehlerintegral aus Kapitel 10. ✓

Satz 13.5 (Bohr-Mollerup, 1922). *Γ ist die **einzige** Funktion $f : (0,\infty) \to (0,\infty)$ mit $f(1) = 1$, $f(x+1) = xf(x)$ und **logarithmisch konvex**.*

Die Funktionalgleichung allein legt Γ nicht fest – man könnte sie mit jeder periodischen Funktion multiplizieren. Erst die Konvexität macht sie eindeutig.

Damit ist die Frage beantwortet, ob die Gammafunktion „die richtige" Verallgemeinerung der Fakultät ist. Sie ist es – in einem präzisen Sinn.

Aufgabe 13.1.

(a) Berechnen Sie $\Gamma(\frac{5}{2})$ und $\Gamma(-\frac{1}{2})$.

(b) Beweisen Sie $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ aus der Sinusproduktformel.

(c) Zeigen Sie mit der Stirlingformel, wie schnell Γ wächst.

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Zwei Werte der Gammafunktion.
Erstens: $\Gamma(\frac{5}{2})$.
Funktionalgleichung zweimal rückwärts:

$$\Gamma\Big(\frac{5}{2}\Big) = \frac{3}{2}\Gamma\Big(\frac{3}{2}\Big) = \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\Gamma\Big(\frac{1}{2}\Big) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}.$$

Zahlenwert: $0{,}75 \cdot 1{,}772454 = 1{,}329340$.

$$\boxed{\Gamma\Big(\frac{5}{2}\Big) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \approx 1{,}32934}$$

Plausibilitätsprüfung: Es ist $\Gamma(2) = 1$ und $\Gamma(3) = 2$. **Der Wert bei** 2,5 **sollte dazwischen liegen** – und 1,329 tut das. ✓
Zweitens: $\Gamma(-\frac{1}{2})$.
*Jetzt die Funktionalgleichung **vorwärts** aufgelöst:*

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} \Longrightarrow \Gamma\Big(-\frac{1}{2}\Big) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi}.$$

$$\boxed{\Gamma\Big(-\frac{1}{2}\Big) = -2\sqrt{\pi} \approx -3{,}54491}$$

*Der Wert ist **negativ** –* zwischen -1 und 0 ist Γ negativ, zwischen -2 und -1 positiv, und so fort.

Das Vorzeichen wechselt an jedem Pol, weil dort ein Faktor das Vorzeichen wechselt. ✓
Kontrolle über den Ergänzungssatz mit $z = -\frac{1}{2}$:

$$\Gamma\Big(-\frac{1}{2}\Big)\Gamma\Big(\frac{3}{2}\Big) = \frac{\pi}{\sin(-\frac{\pi}{2})} = \frac{\pi}{-1} = -\pi.$$

Und links: $(-2\sqrt{\pi}) \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = -\pi$. ✓

(b) Die Summe $\sum n^{-4}$.
Schritt 1 – Das Produkt weiter ausmultiplizieren.

Beim Basler Problem genügte der Term mit z^2. Jetzt brauchen wir den mit z^4.

Setze $S_2 := \sum \frac{1}{n^2}$ und $S_4 := \sum \frac{1}{n^4}$.

$$\prod_{n\geq 1}\Big(1-\frac{z^2}{n^2}\Big) = 1 - z^2 S_2 + z^4 \sum_{m<n} \frac{1}{m^2 n^2} - \dots$$

*Der z^4-Koeffizient entsteht, indem man aus zwei **verschiedenen** Faktoren je den quadratischen Term nimmt.*

Schritt 2 – Die Doppelsumme umformen.

Ein Standardtrick: Man quadriert die Summe.

$$S_2^2 = \Big(\sum_n \frac{1}{n^2}\Big)^2 = \sum_{m,n} \frac{1}{m^2 n^2} = \underbrace{\sum_{m=n}}_{S_4} + \underbrace{2\sum_{m<n}}_{\text{gemischt}}.$$

$$\Longrightarrow \sum_{m<n} \frac{1}{m^2 n^2} = \frac{S_2^2 - S_4}{2}.$$

Schritt 3 – Die Taylorreihe des Sinus.

$$\frac{\sin \pi z}{\pi z} = 1 - \frac{(\pi z)^2}{3!} + \frac{(\pi z)^4}{5!} - \dots = 1 - \frac{\pi^2 z^2}{6} + \frac{\pi^4 z^4}{120} - \dots$$

Schritt 4 – Koeffizientenvergleich bei z^4.

$$\frac{S_2^2 - S_4}{2} = \frac{\pi^4}{120}.$$

Schritt 5 – Auflösen.
Mit $S_2 = \frac{\pi^2}{6}$ ist $S_2^2 = \frac{\pi^4}{36}$:

$$S_4 = S_2^2 - \frac{2\pi^4}{120} = \frac{\pi^4}{36} - \frac{\pi^4}{60}.$$

Hauptnenner 180:

$$= \pi^4\Big(\frac{5}{180} - \frac{3}{180}\Big) = \frac{2\pi^4}{180} = \frac{\pi^4}{90}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90} \approx 1{,}0823232}$$

Numerische Probe: $1 + 0{,}0625 + 0{,}012346 + 0{,}003906 + 0{,}0016 + \dots = 1{,}08023$ nach fünf Gliedern; der Grenzwert ist $\frac{97{,}409}{90} = 1{,}082323$. ✓

Schritt 6 – Das allgemeine Muster.

s	$\zeta(s)$	**Zahlenwert**	**Bernoulli**
2	$\frac{\pi^2}{6}$	1,644934	$B_2 = \frac{1}{6}$
4	$\frac{\pi^4}{90}$	1,082323	$B_4 = -\frac{1}{30}$
6	$\frac{\pi^6}{945}$	1,017343	$B_6 = \frac{1}{42}$
8	$\frac{\pi^8}{9450}$	1,004077	$B_8 = -\frac{1}{30}$

Euler fand die allgemeine Formel

$$\zeta(2n) = \frac{(-1)^{n+1} B_{2n} (2\pi)^{2n}}{2(2n)!}$$

mit den Bernoullizahlen. Alle geraden Werte sind also rationale Vielfache von π^{2n} und damit transzendent.

> **Über die ungeraden Werte weiß man fast nichts**
>
> **Für** $\zeta(3), \zeta(5), \zeta(7), \ldots$ **ist keine geschlossene Formel bekannt.**
> **Roger Apéry bewies 1978 überraschend, dass** $\zeta(3)$ **irrational ist** – der Vortrag wurde zunächst mit Unglauben aufgenommen. Man nennt $\zeta(3) = 1{,}2020569\ldots$ heute die **Apéry-Konstante**.
> **Für** $\zeta(5), \zeta(7), \ldots$ **ist die Irrationalität *einzeln* unbekannt.** Man weiß nur (Rivoal und Ball-Rivoal, 2000/2001), dass unendlich viele der Werte $\zeta(2n+1)$ irrational sind und dass mindestens einer von $\zeta(5), \zeta(7), \zeta(9), \zeta(11)$ es ist – **ohne sagen zu können, welcher.**

(c) Das Wachstum der Gammafunktion.

Satz 13.6 (Stirlingsche Formel)**.**

$$\Gamma(z) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{z}} \left(\frac{z}{e}\right)^z, \qquad |z| \to \infty,\ |\arg z| < \pi.$$

Für natürliche Zahlen umgeschrieben:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Die Güte der Näherung:

n	$n!$	**Stirling**	**Fehler**
1	1	0,92214	7,8%
5	120	118,019	1,65%
10	3 628 800	3 598 696	0,83%
100	$9{,}3326 \cdot 10^{157}$	$9{,}3249 \cdot 10^{157}$	0,083%

*Der relative Fehler ist etwa $\frac{1}{12n}$ und geht gegen null – der **absolute** Fehler wächst dagegen ins Unermessliche.*

Das ist der Sinn des Zeichens $\sim$: Es steht für die Konvergenz des *Quotienten* gegen 1, nicht der Differenz gegen 0.
Kontrolle bei $n = 10$: $\frac{3598696}{3628800} = 0{,}99171$, und $1 - \frac{1}{120} = 0{,}99167$. ✓
Warum das wichtig ist.

Wahrscheinlichkeitstheorie	zentraler Grenzwertsatz (Band 4, Kap. 11)
Statistische Physik	Entropie großer Systeme
Algorithmenanalyse	Sortieren braucht $\log(n!) \approx n \log n$ Vergleiche
Zahlentheorie	Abschätzungen in der Primzahltheorie

Zur Herkunft. Abraham de Moivre fand 1730 die Gestalt $n! \approx C\, n^{n+1/2} \mathrm{e}^{-n}$, konnte die Konstante aber nicht bestimmen. **James Stirling zeigte, dass $C = \sqrt{2\pi}$ ist.**

Das π in einer Formel über Fakultäten ist ebenso überraschend wie das π im Basler Problem – und beide Male steckt die Gammafunktion dahinter.

Whittaker und Watson[27] behandeln die Gammafunktion und die zugehörigen Produktentwicklungen in klassischer Vollständigkeit. Ihr Werk von 1902 ist bis heute die umfassendste Darstellung der speziellen Funktionen. Remmerts zweiter Band[22] behandelt Produktsätze, Gammafunktion und Mittag-Leffler mit ausführlichen Quellenangaben zur Entstehungsgeschichte.

14 Die Zetafunktion und der Primzahlsatz

14.1 Die Brücke zur Zahlentheorie

Eulers Produktformel

Definition 14.1. Für $\Re s > 1$:

$$\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}.$$

Die Reihe konvergiert dort absolut, denn $|n^{-s}| = n^{-\Re s}$. ✓

Satz 14.2 (Euler, 1737)**.** *Für* $\Re s > 1$ *gilt*

$$\boxed{\zeta(s) = \prod_{p \text{ prim}} \frac{1}{1 - p^{-s}}}$$

Der Beweis ist der Fundamentalsatz der Arithmetik in Formelgestalt. Man entwickelt jeden Faktor geometrisch:

$$\frac{1}{1 - p^{-s}} = 1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{p^{2s}} + \frac{1}{p^{3s}} + \dots$$

Multipliziert man alle diese Reihen aus, so entsteht jeder Summand als Produkt

$$\frac{1}{(p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots)^s} = \frac{1}{n^s},$$

und zwar für jedes n **genau einmal** – *weil jede natürliche Zahl genau eine Primfaktorzerlegung hat* (Band 1, Kapitel 4). ✓

Die ***Summe*** *über alle Zahlen ist gleich dem* ***Produkt*** *über alle Primzahlen. Das ist die Brücke, auf der die ganze analytische Zahlentheorie ruht.*

Eine erste Ernte: Es gibt unendlich viele Primzahlen.
Wäre die Primzahlmenge endlich, so wäre das Produkt für $s = 1$ *eine endliche Zahl.* **Aber die linke Seite ist die harmonische Reihe,**

$$\zeta(1) = \sum \frac{1}{n} = \infty.$$

Widerspruch. ✓

Ein analytischer Beweis für Euklids Satz – und er liefert mehr.

Denn logarithmiert man das Produkt, so erhält man

$$\sum_{p} \frac{1}{p} = \infty.$$

Die Primzahlen sind also „dichter" als die Quadratzahlen, deren Kehrwertsumme $\frac{\pi^2}{6}$ endlich ist. **Euklids Beweis sagt darüber nichts.**

Die Fortsetzung und die Funktionalgleichung

Satz 14.3 (Riemann, 1859). *ζ lässt sich meromorph auf ganz $\mathbb{C}$ fortsetzen, mit einem einzigen **einfachen Pol bei** $s = 1$ vom Residuum 1. Es gilt die **Funktionalgleichung***

$$\boxed{\pi^{-s/2}\Gamma\Big(\frac{s}{2}\Big)\zeta(s) = \pi^{-(1-s)/2}\Gamma\Big(\frac{1-s}{2}\Big)\zeta(1-s)}$$

*Die linke Seite – man nennt sie $\xi(s)$ – ist **symmetrisch** zur Geraden $\Re s = \frac{1}{2}$.*

Diese Gerade heißt die kritische Gerade, und sie ist der Ort aller Rätsel.
Die trivialen Nullstellen. Für $s = -2, -4, -6, \ldots$ hat $\Gamma(\frac{s}{2})$ einen Pol; damit die Gleichung stimmt, muss ζ dort verschwinden.

$$\zeta(-2n) = 0 \qquad \text{für } n = 1, 2, 3, \ldots$$

Die überraschenden Werte. Die Funktionalgleichung liefert

s	$\zeta(s)$	**Bemerkung**
0	$-\frac{1}{2}$	
-1	$-\frac{1}{12}$	berühmt – siehe Warnung
-3	$\frac{1}{120}$	
2	$\frac{\pi^2}{6}$	Basler Problem
$\frac{1}{2}$	$-1{,}46035$	kein geschlossener Ausdruck

$1+2+3+\ldots$ ist *nicht* $-\frac{1}{12}$

Man liest oft die Gleichung

$$1+2+3+4+\cdots=-\frac{1}{12}.$$

Als Aussage über Reihen ist sie falsch – die Reihe divergiert, und zwar bestimmt gegen $+\infty$.
Was richtig ist: $\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$.

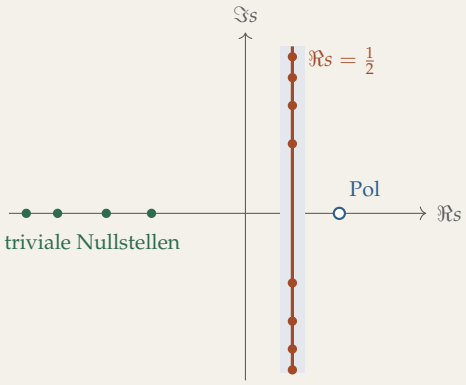
*Die Reihe $\sum n^{-s}$ stellt ζ nur für $\Re s>1$ dar. Bei $s=-1$ ist man **weit außerhalb** des Konvergenzbereichs – dort ist ζ durch **analytische Fortsetzung** erklärt, nicht durch die Summe.*

Die Gleichung ist eine Aussage über eine fortgesetzte Funktion, keine über eine Summe. In der Stringtheorie und der Quantenfeldtheorie benutzt man diesen Wert bei der *Zeta-Regularisierung* – das ist ein legitimes Verfahren, aber es besagt nicht, dass die Reihe konvergierte.

Die Riemannsche Vermutung

Alle nichttrivialen Nullstellen von ζ liegen auf der Geraden $\Re s=\frac{1}{2}$.

Riemann formulierte sie 1859 auf acht Seiten – seiner einzigen Arbeit zur Zahlentheorie – und bemerkte, es sei wünschenswert, einen Beweis zu haben, doch habe er die Suche vorläufig aufgegeben.



Was gesichert ist	Stand
Nullstellen im Streifen $0 < \Re s < 1$	bewiesen (Hadamard, de la Vallée Poussin)
keine auf $\Re s = 1$	bewiesen 1896 – daraus der Primzahlsatz
unendlich viele auf $\Re s = \frac{1}{2}$	Hardy 1914
mindestens 41 % auf der Geraden	Pratt u.a. 2020
erste 10^{13} Nullstellen geprüft	alle auf der Geraden
alle auf der Geraden	**offen**

Die ersten Nullstellen liegen bei

$$\tfrac{1}{2} \pm 14{,}1347\,i, \qquad \tfrac{1}{2} \pm 21{,}0220\,i, \qquad \tfrac{1}{2} \pm 25{,}0109\,i.$$

Die Vermutung ist eines der sieben Millenniumsprobleme[4] des Clay-Instituts, dotiert mit einer Million Dollar – und sie war zugleich Hilberts achtes Problem von 1900. **Sie ist damit das einzige Problem auf beiden Listen.**

Ihre Tragweite: Hunderte publizierter Sätze beginnen mit „Unter Annahme der Riemannschen Vermutung…“

14.2 Der Primzahlsatz

Satz 14.4 (Hadamard und de la Vallée Poussin, unabhängig 1896)**.** *Mit* $\pi(x) := \#\{p \le x : p \text{ prim}\}$ *gilt*

$$\boxed{\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}, \qquad \text{d.h.} \quad \lim_{x\to\infty} \frac{\pi(x)\ln x}{x} = 1}$$

Was der Satz besagt

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Zahl nahe x prim ist, beträgt etwa $\frac{1}{\ln x}$.

x	$\pi(x)$	$\frac{x}{\ln x}$	$\mathrm{Li}(x)$	**Fehler Li**
10^3	168	145	178	$+10$
10^6	78 498	72 382	78 628	$+130$
10^9	50 847 534	48 254 942	50 849 235	$+1701$
10^{12}	$3{,}7607 \cdot 10^{10}$	$3{,}6191 \cdot 10^{10}$	$3{,}7607 \cdot 10^{10}$	$+38\,263$

*Der **Integrallogarithmus** $\mathrm{Li}(x) = \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\ln t}$ ist eine erheblich bessere Näherung als $\frac{x}{\ln x}$.*

Bei 10^{12} ist der relative Fehler von $\frac{x}{\ln x}$ noch etwa $3{,}8\,\%$, der von Li dagegen $10^{-6}\,\%$.
Der Zusammenhang mit der Riemannschen Vermutung:

$$\mathrm{RV} \iff |\pi(x) - \mathrm{Li}(x)| = O\big(\sqrt{x}\,\ln x\big).$$

*Die Riemannsche Vermutung ist gleichwertig mit einer Aussage über den **Fehler** im Primzahlsatz – sie besagt, dass die Primzahlen so gleichmäßig verteilt sind, wie es überhaupt möglich ist.*

Li ist nicht immer zu groß

In allen berechneten Bereichen gilt $\mathrm{Li}(x) > \pi(x)$. Gauß vermutete, das gelte immer.
JOHN LITTLEWOOD bewies 1914, dass das Vorzeichen *unendlich oft* wechselt.
Die erste Wechselstelle ist bis heute unbekannt. SKEWES gab 1933 die obere Schranke $10^{10^{10^{34}}}$ an – damals die größte Zahl, die je in einem mathematischen Beweis aufgetreten war. **Heutige Schranken liegen bei etwa $1{,}4 \cdot 10^{316}$.**

Eine Warnung vor numerischer Evidenz: Auch 10^{13} geprüfte Fälle beweisen nichts.

Aufgabe 14.1. Führen Sie den Beweis des Primzahlsatzes.

Lösung Schritt für Schritt.

Wir folgen dem kurzen Beweis von DONALD NEWMAN (1980), den DON ZAGIER 1997 auf drei Seiten gebracht hat[19][28]. Er kommt ohne Abschätzungen in der ganzen Ebene aus.

Schritt 1 – Die richtige Zählfunktion wählen.

*Statt $\pi(x)$ arbeitet man mit der **Tschebyschow-Funktion***

$$\vartheta(x) := \sum_{p \le x} \ln p.$$

Satz 14.5. *$\vartheta(x) \sim x$ ist gleichwertig mit $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$.*

Denn einerseits

$$\vartheta(x) = \sum_{p \le x} \ln p \le \pi(x) \ln x,$$

andererseits für jedes $\varepsilon > 0$

$$\vartheta(x) \ge \sum_{x^{1-\varepsilon} < p \le x} \ln p \ge (1-\varepsilon) \ln x \left[\pi(x) - \pi(x^{1-\varepsilon})\right].$$

Beide Abschätzungen zusammen liefern die Äquivalenz. ✓
Schritt 2 – Die logarithmische Ableitung der Zetafunktion.
Aus dem Eulerprodukt folgt durch Logarithmieren und Ableiten

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \frac{\ln p}{p^s - 1} = \Phi(s) + \sum_p \frac{\ln p}{p^s(p^s-1)}$$

mit

$$\Phi(s) := \sum_p \frac{\ln p}{p^s}.$$

Die zweite Summe konvergiert für $\Re s > \frac{1}{2}$, ist dort also harmlos.

Also: $\Phi(s)$ ist auf $\Re s \ge 1$ holomorph – bis auf den Pol bei $s = 1$, der vom Pol der Zetafunktion herrührt.

Schritt 3 – Der entscheidende Punkt: keine Nullstellen auf $\Re s = 1$.

Das ist das Herz des Beweises, und es ist der einzige Ort, an dem die Zetafunktion wirklich arbeiten muss.

Angenommen, $\zeta(1 + i\alpha) = 0$ für ein $\alpha \neq 0$. Der Kunstgriff von MERTENS (1898) beruht auf der Ungleichung

$$3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta \ge 0.$$

Nachweis: Mit $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ ist

$$3 + 4\cos\theta + 2\cos^2\theta - 1 = 2\big(1 + \cos\theta\big)^2 \ge 0. \qquad \checkmark$$

Angewandt auf $\ln|\zeta|$ liefert das für $\sigma > 1$

$$\zeta(\sigma)^3 \, |\zeta(\sigma + i\alpha)|^4 \, |\zeta(\sigma + 2i\alpha)| \ge 1.$$

Nun lässt man $\sigma \to 1^+$ und zählt die Ordnungen:

Faktor	Verhalten	Ordnung
$\zeta(\sigma)^3$	Pol 3. Ordnung	$(\sigma-1)^{-3}$
$\lvert\zeta(\sigma+i\alpha)\rvert^4$	4-fache Nullstelle	$(\sigma-1)^{+4}$
$\lvert\zeta(\sigma+2i\alpha)\rvert$	beschränkt	$(\sigma-1)^{0}$
Produkt		$(\sigma-1)^{+1}\to\mathbf{0}$

Das Produkt geht also gegen null – im Widerspruch dazu, dass es ≥ 1 ist. ✓

*Der Pol der Zetafunktion bei $s=1$ **verhindert** Nullstellen auf der Geraden $\Re s=1$. Eine dreifache Unendlichkeit kann eine vierfache Null nicht ausgleichen.*

Das ist einer der elegantesten Schlüsse der Mathematik – und der Grund, warum ausgerechnet die Zahlen 3, 4, 1 in der trigonometrischen Ungleichung auftreten.

Schritt 4 – Ein Integral aufstellen.

Man zeigt zunächst $\vartheta(x)=O(x)$ (elementar, über Binomialkoeffizienten) und schreibt dann

$$\int_1^\infty \frac{\vartheta(x)-x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 5 – Newmans analytischer Hilfssatz.

Satz 14.6 (Newman, 1980)**.** *Sei f auf $[0,\infty)$ beschränkt und lokal integrierbar, und lasse sich*

$$g(s):=\int_0^\infty f(t)\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t \qquad (\Re s>0)$$

holomorph auf $\Re s\geq 0$ fortsetzen. Dann konvergiert $\int_0^\infty f(t)\,\mathrm{d}t$ und ist gleich $g(0)$.

Der Beweis dieses Hilfssatzes ist reine Funktionentheorie: eine geschickte Kontur und die Cauchysche Integralformel – knapp eine Seite.

Newman integriert über einen Kreisbogen mit einem sorgfältig gewählten Zusatzfaktor $\mathrm{e}^{sT}\left(1+\frac{s^2}{R^2}\right)$, der auf dem Kreis $|s|=R$ genau die richtige Abschätzung liefert. **Das war der Durchbruch**: Alle früheren Beweise brauchten mühsame Abschätzungen von ζ in einem Bereich links von $\Re s=1$.

Schritt 6 – Anwenden.

Mit $f(t):=\vartheta(\mathrm{e}^t)\mathrm{e}^{-t}-1$ ist

$$g(s)=\frac{\Phi(s+1)}{s+1}-\frac{1}{s},$$

und das ist nach Schritt 3 auf $\Re s\geq 0$ holomorph – die Pole von Φ und von $\frac{1}{s}$ heben sich bei $s=0$ gerade auf.

Nach dem Hilfssatz konvergiert also

$$\int_1^\infty \frac{\vartheta(x)-x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Schritt 7 – Der Schluss.

Aus der Konvergenz dieses Integrals folgt $\vartheta(x) \sim x$.

Denn wäre $\vartheta(x) \geq \lambda x$ *für ein* $\lambda > 1$ *und beliebig große* x, so wäre wegen der Monotonie von ϑ

$$\int_x^{\lambda x} \frac{\vartheta(t)-t}{t^2}\,\mathrm{d}t \geq \int_x^{\lambda x} \frac{\lambda x - t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int_1^{\lambda} \frac{\lambda - u}{u^2}\,\mathrm{d}u > 0$$

(Substitution $t = ux$*)* – **ein von** x **unabhängiger positiver Beitrag**, der beliebig oft auftritt. **Das widerspricht der Konvergenz.** ✓
Der Fall $\lambda < 1$ *läuft analog.* Also $\vartheta(x) \sim x$, und mit Schritt 1

$$\boxed{\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x} \qquad \square}$$

Schritt 8 – Zur Geschichte dieses Satzes.

1792	Gauß (15 Jahre alt)	vermutet $\pi(x) \approx \mathrm{Li}(x)$
1798	Legendre	vermutet $\frac{x}{\ln x - 1{,}08366}$
1850	Tschebyschow	Schranken, aber kein Grenzwert
1859	Riemann	der funktionentheoretische Weg
1896	**Hadamard, de la Vallée Poussin**	**Beweis, unabhängig**
1949	Selberg, Erdős	„elementarer“ Beweis
1980	Newman	kurzer analytischer Beweis
1997	Zagier	Darstellung auf drei Seiten

Gauß notierte seine Vermutung als Fünfzehnjähriger auf die Rückseite einer Logarithmentafel und veröffentlichte sie nie. **Es dauerte 104 Jahre bis zum Beweis. Der „elementare“ Beweis von Selberg und Erdős 1949** vermeidet die Funktionentheorie vollständig – **und ist erheblich länger und schwerer.** Er löste zudem einen bitteren Prioritätsstreit aus, der die Freundschaft der beiden beendete.

Elementar heißt in der Zahlentheorie nicht „einfach“, sondern nur „ohne komplexe Analysis“.

Schritt 9 – Warum dieser Beweis das Fach zusammenfasst.

Verwendetes Werkzeug	Aus Kapitel
Analytische Fortsetzung	7
Pole und Residuen	8, 9
Cauchysche Integralformel	6
Konturwahl und Abschätzungen	10
Ordnung von Null- und Polstellen	11

Eine Aussage über Primzahlen – diskrete, elementare Objekte – wird bewiesen, indem man eine Funktion in der komplexen Ebene untersucht und feststellt, dass sie auf einer bestimmten Geraden nicht verschwindet.

Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum das funktionieren sollte. Und doch ist es bis heute der beste Zugang. HADAMARD sagte dazu jenen Satz, der über diesem Band steht: Der kürzeste Weg zwischen zwei Wahrheiten im Reellen führt durch das Komplexe. **Der Primzahlsatz ist sein stärkster Beleg.**
Wer tiefer einsteigen will, findet bei Edwards[7] eine kommentierte Übersetzung von Riemanns Originalarbeit und bei Titchmarsh[25] die vollständige Theorie der Zetafunktion.

Part VII

Aktueller Stand

15 Funktionentheorie heute

Stand dieses Kapitels
Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder.

15.1 Die Riemannsche Vermutung

Wo man steht

Ergebnis	Jahr	Autor
Unendlich viele Nullstellen auf der Geraden	1914	Hardy
Mindestens ein positiver Anteil	1942	Selberg
Mindestens 34 %	1974	Levinson
Mindestens 40 %	1989	Conrey
Mindestens 41 %	2020	Pratt u.a.
Nullstellenfreie Zone	laufend	Vinogradov-Typ

Numerisch sind über 10^{13} Nullstellen geprüft – alle liegen auf der kritischen Geraden. **Das Projekt *ZetaGrid* und spätere Rechnungen von Gourdon und Platt haben diese Grenzen erreicht.**

Der Anteil von 41 % zeigt, wie weit der Weg noch ist: Man weiß nicht einmal, ob die Hälfte auf der Geraden liegt.

Fehlanzeigen der letzten Jahre. Es erscheinen regelmäßig Beweisversuche, auch von namhaften Mathematikern. **Michael Atiyah stellte 2018 im Alter von 89 Jahren einen Beweis vor**, der von der Fachwelt einhellig als nicht tragfähig beurteilt wurde. **Kein eingereichter Beweis hat bislang standgehalten.**
Zugänge, an denen gearbeitet wird:

Ansatz	Idee
Hilbert-Pólya	Nullstellen als Eigenwerte eines selbstadjungierten Operators
Zufallsmatrizen	Statistik der Nullstellenabstände wie bei GUE-Matrizen (Montgomery/Dyson 1972)
Funktionenkörper	Analogon von Weil und Deligne über $\mathbb{F}_q$ – **dort bewiesen**
Connes' Spurformel	nichtkommutative Geometrie

Die dritte Zeile ist bemerkenswert: Für Kurven über endlichen Körpern ist das Analogon der Riemannschen Vermutung bewiesen – von WEIL 1948 für Kurven, von DELIGNE 1974 in voller Allgemeinheit. **Deligne erhielt dafür 1978 die Fields-Medaille.**

Man kennt also einen ganzen Kosmos, in dem die Vermutung wahr ist – nur der ursprüngliche Fall widersteht.

Die Verbindung zu den Zufallsmatrizen entstand 1972 bei einem zufälligen Teegespräch in Princeton: HUGH MONTGOMERY erzählte FREEMAN DYSON von der Paarkorrelation der Zetanullstellen, und Dyson erkannte darin sofort die Formel für die Eigenwerte zufälliger hermitescher Matrizen aus der Kernphysik. **Diese Übereinstimmung ist numerisch bis in hohe Genauigkeit bestätigt und begrifflich unerklärt.**

15.2 Aktive Gebiete

Wo heute geforscht wird

Gebiet	Gegenstand
Quasikonforme Abbildungen	Verallgemeinerung der Konformität; Teichmüllertheorie
Komplexe Dynamik	Julia- und Mandelbrotmenge, Renormierung
Mehrere Veränderliche	$\mathbb{C}^n$ – völlig andere Theorie
Wertverteilungstheorie	Nevanlinna-Theorie und ihre Analoga
Zufällige konforme Geometrie	SLE, Liouville-Quantengravitation
Bergman- und Hardy-Räume	Operatortheorie, Funktionalanalysis

Zur komplexen Dynamik. Man iteriert $z \mapsto z^2 + c$ und fragt, für welche c die Bahn beschränkt bleibt. **Die Antwortmenge ist die Mandelbrotmenge**, die ADRIEN DOUADY und JOHN HUBBARD 1982 als zusammenhängend nachwiesen.
Die MLC-Vermutung – ob die Mandelbrotmenge *lokal* zusammenhängend ist – **gilt als das zentrale offene Problem des Gebietes**. JEAN-CHRISTOPHE YOCCOZ erhielt 1994 die Fields-Medaille für weitreichende Teilresultate; der allgemeine Fall ist offen.
Zur zufälligen konformen Geometrie. ODED SCHRAMM führte 2000 die **Schramm-Loewner-Evolution** (SLE) ein – zufällige Kurven, die durch eine Differentialgleichung mit brownscher Bewegung erzeugt werden. **Sie beschreiben die Skalierungslimites zweidimensionaler Modelle der statistischen Physik.**

Wendelin Werner	Fields-Medaille 2006 (SLE)
Stanislav Smirnov	Fields-Medaille 2010 (Perkolation, Ising)
Hugo Duminil-Copin	Fields-Medaille 2022 (Phasenübergänge)

Drei Fields-Medaillen in sechzehn Jahren – das Gebiet gehört zu den aktivsten der Gegenwart. Die *konforme Invarianz* ist dabei die Schlüsseleigenschaft, und der Riemannsche Abbildungssatz das technische Fundament.
Zu mehreren Veränderlichen. In $\mathbb{C}^n$ mit $n \geq 2$ bricht die Theorie an entscheidenden Stellen zusammen:

Riemannscher Abbildungssatz	**falsch** – Kugel und Polyzylinder sind nicht äquivalent (Poincaré 1907)
Isolierte Singularitäten	gibt es nicht (Hartogs 1906)
Fortsetzungsverhalten	manche Gebiete erzwingen Fortsetzung

Die Theorie mehrerer komplexer Veränderlicher ist deshalb ein eigenständiges Fach mit ganz anderen Methoden – Garbentheorie, $\overline{\partial}$-Gleichung, Pluripotentialtheorie.

Rechner und Formalisierung

mpmath, Arb	Zetafunktion und spezielle Funktionen mit beliebiger Genauigkeit
SageMath	Modulformen, Nullstellenberechnung
Odlyzko-Schönhage	Algorithmus zur schnellen Zetaauswertung
Lean `mathlib`	Cauchyscher Integralsatz, Residuensatz formalisiert

Zur Formalisierung. In Leans Bibliothek sind die Grundlagen der Funktionentheorie einschließlich Integralsatz, Integralformel, Liouville und dem Residuensatz verifiziert. **Der Primzahlsatz wurde 2024 im Rahmen eines von Terence Tao mitgetragenen Projekts in Lean formalisiert** – entlang genau des Newman-Zagier-Weges, den wir in Kapitel 14 gegangen sind.

Der Beweis, den Sie soeben gelesen haben, ist damit maschinell überprüft.

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes stehen drei Beobachtungen.
Erstens: Die Verschärfung der Voraussetzung war ein Gewinn. Man verlangt die Differenzierbarkeit in *allen* Richtungen statt nur in zweien – eine scheinbar unbescheidene Forderung. Und plötzlich folgt alles: unendliche Differenzierbarkeit, die Potenzreihenentwicklung, die Starrheit, das Maximumprinzip, der Fundamentalsatz der Algebra.

Weniger Funktionen erfüllen die Bedingung – aber über sie weiß man ungleich mehr.

Zweitens: Der Umweg ist der Weg. Der Konvergenzradius einer reellen Reihe, die Werte eines reellen Integrals, die Verteilung der Primzahlen – all das erklärt sich erst, wenn man die Ebene betritt. **Die reelle Achse ist ein Schnitt durch ein größeres Objekt**, und was auf ihr geschieht, hat seine Gründe daneben.
Drittens: Das älteste Problem ist noch offen. Riemann schrieb 1859 acht Seiten, und die zentrale Frage darin ist nach 167 Jahren unbeantwortet. **Man hat sie in einer parallelen Welt bewiesen – über endlichen Körpern –, man hat 41 Prozent gesichert, man hat** 10^{13} **Nullstellen geprüft.** Der Beweis fehlt.

> *Riemann schrieb, er habe die Suche nach einem Beweis „einstweilen" beiseitegelegt, da sie für den nächsten Zweck seiner Untersuchung entbehrlich schien.*

Es ist die folgenreichste Randbemerkung der Mathematikgeschichte.

Part VIII

Anhänge

A Formelsammlung

Grundlagen

$z = x + iy = re^{i\varphi}$	$r = \lvert z\rvert$, $\varphi = \arg z$
$\lvert z\rvert^2 = z\overline{z} = x^2 + y^2$	
$\Re z = \frac{z+\overline{z}}{2}$, $\Im z = \frac{z-\overline{z}}{2i}$	$\Im z$ ist **reell**
$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$	Euler
$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$	Beträge mal, Winkel plus
$\sqrt[n]{w}$: n Werte	regelmäßiges n-Eck
$\lvert z+w\rvert \leq \lvert z\rvert + \lvert w\rvert$	Dreiecksungleichung
$\big\lvert\lvert z\rvert - \lvert w\rvert\big\rvert \leq \lvert z-w\rvert$	umgekehrte Form

Holomorphie

$u_x = v_y,\ u_y = -v_x$	Cauchy-Riemann
$f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y$	zwei Gestalten
$\Delta u = \Delta v = 0$	Real- und Imaginärteil harmonisch
$f'(a)$	lokale Drehstreckung
$\lvert f'(a)\rvert$	Streckungsfaktor
$\arg f'(a)$	Drehwinkel

Elementare Funktionen

$\mathrm{e}^z = \sum \frac{z^n}{n!}$	Konvergenzradius ∞
$\lvert\mathrm{e}^z\rvert = \mathrm{e}^{\Re z},\ \mathrm{e}^z \neq 0$	nie null
$\mathrm{e}^{z+2\pi i} = \mathrm{e}^z$	**periodisch**
$\sin z = \frac{\mathrm{e}^{iz}-\mathrm{e}^{-iz}}{2i},\quad \cos z = \frac{\mathrm{e}^{iz}+\mathrm{e}^{-iz}}{2}$	unbeschränkt in $\mathbb{C}$
$\lvert\sin(x+iy)\rvert^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$	
$\cos(iy) = \cosh y,\quad \sin(iy) = i\sinh y$	trigonometrisch = hyperbolisch
$\log z = \ln\lvert z\rvert + i(\operatorname{Arg} z + 2\pi k)$	**mehrdeutig**
$\operatorname{Log} z$ auf $\mathbb{C}\setminus(-\infty, 0]$	Hauptzweig, $\operatorname{Log}' z = \frac{1}{z}$
$z^a = \mathrm{e}^{a\log z}$	ebenfalls mehrdeutig

Integration

$\oint_{\lvert z-a\rvert=r} \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi i$	**das Grundintegral**
$\oint (z-a)^n \,\mathrm{d}z = 0\ \ (n \neq -1)$	alle übrigen Potenzen
$\lvert\int_\gamma f\rvert \leq L(\gamma)\max\lvert f\rvert$	Standardabschätzung
$\oint_\gamma f = 0$	Cauchy, U einfach zshgd.
$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta$	Integralformel
$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i}\oint \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$	für Ableitungen
$\lvert a_n\rvert \leq \frac{M(\rho)}{\rho^n}$	Cauchysche Ungleichung
$\oint_\gamma f = 2\pi i \sum \operatorname{ind}_\gamma(a_j)\operatorname{Res}_{a_j} f$	**Residuensatz**
$\frac{1}{2\pi i}\oint \frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z = N - P$	Argumentprinzip

Residuen berechnen

einfacher Pol	$\operatorname{Res}_a f = \lim_{z \to a} (z-a) f(z)$
Pol Ordnung m	$\operatorname{Res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \to a} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \left[(z-a)^m f \right]$
$f = g/h$, h einfache Nst.	$\operatorname{Res}_a f = \frac{g(a)}{h'(a)}$
wesentlich	Laurentreihe ausrechnen
Summenregel	$\sum_{\text{alle}} \operatorname{Res} + \operatorname{Res}_\infty = 0$

B Standardintegrale und Wege

Integraltyp	Weg	Bedingung
$\int_0^{2\pi} R(\cos t, \sin t)\,\mathrm{d}t$	Einheitskreis	$z = \mathrm{e}^{it}$
$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,\mathrm{d}x$	Halbkreis oben	$\deg Q \geq \deg P + 2$
$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\mathrm{e}^{iax}\,\mathrm{d}x$	Halbkreis oben ($a >$ 0)	Jordan: $\max \lvert R\rvert \to 0$
$\int_0^{\infty} x^{\alpha-1}R(x)\,\mathrm{d}x$	Schlüsselloch	$0 < \alpha < 1$
Pol auf dem Weg	kleiner Halbkreis	liefert **halbes** Residuum

Wichtige Ergebnisse

$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi$	
$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^4} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$	$\approx 2{,}2214$
$\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$	Dirichlet
$\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha}$	$0 < \alpha < 1$
$\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}t}{a+b\cos t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$	$a > \lvert b\rvert > 0$
$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$	Gauß

Reihen und Produkte

$\sin \pi z = \pi z \prod_{n\ge 1}\left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$	Euler
$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n\ge 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$	Mittag-Leffler
$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z),\ \Gamma(n) = (n-1)!$	
$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$	Ergänzungssatz
$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$	
$n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/\mathrm{e})^n$	Stirling
$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$	Euler
$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6},\ \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$	
$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$	Primzahlsatz

C Die großen Sätze im Überblick

Satz	Aussage	Kap.
Cauchy-Riemann	Holomorphie $\iff$ CR + reelle Glattheit	3
Cauchy-Goursat	$\oint f = 0$ auf einfach zshgd. Gebiet	5
Integralformel	Rand bestimmt Inneres	6
Entwicklungssatz	holomorph $\implies$ analytisch	6
Liouville	ganz + beschränkt $\implies$ konstant	6
Fundamentalsatz der Algebra	n Nullstellen	6, 11
Maximumprinzip	$\lvert f\rvert$ hat kein inneres Maximum	6
Morera	Umkehrung von Cauchy	6
Weierstraß (Konvergenz)	lokal glm. Limes ist holomorph	6
Identitätssatz	Häufungspunkt $\implies$ Gleichheit	7
Riemannscher Hebbarkeitssatz	beschränkt $\implies$ hebbar	8
Casorati-Weierstraß	Bild dicht bei wesentl. Singularität	8
Großer Satz von Picard	jeder Wert ∞ oft, ≤ 1 Ausnahme	8
Residuensatz	$\oint = 2\pi i \sum \mathrm{Res}$	9
Argumentprinzip	Integral zählt Nullstellen	11
Rouché	Nullstellen lokalisieren	11
Gebietstreue	offen $\to$ offen	11
Schwarzsches Lemma	$\lvert f(z)\rvert \leq \lvert z\rvert$ auf $\mathbb{D}$	12
Riemannscher Abbildungssatz	alle einfach zshgd. Gebiete $\cong \mathbb{D}$	12
Weierstraßscher Produktsatz	Funktion aus Nullstellen	13
Mittag-Leffler	Funktion aus Hauptteilen	13
Bohr-Mollerup	Γ eindeutig charakterisiert	13
Primzahlsatz	$\pi(x) \sim x / \ln x$	14

D Zeittafel der Funktionentheorie

Jahr	Person	Ereignis
1545	Cardano	kubische Formel erzwingt $\sqrt{-1}$
1572	Bombelli	rechnet mit komplexen Zahlen
1637	Descartes	prägt „imaginär“
1712	Bernoulli/Leibniz	Streit um $\ln(-1)$
1735	**Euler**	Basler Problem, Sinusprodukt
1748	Euler	$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$
1749	Euler	klärt den Logarithmus
1799	Wessel	geometrische Deutung
1799	Gauß	Fundamentalsatz der Algebra
1806	Argand	Ebenendarstellung
1811	Gauß	Integralsatz (Brief an Bessel)
1825	**Cauchy**	**Integralsatz publiziert**
1831	Gauß	„komplexe Zahl“, Anerkennung
1843	Laurent	Laurentreihen
1844	Liouville	Satz von Liouville
1851	**Riemann**	**Dissertation: Flächen, Abbildungssatz**
1859	**Riemann**	**Zetafunktion, Vermutung**
1862	Rouché	Satz von Rouché
1868	Casorati/Weierstraß	wesentliche Singularitäten
1870	Weierstraß	Kritik am Dirichletprinzip
1876	Weierstraß	Produktsatz
1877	Mittag-Leffler	Partialbruchsatz
1879	Picard	die beiden Sätze von Picard
1886	Morera	Umkehrung des Integralsatzes
1896	**Hadamard, de la Vallée Poussin**	**Primzahlsatz**
1900	Goursat	Integralsatz ohne Stetigkeit von f'
1900	Hilbert	8. Problem: Riemannsche Vermutung
1906/07	Hartogs, Poincaré	$\mathbb{C}^n$ ist anders
1912	Koebe, Carathéodory	Abbildungssatz bewiesen
1914	Hardy	∞ viele Nullstellen auf der Geraden
1914	Littlewood	$\pi(x) - \mathrm{Li}(x)$ wechselt Vorzeichen
1922	Bohr/Mollerup	Charakterisierung von Γ
1948/1974	Weil, Deligne	RV über endlichen Körpern
1949	Selberg, Erdős	elementarer Primzahlsatzbeweis
1972	Montgomery/Dyson	Zufallsmatrizen und Nullstellen
1978	Apéry	$\zeta(3)$ irrational
1980	Newman	kurzer Primzahlsatzbeweis

E Glossar

Begriff	Bedeutung
analytisch	lokal durch Potenzreihe darstellbar
Argument	Winkel $\arg z$; mehrdeutig um 2π
Blaschke-Faktor	Automorphismus der Kreisscheibe
biholomorph	bijektiv und in beide Richtungen holomorph
Doppelverhältnis	Möbius-Invariante von vier Punkten
einfach zshgd.	ohne Löcher; Wege zusammenziehbar
ganz	auf ganz $\mathbb{C}$ holomorph
Gebiet	offen und zusammenhängend
harmonisch	$\Delta u = 0$
Hauptteil	Terme mit negativem Index in der Laurentreihe
Hauptzweig	Log, Arg $\in (-\pi, \pi]$
hebbar	Singularität ohne Hauptteil
holomorph	komplex differenzierbar auf offener Menge
konform	winkel- und orientierungstreu
kritische Gerade	$\Re s = \frac{1}{2}$
Laurentreihe	Reihe mit positiven und negativen Potenzen
meromorph	holomorph bis auf Pole
Möbiustransformation	$\frac{az+b}{cz+d}$, $ad - bc \neq 0$
Nebenteil	Terme mit nichtnegativem Index
Pol m-ter Ordnung	Hauptteil bricht bei c_{-m} ab
Residuum	Koeffizient c_{-1}
Riemannsche Fläche	Definitionsbereich für mehrdeutige Funktionen
Riemannsche Kugel	$\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$
Schlüsselloch	Weg um einen Schlitz herum
Starrheit	lokale Werte bestimmen die ganze Funktion
Umlaufzahl	wie oft γ einen Punkt umrundet
Verzweigungspunkt	Fortsetzung ändert beim Umlauf den Wert
wesentlich	Hauptteil mit unendlich vielen Termen
Zetafunktion	$\zeta(s) = \sum n^{-s}$, fortgesetzt

F Kommentierte Literatur

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Zum Verstehen: Needham, *Visual Complex Analysis* [17] – entwickelt das ganze Fach aus der Geometrie, mit hunderten von Zeichnungen. Kein Buch erklärt besser, *warum* die Sätze wahr sind.
Zum Lernen: Freitag/Busam, *Funktionentheorie 1* [10] – die deutschsprachige Standardreferenz, vollständig, mit vielen Aufgaben und ausführlichen Lösungen.
Zum Nachschlagen: Remmert, *Funktionentheorie 1* [21] – mathematisch streng und zugleich voller historischer Anmerkungen und Originalzitate. Ein Buch, das man auch liest, wenn man den Stoff schon kennt.

Lehrbücher

[1] Ahlfors, L.: *Complex Analysis*. 3. Aufl., McGraw-Hill 1979.

Der Klassiker schlechthin, von einem der ersten Fields-Medaillisten. Knapp, elegant, anspruchsvoll – jede Zeile sitzt. Für den Anfang schwer, als zweites Buch unübertroffen.

[2] Bak, J.; Newman, D.: *Complex Analysis*. 3. Aufl., Springer 2010.

Sehr gut lesbar, mit außergewöhnlich vielen durchgerechneten Beispielen zum Residuenkalkül. Enthält Newmans eigenen kurzen Beweis des Primzahlsatzes.

[3] Behnke, H.; Sommer, F.: *Theorie der analytischen Funktionen einer komplexen Veränderlichen*. 3. Aufl., Springer 1965.

Deutschsprachiger Klassiker der Nachkriegszeit, sehr gründlich und breit angelegt. Historisch bedeutsam und noch immer eine verlässliche Quelle.

[6] Conway, J.B.: *Functions of One Complex Variable I*. 2. Aufl., Springer GTM 11, 1978.

Sorgfältig aufgebaut, mit besonderem Gewicht auf Normalfamilien und dem Riemannschen Abbildungssatz. Der Standardtext vieler amerikanischer Kurse.

[8] Fischer, W.; Lieb, I.: *Funktionentheorie*. 9. Aufl., Vieweg 2005.

Deutschsprachig, kompakt, mit klarer Linie und guten Bezügen zur Potentialtheorie. Für eine einsemestrige Vorlesung genau passend.

[10] Freitag, E.; Busam, R.: *Funktionentheorie 1*. 4. Aufl., Springer 2006.

Die umfassendste deutschsprachige Einführung. Vollständige Beweise, sehr viele Aufgaben mit ausgearbeiteten Lösungen, dazu Kapitel über elliptische Funktionen und Modulformen.

[11] Gamelin, T.: *Complex Analysis*. Springer 2001.

Ungewöhnlich beispielorientiert, mit vielen Anwendungen aus Physik und Ingenieurwesen. Die Kapitel über konforme Abbildungen sind besonders gelungen.

[12] Hurwitz, A.; Courant, R.: *Vorlesungen über allgemeine Funktionentheorie und elliptische Funktionen*. 4. Aufl., Springer 1964.

Eines der großen Werke der deutschen Tradition, aus Hurwitz' Zürcher Vorlesungen entstanden. Courants Ergänzungen zu geometrischen Fragen sind bis heute lesenswert.

[13] Jänich, K.: *Funktionentheorie*. 6. Aufl., Springer 2004.

Kurz, geistreich und ungewöhnlich gut erklärt – Jänich sagt immer, worauf es ankommt und warum. Das beste Buch, um sich einen Überblick zu verschaffen.

[14] Knopp, K.: *Funktionentheorie I und II*. Sammlung Göschen, de Gruyter, zahlreiche Auflagen.

Zwei schmale Bände, die seit den 1910er Jahren Generationen begleitet haben. Knapp im Umfang, ausführlich in den Rechnungen; Band II ist ganz den Anwendungen gewidmet.

[15] Lang, S.: *Complex Analysis*. 4. Aufl., Springer GTM 103, 1999.

Sehr knapp und effizient, mit dem Blick auf die Zahlentheorie. Die Kapitel zur Zetafunktion und zum Primzahlsatz sind ein guter Anschluss an Kapitel 14 dieses Bandes.

[16] Marshall, D.: *Complex Analysis*. Cambridge University Press 2019.

Ein moderner Zugang, der früh geometrische Fragen und harmonische Funktionen einbezieht. Enthält einen sorgfältigen Beweis des Abbildungssatzes samt Randverhalten.

[20] Palka, B.: *An Introduction to Complex Function Theory*. Springer 1991.

Besonders langsam und gründlich – fast 600 Seiten für den Standardstoff. Für den, der jeden Schritt ausgeführt sehen will, die beste Wahl.

[21] Remmert, R.: *Funktionentheorie 1*. 4. Aufl., Springer 1995.

Streng und zugleich erzählend: Zu jedem Satz gibt es historische Anmerkungen, Originalzitate und Hinweise auf Irrwege. Ein Buch mit Persönlichkeit.

[22] Remmert, R.: *Funktionentheorie 2*. 3. Aufl., Springer 2007.

Die Fortsetzung: Produktsätze, Gammafunktion, Mittag-Leffler, Runge-Theorie, Abbildungssatz. Ebenso reich an Quellenangaben wie der erste Band.

[23] Rudin, W.: *Real and Complex Analysis*. 3. Aufl., McGraw-Hill 1987.

Behandelt reelle und komplexe Analysis als Einheit, aufgebaut auf der Maßtheorie. Sehr dicht geschrieben; wer es durcharbeitet, kann anschließend fast alles lesen.

[24] Stein, E.; Shakarchi, R.: *Complex Analysis*. Princeton University Press 2003.

Band II der Princeton-Reihe. Verbindet die Funktionentheorie durchgehend mit der Fourieranalysis und führt bis zum Primzahlsatz und zu den Thetafunktionen.

[26] Veech, W.: *A Second Course in Complex Analysis*. Dover 2008.

Für den, der die Grundlagen kennt: Riemannsche Flächen, Uniformisierung, Überlagerungen. Ein guter Übergang zur Geometrie.

Anschauung und Geometrie

[17] Needham, T.: *Visual Complex Analysis*. Oxford University Press 1997 (25th Anniversary Edition 2023).

Ein außergewöhnliches Buch: Es beweist mit Bildern statt mit Formeln und erklärt, warum die Sätze wahr sein müssen. Als alleinige Grundlage zu unpräzise, als Begleiter unersetzlich.

[18] Nevanlinna, R.: *Eindeutige analytische Funktionen*. 2. Aufl., Springer 1953.

Der Begründer der Wertverteilungstheorie stellt sein eigenes Gebiet dar. Anspruchsvoll, aber für die Frage, wie oft eine Funktion welche Werte annimmt, die klassische Quelle.

[9] Forster, O.: *Riemannsche Flächen*. Springer 1977 (englisch: *Lectures on Riemann Surfaces*).

Die Standardeinführung in die Theorie der Riemannschen Flächen – der natürliche nächste Schritt nach diesem Band. Sehr klar aufgebaut.

Zetafunktion und Zahlentheorie

[4] Bombieri, E.: *Problems of the Millennium: The Riemann Hypothesis*. Clay Mathematics Institute 2000.

Die offizielle Problembeschreibung des Clay-Instituts. Knapp, präzise, mit einem Überblick über die Zugänge und die Tragweite. Frei verfügbar.

[7] Edwards, H.M.: *Riemann's Zeta Function*. Academic Press 1974; Dover 2001.

Enthält eine Übersetzung von Riemanns Arbeit von 1859 mit ausführlichem Kommentar – man liest mit, was Riemann wirklich schrieb und was er nur andeutete. Unentbehrlich für das Verständnis von Kapitel 14.

[19] Newman, D.J.: *Simple Analytic Proof of the Prime Number Theorem*. American Mathematical Monthly 87 (1980), 693–696.

Vier Seiten, die den Beweis des Primzahlsatzes revolutionierten. Der analytische Hilfssatz mit dem Zusatzfaktor $(1 + s^2/R^2)$ ist der Kern.

[25] Titchmarsh, E.C.: *The Theory of the Riemann Zeta-Function*. 2. Aufl., bearbeitet von D.R. Heath-Brown, Oxford 1986.

Das Standardwerk zur Zetafunktion: Nullstellenverteilung, Mittelwertsätze, nullstellenfreie Zonen. Heath-Browns Anmerkungen bringen es auf den Stand der 1980er Jahre.

[28] Zagier, D.: *Newman's Short Proof of the Prime Number Theorem*. American Mathematical Monthly 104 (1997), 705–708.

Zagiers Darstellung von Newmans Beweis auf drei Seiten – der Text, dem Kapitel 14 dieses Bandes folgt. Ein Musterbeispiel mathematischer Prosa.

Spezielle Funktionen und Geschichte

[27] Whittaker, E.T.; Watson, G.N.: *A Course of Modern Analysis*. 4. Aufl., Cambridge 1927 (Neuausgabe 2021).

Seit über hundert Jahren die umfassendste Darstellung der speziellen Funktionen – Gamma, Zeta, elliptische und hypergeometrische Funktionen. Trotz des Alters unersetzt.

[5] Bottazzini, U.; Gray, J.: *Hidden Harmony – Geometric Fantasies: The Rise of Complex Function Theory*. Springer 2013.

Die maßgebliche historische Darstellung: wie aus Cauchys Integralen, Riemanns Geometrie und Weierstraß' Potenzreihen ein Fach wurde. Zeigt, dass drei ganz verschiedene Zugänge lange nebeneinander bestanden.